Formale Differenzen und der Einbettungssatz

Beweistabellen zu Band 41

Martin Kunze

Aufbau und Lesepfad

Die Beweise stehen im eingeführten Tabellenformat: links die offenen Annahmen, danach die Schrittnummer und die abgeleitete Formel, rechts die angewendete Schlussregel oder der verwendete Satz. Benannte Hilfssätze werden vor ihrer ersten Verwendung bewiesen. Die Absatzüberschriften gliedern den Beweis; sie ersetzen keinen Schluss in der Tabelle.

1. Die allgemeine Konstruktion. Von der Kreuzsummenrelation über die Klassenoperation und die inversen Klassen bis zum Einbettungssatz.

2. Zwei unabhängige Richtungen. Das Produktmonoid, die Abbildung auf zwei Ganzzahlkoordinaten und der Nachweis der Bijektivität und Operationserhaltung.

3. Ein Gegenbeispiel ohne Kürzbarkeit. Das Maximum auf zwei Elementen und der konkrete Gegenbeweis zur Transitivität seiner Kreuzsummenrelation.

4. Notwendige Voraussetzungen. Kürzbarkeit bei einer Einbettung in eine Gruppe und Kommutativität bei einer Einbettung in eine abelsche Gruppe.

Die Lesefassung entwickelt die zugehörigen Gedanken in zusammenhängender Sprache. Die Tabellen führen die Herleitungen mit den zuvor eingeführten Regeln und Aussagen aus.

Kapitel 1

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

1.1 Differenzenpaare

Diese Ergänzung enthält die vollständige Konstruktion der formalen Differenzen eines kommutativen kürzbaren Monoids und alle zugehörigen Beweistabellen. Ihre Definitionen und Hilfssätze tragen den Nummernpräfix 41E. Der Einbettungssatz selbst bleibt unter Th. 41.4.5.4 in Band 41; hier wird seine Aussage nicht erneut deklariert. Die Lesefassung erklärt dieselbe Konstruktion und den Beweis in zusammenhängender Sprache. Zum Fachband führt der Einbettungssatz in Band 41.

Sei im Folgenden $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 17 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 41E.1.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M,\ e,\ D_{M,\star,e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M,\star,e} \coloneqq M \times M$$

Definition 41E.1.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Trägermenge: $D_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ a, b, c, d \in M \vdash$$
$$(a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d) \coloneqq a \star d = b \star c$$

Theorem 41E.1.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b,c,d \in M \vdash$$
$$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $a,b,c,d \in M$	A
1,2	3 $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Def. $41E.1.1.2(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.1.1.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.1.2
Funktionen:	Def. 41E.1.1.2
$\star$	Def. 41E.1.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 41E.1.1.2
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.2
Trägermenge:	Def. 41E.1.1.2
$D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.1.2
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b,c,d \in M \vdash$ $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \coloneqq a \star d = b \star c$	Def. 41E.1.1.2

Theorem 41E.1.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b \in M \vdash$$
$$(a,b) \sim_{M,\star,e} (a,b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A

2	2 $a, b \in M$	A
1,2	3 $a \star b = b \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2	4 $(a, b) \sim_{M,\star,e} (a, b)$	Th. 41E.1.1.1(1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Th. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.1.1
Funktionen:	Th. 41E.1.1.1
$\star$	Th. 41E.1.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.1
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ a, b, c, d \in M \vdash$ $(a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.1.1

Theorem 41E.1.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ a, b, c, d \in M,\ (a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{M,\star,e} (a, b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $a, b, c, d \in M$	A
3	3 $(a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d)$	A
1,2,3	4 $c \star b = b \star c$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3	5 $a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.1.1(1, 2, 3)
1,2,3	6 $b \star c = a \star d$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $= d \star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3	8 $c \star b = d \star a$	Tr.(4, 7)
1,2,3	9 $(c, d) \sim_{M,\star,e} (a, b)$	Th. 41E.1.1.1(1, 2, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y=y\star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Th. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.1.1
Funktionen:	Th. 41E.1.1.1
$\star$	Th. 41E.1.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.1
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b,c,d\in M\vdash$ $(a,b)\sim_{M,\star,e}(c,d)\leftrightarrow a\star d=b\star c$	Th. 41E.1.1.1
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.1.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star$

$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b,c,d,f,g\in M,\ a\star d=b\star c,\ c\star g=d\star f\vdash$
$(a\star g)\star(c\star d)=(b\star f)\star(c\star d)$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$a,b,c,d,f,g\in M$	A
3	3	$a\star d=b\star c$	A
4	4	$c\star g=d\star f$	A
1	5	$\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4	6	$(a\star g)\star(c\star d)=(a\star g)\star(d\star c)$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3,4	7	$=(a\star d)\star(g\star c)$	Th. 29.2.1.2(5, 2)
1,2,3,4	8	$=(a\star d)\star(c\star g)$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3,4	9	$=(b\star c)\star(d\star f)$	$=E(3,4)$
1,2,3,4	10	$=(b\star c)\star(f\star d)$	Ax. 38.2.4.4(1, 2)
1,2,3,4	11	$=(b\star f)\star(c\star d)$	Th. 29.2.1.2(5, 2)
1,2,3,4	12	$(a\star g)\star(c\star d)=(b\star f)\star(c\star d)$	$\mathsf{Tr}.(6,11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{KHGr}(A,\star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\ ,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Th. 29.2.1.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\ ,\ a,b,c,d \in A \vdash$ $(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Th. 29.2.1.2

Theorem 41E.1.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\ ,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d,f,g \in M,$$
$$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d),\ (c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g) \vdash (a,b) \sim_{M,\star,e} (f,g)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,c,d,f,g \in M$	A
4	4 $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	A
5	5 $(c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	A
1,3,4	6 $a \star d = b \star c$	Th. $41E.1.1.1(1,3,4)$
1,3,5	7 $c \star g = d \star f$	Th. $41E.1.1.1(1,3,5)$
1,3,4,5	8 $(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. $41E.1.1.4(1,3,6,7)$
1	9 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10 $\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(9)
2	11 $\mathsf{RKürz}(M,\star)$	Ax. 36.2.1.2(2)
1,3	12 $a \star g \in M$	Ax. 28.2.1.1(10, 3)
1,3	13 $b \star f \in M$	Ax. 28.2.1.1(10, 3)
1,3	14 $c \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(10, 3)

1,2,3,4,5	15 $a \star g = b \star f$	Ax. 35.2.1.1(11, 12, 13, 14, 8)
1,2,3,4,5	16 $(a, b) \sim_{M,\star,e} (f, g)$	Th. 41E.1.1.1(1, 3, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.1.1
Funktionen:	Th. 41E.1.1.1
$\star$	Th. 41E.1.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.1
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ a, b, c, d \in M \vdash$ $(a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.1.4
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$	Th. 41E.1.1.4
Funktionen:	Th. 41E.1.1.4
$\star$	Th. 41E.1.1.4
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ a, b, c, d, f, g \in M,\ a \star d = b \star c,\ c \star g = d \star f$	Th. 41E.1.1.4
$\vdash$	Th. 41E.1.1.4
$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 41E.1.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 36.2.1.2
A	Ax. 36.2.1.2
$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Ax. 35.2.1.1

Theorem 41E.1.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ x \in D_{M,\star,e} \vdash \\ \exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $x \in D_{M,\star,e}$	A
1	3 $D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. $41E.1.1.1(1)$
1,2	4 $x \in M \times M$	$= E(3,2)$
1,2	5 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. 3.16.5.4(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
Funktionen:	Def. 41E.1.1.1
$\star$	Def. 41E.1.1.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.1.1
$D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash D_{M,\star,e} \coloneqq M \times M$	Def. 41E.1.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a,b)$	Th. 3.16.5.4

Theorem 41E.1.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \\ \mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 41E.1.1.7(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ x \in D_{M,\star,e} \vdash$$
$$x \sim_{M,\star,e} x$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$x \in D_{M,\star,e}$	A
1	3	$D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. $41E.1.1.1(1)$
1,2	4	$x \in M \times M$	$= E(3,2)$
1,2	5	$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6	$a,b \in M \wedge x = (a,b)$	A
1,6	7	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (a,b)$	Th. $41E.1.1.2(1,6)$
1,6	8	$x \sim_{M,\star,e} x$	$= E(6,7)$
1,2	9	$x \sim_{M,\star,e} x$	$\exists E(5,6,8)$

Symmetrie Th. 41E.1.1.7(H2)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ x,y \in D_{M,\star,e},\ x \sim_{M,\star,e} y \vdash$$
$$y \sim_{M,\star,e} x$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$x \sim_{M,\star,e} y$	A
3	3	$x \in D_{M,\star,e}$	A
4	4	$y \in D_{M,\star,e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. $41E.1.1.6(1,3)$
1,4	6	$\exists c \in M\, \exists d \in M\, y = (c,d)$	Th. $41E.1.1.6(1,4)$
7	7	$a,b \in M \wedge x = (a,b)$	A
8	8	$c,d \in M \wedge y = (c,d)$	A
7,8	9	$a,b,c,d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c,d) \sim_{M,\star,e} (a,b)$	Th. $41E.1.1.3(1,9,10)$
1,2,7,8	12	$y \sim_{M,\star,e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M,\star,e} x$	$\exists E(6,8,12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M,\star,e} x$	$\exists E(5,7,13)$

Transitivität Th. 41E.1.1.7(H3)

$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ x,y,z \in D_{M,\star,e},\ x \sim_{M,\star,e} y,\ y \sim_{M,\star,e} z \vdash x \sim_{M,\star,e} z$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $x \sim_{M,\star,e} y$	A
4	4 $y \sim_{M,\star,e} z$	A
5	5 $x \in D_{M,\star,e}$	A
6	6 $y \in D_{M,\star,e}$	A
7	7 $z \in D_{M,\star,e}$	A
1,5	8 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. $41E.1.1.6(1,5)$
1,6	9 $\exists c \in M\, \exists d \in M\, y = (c,d)$	Th. $41E.1.1.6(1,6)$
1,7	10 $\exists f \in M\, \exists g \in M\, z = (f,g)$	Th. $41E.1.1.6(1,7)$
11	11 $a,b \in M \wedge x = (a,b)$	A
12	12 $c,d \in M \wedge y = (c,d)$	A
13	13 $f,g \in M \wedge z = (f,g)$	A
11,12,13	14 $a,b,c,d,f,g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15 $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16 $(c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4, 11,12,13	17 $(a,b) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	Th. $41E.1.1.5(1,2, 14,15,16)$
1,2,3,4, 11,12,13	18 $x \sim_{M,\star,e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$
1,2,3,4,5, 6,7,11,12	19 $x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(10,13,18)$
1,2,3,4,5, 6,7,11	20 $x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(9,12,19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21 $x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(8,11,20)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3 $\forall x \in D_{M,\star,e}\, x \sim_{M,\star,e} x$	Th. $41E.1.1.7(H1)$ (1)
1	4 $\forall x,y \in D_{M,\star,e} \left(x \sim_{M,\star,e} y \to y \sim_{M,\star,e} x\right)$	Th. $41E.1.1.7(H2)$ (1)

1,2	5 $\forall x, y, z \in D_{M,\star,e} \left(\left(x \sim_{M,\star,e} y \wedge y \sim_{M,\star,e} z \right) \rightarrow x \sim_{M,\star,e} z \right)$	Th. 41E.1.1.7($H3$) $(1, 2)$
1,2	6 $\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Def. 11.2.2.1$(3, 4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
Funktionen:	Def. 41E.1.1.1
$\star$	Def. 41E.1.1.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.1.1
$D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M,\star,e} \coloneqq M \times M$	Def. 41E.1.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 41E.1.1.2
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.1.2
Funktionen:	Th. 41E.1.1.2
$\star$	Th. 41E.1.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.2
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.2
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ a, b \in M \vdash (a, b) \sim_{M,\star,e} (a, b)$	Th. 41E.1.1.2
Mengen:	Th. 41E.1.1.6
$M,\ e,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.1.6
Funktionen:	Th. 41E.1.1.6
$\star$	Th. 41E.1.1.6
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ x \in D_{M,\star,e} \vdash \exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a, b)$	Th. 41E.1.1.6
Mengen:	Th. 41E.1.1.3
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.1.3
Funktionen:	Th. 41E.1.1.3
$\star$	Th. 41E.1.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.3
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ a, b, c, d \in M,\ (a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{M,\star,e} (a, b)$	Th. 41E.1.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.1.5
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$	Th. 41E.1.1.5
Funktionen:	Th. 41E.1.1.5
$\star$	Th. 41E.1.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.5
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.5
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d,f,g \in M,$ $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d),\ (c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g) \vdash (a,b) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	Th. 41E.1.1.5
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ x \in D_{M,\star,e} \vdash$ $x \sim_{M,\star,e} x$	Th. 41E.1.1.7(H1)
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ x,y \in D_{M,\star,e},\ x \sim_{M,\star,e} y \vdash$ $y \sim_{M,\star,e} x$	Th. 41E.1.1.7(H2)
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ x,y,z \in D_{M,\star,e},\ x \sim_{M,\star,e} y,\ y$	Th. 41E.1.1.7(H3)
$\sim_{M,\star,e} z \vdash$	Th. 41E.1.1.7(H3)
$x \sim_{M,\star,e} z$	Th. 41E.1.1.7(H3)
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x,y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x,y,z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	Def. 11.2.2.1

1.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 41E.1.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ \mathcal{G}_{M,\star,e}$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\mathcal{G}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$$
$$\mathcal{G}_{M,\star,e} \coloneqq D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$$

Definition 41E.1.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $[a,b]_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b \in M \vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$$

Theorem 41E.1.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b \in M$	A
1	4 $D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. $41E.1.1.1(1)$
1	5 $M \times M = D_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.1(4)
3	6 $(a,b) \in M \times M$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (3), $\wedge E2$(3))
1,3	7 $(a,b) \in D_{M,\star,e}$	$= E(5,6)$
1,2	8 $\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e},\sim_{M,\star,e})$	Th. $41E.1.1.7(1,2)$
1,2,3	9 $[(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}} \in D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	Th. 11.4.2.2(8, 7)

1,3	10 $[a,b]_{M,\star,e} = [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. $41E.1.2.2(1,3)$
1,3	11 $[(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}} = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12 $\mathcal{G}_{M,\star,e} = D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.2.1(1,2)$
1,2	13 $D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e} = \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3	14 $[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(11,13,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
Funktionen:	Def. 41E.1.1.1
$\star$	Def. 41E.1.1.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.1.1
$D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash D_{M,\star,e} \coloneqq M \times M$	Def. 41E.1.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 41E.1.1.7
$M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$	Th. 41E.1.1.7
Funktionen:	Th. 41E.1.1.7
$\star$	Th. 41E.1.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.7
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e},\sim_{M,\star,e})$	Th. 41E.1.1.7
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Def. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b$	Def. 41E.1.2.2
Funktionen:	Def. 41E.1.2.2
$\star$	Def. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 41E.1.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.2.2
$[a,b]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b\in M\vdash$ $[a,b]_{M,\star,e}\coloneqq[(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. 41E.1.2.2
Mengen:	Def. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
Funktionen:	Def. 41E.1.2.1
$\star$	Def. 41E.1.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 41E.1.2.1
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.2.1
$\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\mathcal{G}_{M,\star,e}\coloneqq D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1

Theorem 41E.1.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e}=[c,d]_{M,\star,e}\leftrightarrow a\star d=b\star c$$

Beweis.

Klassenkriterium Th. 41E.1.2.2(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e}=[c,d]_{M,\star,e}\leftrightarrow (a,b)\sim_{M,\star,e}(c,d)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,c,d\in M$	A
1,2	4 $\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e},\sim_{M,\star,e})$	Th. 41E.1.1.7(1, 2)
1	5 $D_{M,\star,e}=M\times M$	Def. 41E.1.1.1(1)
1	6 $M\times M=D_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.1(5)

3	7	$(a,b) \in M \times M$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
1,3	8	$(a,b) \in D_{M,\star,e}$	$= E(6,7)$
3	9	$(c,d) \in M \times M$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(3))$), $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (3))))
1,3	10	$(c,d) \in D_{M,\star,e}$	$= E(6,9)$
1,2,3	11	$[(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}} = [(c,d)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$ $\leftrightarrow (a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	Th. 11.4.1.7(4, 8, 10)
1,3	12	$[a,b]_{M,\star,e} = [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. $41E$.1.2.2(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2$ (3))))
1,3	13	$[(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}} = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.1(12)
1,3	14	$[c,d]_{M,\star,e} = [(c,d)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. $41E$.1.2.2(1, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
1,3	15	$[(c,d)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}} = [c,d]_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3	16	$[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e}$ $\leftrightarrow (a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	$= E(13, 15, 11)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d \in M$	A
1,2,3	4	$[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow (a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	Th. $41E$.1.2.2($H1$) (1, 2, 3)
1,3	5	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. $41E$.1.1.1(1, 3)
1,2,3	6	$[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.1.7
$M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$	Th. 41E.1.1.7
Funktionen:	Th. 41E.1.1.7
$\star$	Th. 41E.1.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.7
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Th. 41E.1.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
Funktionen:	Def. 41E.1.1.1
$\star$	Def. 41E.1.1.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.1.1
$D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash D_{M,\star,e} \coloneqq M \times M$	Def. 41E.1.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 11.4.1.7
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.7
$\sim$	Th. 11.4.1.7
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$	Th. 11.4.1.7
Mengen:	Def. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b$	Def. 41E.1.2.2
Funktionen:	Def. 41E.1.2.2
$\star$	Def. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.2.2
$[a,b]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e),\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e),\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow (a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	Th. 41E.1.2.2(H1)
Mengen:	Th. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.1.1
Funktionen:	Th. 41E.1.1.1
$\star$	Th. 41E.1.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.1
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 41E.1.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash$$
$$\exists a\in M\,\exists b\in M\,z=[a,b]_{M,\star,e}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant Th. 41E.1.2.3(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash$$
$$\exists x\in D_{M,\star,e}\,z=[x]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M,\star,e}=D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.2.1(1,2)$
1,2,3	5	$z\in D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	$=E(4,3)$
1,2	6	$\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e},\sim_{M,\star,e})$	Th. $41E.1.1.7(1,2)$
1,2,3	7	$\exists x\in D_{M,\star,e}\,z=[x]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Th. $11.4.2.4(6,5)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4	$\exists x\in D_{M,\star,e}\,z=[x]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Th. $41E.1.2.3(H1)$ $(1,2,3)$
5	5	$x\in D_{M,\star,e}\wedge z=[x]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	A
1	6	$D_{M,\star,e}=M\times M$	Def. $41E.1.1.1(1)$
1,5	7	$x\in M\times M$	$=E(6,\wedge E1(5))$
1,5	8	$\exists a\in M\,\exists b\in M\,x=(a,b)$	Th. $3.16.5.4(7)$
9	9	$a\in M\wedge\exists b\in M\,x=(a,b)$	A
9	10	$\exists b\in M\,x=(a,b)$	$\wedge E2(9)$
11	11	$b\in M\wedge x=(a,b)$	A
5,11	12	$z=[(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	$=E(\wedge E2(11),\wedge E2(5))$

1,9,11	13 $[a,b]_{M,\star,e} = [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. $41E.1.2.2(1, \wedge I(\wedge E1(9), \wedge E1(11)))$
1,5,9,11	14 $z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.3(12, 13)
1,5,9,11	15 $\exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(11), 14))$
1,5,9,11	16 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 15))$
1,5,9	17 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists E(10, 11, 16)$
1,5	18 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists E(8, 9, 17)$
1,2,3	19 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists E(4, 5, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
Funktionen:	Def. 41E.1.2.1
$\star$	Def. 41E.1.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 41E.1.2.1
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.2.1
$\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathcal{G}_{M,\star,e} \coloneqq D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.1.7
$M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$	Th. 41E.1.1.7
Funktionen:	Th. 41E.1.1.7
$\star$	Th. 41E.1.1.7
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.7
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Th. 41E.1.1.7
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash \exists x \in D_{M,\star,e}\, z = [x]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Th. 41E.1.2.3(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
Funktionen:	Def. 41E.1.1.1
$\star$	Def. 41E.1.1.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.1.1
$D_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash D_{M,\star,e} \coloneqq M \times M$	Def. 41E.1.1.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a,b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Def. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b$	Def. 41E.1.2.2
Funktionen:	Def. 41E.1.2.2
$\star$	Def. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.2.2
$[a,b]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \coloneqq [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$	Def. 41E.1.2.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

1.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 41E.1.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,a',b',c,d,c',d' \in M,\ [a,b]_{M,\star,e} = \left[a',b'\right]_{M,\star,e},\ [c,d]_{M,\star,e} = \left[c',d'\right]_{M,\star,e} \vdash [a \star c, b \star d]_{M,\star,e} = \left[a' \star c', b' \star d'\right]_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,a',b',c,d,c',d' \in M$	A

4	4	$[a,b]_{M,\star,e} = [a',b']_{M,\star,e}$	A
5	5	$[c,d]_{M,\star,e} = [c',d']_{M,\star,e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. $41E.1.2.2(1,2,3,4)$
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. $41E.1.2.2(1,2,3,5)$
1	8	$\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. $29.2.1.2(8,3)$
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6,7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. $29.2.1.2(8,3)$
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	$\mathsf{Tr}.(9,11)$
1,3	13	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 29.2.1.1(8)
1,3	14	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. $28.2.1.1(13,3)$
1,2,3,4,5	15	$[a \star c, b \star d]_{M,\star,e} = [a' \star c', b' \star d']_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.2(1,2,14,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.2.2
Funktionen:	Th. 41E.1.2.2
$\star$	Th. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.2.2
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{KHGr}(A,\star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Th. 29.2.1.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d \in A \vdash (a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Th. 29.2.1.2
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1

Theorem 41E.1.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ z,\ w,\ u,\ a,\ b,\ c,\ d,\ a',\ b',\ c',\ d',\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash\\&\exists!u\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\,\exists p,q,r,s\in M\,\Big(z=[p,q]_{M,\star,e}\wedge\\&\qquad w=[r,s]_{M,\star,e}\wedge u=[p\star r,q\star s]_{M,\star,e}\Big)\end{aligned}$$

Für diesen Beweis verwenden wir die lokalen Abkürzungen

$$\begin{aligned}K&:=\mathcal{G}_{M,\star,e},\\\kappa(a,b)&:=[a,b]_{M,\star,e}\,,\\P(a,b)&:\Longleftrightarrow a\in M\wedge b\in M,\\\tau(a,b,c,d)&:=\kappa(a\star c,b\star d),\\E(u)&:\Longleftrightarrow\exists a\in M\,\exists b\in M\,\exists c\in M\,\exists d\in M\\&\qquad\big(z=\kappa(a,b)\wedge w=\kappa(c,d)\wedge u=\tau(a,b,c,d)\big),\\D(u)&:\Longleftrightarrow\exists a\exists b\exists c\exists d\,\Big(\\&\qquad P(a,b)\wedge P(c,d)\wedge z=\kappa(a,b)\\&\qquad\wedge w=\kappa(c,d)\wedge u=\tau(a,b,c,d)\Big).\end{aligned}$$

Die Terme κ und τ werden nur für die jeweils angegebenen Repräsentanten aus M verwendet. Die Prädikate D und E halten z,w fest und unterscheiden sich nur durch die Quantorenschreibweise.

Beweis.

Träger, Repräsentanten und Ergebniswerte:

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $P(a,b)$	A
1,2,3	4 $\kappa(a,b)\in K$	Th. $41E.1.2.1(1,2,\wedge E1(3),\wedge E2(3))$
1,2	5 $\forall a\forall b\,(P(a,b)\to\kappa(a,b)\in K)$	$\forall I(\forall I(\to I(3,4)))$
6	6 $x\in K$	A
1,2,6	7 $\exists a\in M\,\exists b\in M\,x=\kappa(a,b)$	Th. $41E.1.2.3(1,2,6)$
	8 $\big(\exists a\in M\,\exists b\in M\,x=\kappa(a,b)\big)$ $\leftrightarrow\exists a\exists b\,(P(a,b)\wedge x=\kappa(a,b))$	Th. 7.3.5.1

1,2,6	9 $\exists a \exists b\,(P(a,b) \wedge x = \kappa(a,b))$	$\to E(\leftrightarrow E1(8), 7)$
1,2	10 $\forall x \in K\, \exists a \exists b\,(P(a,b) \wedge x = \kappa(a,b))$	$\forall I(\to I(6,9))$
11	11 $P(a,b) \wedge P(c,d)$	A
1	12 $\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1	13 $\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 29.2.1.1(12)
1,11	14 $a \star c \in M$	Ax. 28.2.1.1(13, $\wedge E1$ ($\wedge E1(11)$), $\wedge E1$ ($\wedge E2(11)$))
1,11	15 $b \star d \in M$	Ax. 28.2.1.1(13, $\wedge E2(\wedge E1(11))$, $\wedge E2(\wedge E2(11))$)
1,2,11	16 $\tau(a,b,c,d) \in K$	Th. 41E.1.2.1(1, 2, 14, 15)
1,2	17 $\forall a \forall b \forall c \forall d\,\big(\big(P(a,b) \wedge P(c,d)\big) \to \tau(a,b,c,d) \in K\big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I$ (11, 16)))))

Verträglichkeit und allgemeiner Abstieg:

18	18 $P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge P(a',b') \wedge P(c',d') \wedge \kappa(a,b) = \kappa(a',b') \wedge \kappa(c,d) = \kappa(c',d')$	A
18	19 $P(a,b)$	$\wedge E1(18)$
18	20 $P(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18	21 $P(a',b')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (18)))
18	22 $P(c',d')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(18)$)))
18	23 $\kappa(a,b) = \kappa(a',b')$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(18))$)))
18	24 $\kappa(c,d) = \kappa(c',d')$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(18))$)))
1,2,18	25 $\tau(a,b,c,d) = \tau(a',b',c',d')$	Th. 41E.1.3.1 (1, 2, $\wedge E1(19), \wedge E2(19)$, $\wedge E1(21), \wedge E2(21)$, $\wedge E1(20), \wedge E2(20)$, $\wedge E1(22), \wedge E2(22)$, 23, 24)
1,2	26 $\forall a \forall b \forall c \forall d \forall a' \forall b' \forall c' \forall d'\,\Big(\big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge P(a',b') \wedge P(c',d') \wedge \kappa(a,b) = \kappa(a',b') \wedge \kappa(c,d) = \kappa(c',d')\big) \to \tau(a,b,c,d) = \tau(a',b',c',d')\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\to I(18,$ 25)))))))))
27	27 $z \in K$	A
28	28 $w \in K$	A

1,2,27,28	29 $\exists! u \in K\, D(u)$	Th. 7.3.5.9(5, 10, 17, 26, 27, 28)

Rückkehr zu den beschränkten Quantoren:

	30 $E(u) \leftrightarrow D(u)$	Th. 7.3.5.2
	31 $D(u) \leftrightarrow E(u)$	Th. 2.1.2.5(30)
	32 $\forall u\,(D(u) \leftrightarrow E(u))$	$\forall I$(31)
1,2,27,28	33 $\exists! u \in K\, E(u)$	Th. 7.3.5.7(32, 29)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b \in M \vdash [a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash \exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a, b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
Mengen:	Th. 7.3.5.1
$A,\ B$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.1
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a, b)) \leftrightarrow \exists a \exists b \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a, b)\big)$	Th. 7.3.5.1
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$	Th. 41E.1.3.1
Funktionen:	Th. 41E.1.3.1
$\star$	Th. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,a',b',c,d,c',d'\in M,$ $[a,b]_{M,\star,e}=[a',b']_{M,\star,e}\,,\ [c,d]_{M,\star,e}=[c',d']_{M,\star,e}\vdash$ $[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}=[a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.1
Mengen:	Th. 7.3.5.9
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.9
Prädikat:	Th. 7.3.5.9
P	Th. 7.3.5.9
Termschemata:	Th. 7.3.5.9
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b,c,d)$	Th. 7.3.5.9
$\forall a\forall b\left(P(a,b)\to\kappa(a,b)\in Q\right),$ $\forall u\in Q\,\exists a\exists b\,(P(a,b)\wedge u=\kappa(a,b)),$ $\forall a\forall b\forall c\forall d\left(P(a,b)\wedge P(c,d)\to\tau(a,b,c,d)\in B\right),$ $\forall a\forall b\forall c\forall d\forall e\forall f\forall g\forall h\left((P(a,b)\wedge P(c,d)\right.\quad,$ $\quad\wedge P(e,f)\wedge P(g,h)$ $\quad\wedge\kappa(a,b)=\kappa(e,f)\wedge\kappa(c,d)=\kappa(g,h))$ $\quad\left.\to\tau(a,b,c,d)=\tau(e,f,g,h)\right)$ $u\in Q,$ $v\in Q\vdash$ $\exists!z\in B\,\exists a\exists b\exists c\exists d\left(P(a,b)\wedge P(c,d)\right.$ $\quad\left.\wedge u=\kappa(a,b)\wedge v=\kappa(c,d)\wedge z=\tau(a,b,c,d)\right)$	Th. 7.3.5.9
Mengen:	Th. 7.3.5.2
$A,\ B$	Th. 7.3.5.2
Prädikate:	Th. 7.3.5.2
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.2
$\exists a\in A\,\exists b\in B\,\exists c\in A\,\exists d\in B\,(H(a,b,c,d))$	Th. 7.3.5.2
$\quad\leftrightarrow\exists a\exists b\exists c\exists d\left((a\in A\wedge b\in B)\wedge(c\in A\wedge d\in B)\wedge H(a,b,c,$	Th. 7.3.5.2
$d)\right)$	Th. 7.3.5.2
$P\leftrightarrow Q\vdash Q\leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall z\,(P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\,(C(z) \wedge P(z)) \vdash \exists! z\,(C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 41E.1.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$$

Definition 41E.1.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e,e]_{M,\star,e}$$

Theorem 41E.1.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$[e,e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1(1, 2, 4, 4)
1,2	6	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2(1, 2)

1,2	$7\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(6,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Def. 41E.1.3.2
$M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Funktionen:	Def. 41E.1.3.2
$\star$	Def. 41E.1.3.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.2
$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2

Theorem 41E.1.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten Th. 41E.1.3.4(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M,\\ z=[a,b]_{M,\star,e}\,,\ w=[c,d]_{M,\star,e}\vdash\\ z\boxplus_{M,\star,e}w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,c,d\in M$	A
4	4 $z=[a,b]_{M,\star,e}$	A
5	5 $w=[c,d]_{M,\star,e}$	A
1,2,3,4,5	6 $z\boxplus_{M,\star,e}w=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1,2,3,4,5)$
1	7 $\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	8 $\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 29.2.1.1(7)
1,3	9 $a\star c,b\star d\in M$	Ax. 28.2.1.1(8, 3)
1,2,3	10 $[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.1(1,2,9)$
1,2,3,4,5	11 $z\boxplus_{M,\star,e}w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	$=E(6,10)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $z,w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists a,b\in M\,z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E1(3))$
1,2,3	5 $\exists c,d\in M\,w=[c,d]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E2(3))$
6	6 $a,b,c,d\in M\wedge z=[a,b]_{M,\star,e}\wedge w=[c,d]_{M,\star,e}$	A
1,2,6	7 $z\boxplus_{M,\star,e}w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.4(H1)(1,2,6)$
1,2,3	8 $z\boxplus_{M,\star,e}w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\exists E(4,5,6,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{KHGr}(A,\star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M,$ $z = [a,b]_{M,\star,e}\,,\ w = [c,d]_{M,\star,e} \vdash$ $z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.4(H1)

Theorem 41E.1.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ x,y,z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen Th. 41E.1.3.5(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d,f,g\in M\vdash$$
$$([a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e})\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e}$$
$$=[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}([c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e})$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d,f,g\in M$	A
1,2,3	4	$([a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e})\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e}$ $=[(a\star c)\star f,(b\star d)\star g]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1,2,3)$
1,2,3	5	$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}([c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e})$ $=[a\star(c\star f),b\star(d\star g)]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1,2,3)$
1	6	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(6)
1,3	8	$(a\star c)\star f=a\star(c\star f)$	Ax. 28.2.1.2(7, 3)
1,3	9	$(b\star d)\star g=b\star(d\star g)$	Ax. 28.2.1.2(7, 3)
1,2,3	10	$[(a\star c)\star f,(b\star d)\star g]_{M,\star,e}=$ $[a\star(c\star f),b\star(d\star g)]_{M,\star,e}$	$=E(8,9)$
1,2,3	11	$([a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e})\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e}$ $=[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}([c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e})$	$=E(4,5,10)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$x,y,z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4	$\exists a,b\in M$ $x=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E1(3))$
1,2,3	5	$\exists c,d\in M$ $y=[c,d]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E1(\wedge E2(3)))$
1,2,3	6	$\exists f,g\in M$ $z=[f,g]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E2(\wedge E2(3)))$
7	7	$a,b,c,d,f,g\in M\wedge x=[a,b]_{M,\star,e}\wedge$ $y=[c,d]_{M,\star,e}\wedge z=[f,g]_{M,\star,e}$	A
1,2,7	8	$([a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e})\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e}=$ $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}([c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[f,g]_{M,\star,e})$	Th. $41E.1.3.5(H1)$ $(1,2,7)$
1,2,7	9	$(x\boxplus_{M,\star,e}y)\boxplus_{M,\star,e}z=$ $x\boxplus_{M,\star,e}(y\boxplus_{M,\star,e}z)$	$=E(7,8)$

1,2,3	10	$(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$	$\exists E(4,5,6,7,9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash \exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d,f,g \in M \vdash ([a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e}) \boxplus_{M,\star,e} [f,g]_{M,\star,e} = [a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} ([c,d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [f,g]_{M,\star,e})$	Th. 41E.1.3.5(H1)

Theorem 41E.1.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash$$
$$z\boxplus_{M,\star,e}w=w\boxplus_{M,\star,e}z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen Th. 41E.1.3.6(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e}=[c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,c,d\in M$	A
1,2,3	4 $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e}=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1,2,3)$
1,2,3	5 $[c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e}=[c\star a,d\star b]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1,2,3)$
1,3	6 $a\star c=c\star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 3)
1,3	7 $b\star d=d\star b$	Ax. 38.2.4.4(1, 3)
1,2,3	8 $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e}=$ $[c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e}$	$=E(4,5,6,7)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $z,w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists a,b\in M\ z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E1(3))$
1,2,3	5 $\exists c,d\in M\ w=[c,d]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,\wedge E2(3))$
6	6 $a,b,c,d\in M\wedge z=[a,b]_{M,\star,e}\wedge w=[c,d]_{M,\star,e}$	A
1,2,6	7 $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e}=$ $[c,d]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.6(H1)$ $(1,2,6)$
1,2,6	8 $z\boxplus_{M,\star,e}w=w\boxplus_{M,\star,e}z$	$=E(6,7)$
1,2,3	9 $z\boxplus_{M,\star,e}w=w\boxplus_{M,\star,e}z$	$\exists E(4,5,6,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.6(H1)

Theorem 41E.1.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z \wedge 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse Th. 41E.1.3.7(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=[a,b]_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b\in M$	A
1,2	4	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=[e,e]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.2(1,2)$
1,2,3	5	$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=[a\star e,b\star e]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1,2,3,4)$
1	6	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,3	7	$a\star e=a$	Ax. 38.2.1.4(6, 3)
1,3	8	$b\star e=b$	Ax. 38.2.1.4(6, 3)
1,2,3	9	$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=[a,b]_{M,\star,e}$	$=E(5,7,8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4	$\exists a,b\in M\ z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.2.3(1,2,3)$
5	5	$a,b\in M\wedge z=[a,b]_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.7(H1)(1,2,5)$
1,2,5	7	$z\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=z$	$=E(5,6)$
1,2,3	8	$z\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=z$	$\exists E(4,5,7)$
1,2,3	9	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.3(1,2)$
1,2,3	10	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}z=z\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.6(1,2,9,3)$
1,2,3	11	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}z=z$	$=E(10,8)$
1,2,3	12	$z\boxplus_{M,\star,e}0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=z\wedge 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}z=z$	$\wedge I(8,11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.3.2
$M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Funktionen:	Def. 41E.1.3.2
$\star$	Def. 41E.1.3.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.2
$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.7(H1)
Mengen:	Th. 41E.1.3.3
$M,\ e$	Th. 41E.1.3.3
Funktionen:	Th. 41E.1.3.3
$\star$	Th. 41E.1.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.3
Mengen:	Th. 41E.1.3.6
$M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.3.6
Funktionen:	Th. 41E.1.3.6
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.6
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 41E.1.3.6

Theorem 41E.1.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$$

Beweis.

Monoidstruktur:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3	$z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.4(1,2)$
1,2	4	$x,y,z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$	Th. $41E.1.3.5(1,2)$
1,2	5	$\mathsf{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Def. 28.2.1.1 $(3,4)$
1,2	6	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.3.3(1,2)$
7	7	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,7	8	$z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z \wedge$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	Th. $41E.1.3.7(1,2,7)$
1,2,7	9	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$\wedge E2(8)$
1,2,7	10	$z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z$	$\wedge E1(8)$
1,2	11	$\mathsf{Mon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 38.2.1.1 $(5,6,9,10)$

Kommutativität:

12	12 $x \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
13	13 $y \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,12,13	14 $x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x$	Th. 41E.1.3.6$(1, 2, 12, 13)$
1,2	15 $\mathsf{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$	Def. 38.2.4.2 $(11, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.3.4
$M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.3.4
Funktionen:	Th. 41E.1.3.4
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.4
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ z, w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.4
Mengen:	Th. 41E.1.3.5
$M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$	Th. 41E.1.3.5
Funktionen:	Th. 41E.1.3.5
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.5
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ x, y, z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash (x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$	Th. 41E.1.3.5
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.3.3
$M,\ e$	Th. 41E.1.3.3
Funktionen:	Th. 41E.1.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\star$	Th. 41E.1.3.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.3
Mengen:	Th. 41E.1.3.7
$M,\ e,\ z,\ a,\ b$	Th. 41E.1.3.7
Funktionen:	Th. 41E.1.3.7
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z \wedge 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	Th. 41E.1.3.7
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.3.6
$M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.3.6
Funktionen:	Th. 41E.1.3.6
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.6
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 41E.1.3.6
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

1.4 Kanonische Einbettung

Definition 41E.1.4.1 (Kanonische Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e},\ \forall a \in M\ \left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \coloneqq [a,e]_{M,\star,e}\right)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a \in M$	A
1	4 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5 $e \in M$	Ax. 38.2.1.2(4)
1,2,3	6 $[a,e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1(1, 2, 3, 5)
1,2	7 $\forall a \in M\ [a,e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\forall I(\to I(3,6))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1

Theorem 41E.1.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\to\mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\to\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. $41E$.1.4.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.4.1
$M,\ e,\ a$	Def. 41E.1.4.1
Funktionen:	Def. 41E.1.4.1
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\to\mathcal{G}_{M,\star,e},$ $\forall a\in M\,\left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)\coloneqq[a,e]_{M,\star,e}\right)$	Def. 41E.1.4.1

Theorem 41E.1.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a\star b)=\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)\boxplus_{M,\star,e}\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b\in M$	A
1	4 $\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 38.2.4.1(1)
1,3	5 $\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 29.2.1.1(4)
1,3	6 $a\star b\in M$	Ax. 28.2.1.1(5, 3)
1	7 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	8 $e\in M$	Ax. 38.2.1.2(7)
1,2	9 $\forall x\in M\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(x)=[x,e]_{M,\star,e}$	Def. $41E$.1.4.1(1, 2)

1,2,3	10 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = [a \star b, e]_{M,\star,e}$	$\to E(\forall E(9), 6)$
1,2,3	11 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$\to E(\forall E(9), \wedge E1(3))$
1,2,3	12 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b) = [b, e]_{M,\star,e}$	$\to E(\forall E(9), \wedge E2(3))$
1,2,3	13 $[a, e]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, e]_{M,\star,e} = [a \star b, e \star e]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.3.1(1, 2, 3)$
1,2,3	14 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b) = [a \star b, e \star e]_{M,\star,e}$	$= E(11, 12, 13)$
1	15 $e \star e = e$	Ax. $38.2.1.4(7, 8)$
1,2,3	16 $[a \star b, e \star e]_{M,\star,e} = [a \star b, e]_{M,\star,e}$	$= E(15)$
1,2,3	17 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	$= E(10, 14, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Def. 41E.1.4.1
$M,\ e,\ a$	Def. 41E.1.4.1
Funktionen:	Def. 41E.1.4.1
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\to\mathcal{G}_{M,\star,e}$,	Def. 41E.1.4.1
$\forall a\in M\,\left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)\coloneqq[a,e]_{M,\star,e}\right)$	
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$ $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e}\coloneqq[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4

Theorem 41E.1.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e)=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4 $e\in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5 $\forall a\in M\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)=[a,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1(1, 2)
1,2	6 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e)=[e,e]_{M,\star,e}$	$\to E(\forall E(5),4)$
1,2	7 $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}=[e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2(1, 2)
1,2	8 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e)=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	$=E(6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Def. 41E.1.4.1
$M,\ e,\ a$	Def. 41E.1.4.1
Funktionen:	Def. 41E.1.4.1
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e},$ $\forall a \in M \left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \coloneqq [a,e]_{M,\star,e}\right)$	Def. 41E.1.4.1
Mengen:	Def. 41E.1.3.2
$M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Funktionen:	Def. 41E.1.3.2
$\star$	Def. 41E.1.3.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.2
$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2

Theorem 41E.1.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{MonHom}\left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M,\star,e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$$

Beweis.

Trägerabbildung und Operationserhaltung:

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
1	3 $\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1,2	4 $\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.3.8(1, 2)
1,2	5 $\mathsf{Mon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Ax. 38.2.4.3(4)
1	6 $\mathsf{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1,2	7 $\mathsf{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 38.2.1.1(5)
1,2	8 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.1(1, 2)
9	9 $a \in M$	A
10	10 $b \in M$	A
1,2,9,10	11 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	Th. 41E.1.4.2(1, 2, 9, 10)
1,2	12 $\mathsf{HGrHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\Big)$	Def. 28.2.12.1 (6, 7, 8, 11)

Erhaltung des neutralen Elements:

1,2	13 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e) = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.3(1, 2)
1,2	14 $\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 38.2.6.1 (3, 5, 12, 13)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Th. 41E.1.3.8
$M,\ e,\ z,\ x,\ y$	Th. 41E.1.3.8
Funktionen:	Th. 41E.1.3.8
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.8
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash$ $\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.3.8
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.1.4.1
$M,\ e,\ a$	Th. 41E.1.4.1
Funktionen:	Th. 41E.1.4.1
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.1
Mengen:	Th. 41E.1.4.2
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.4.2
Funktionen:	Th. 41E.1.4.2
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$ $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	Th. 41E.1.4.2
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B,\diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Th. 41E.1.4.3
$M,\ e$	Th. 41E.1.4.3
Funktionen:	Th. 41E.1.4.3
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e)=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.3
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\,\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\,\mathsf{Mon}(B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e)=u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\,\mathsf{MonHom}(f;A,\star,e;B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f;A,\star,e;B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.1

Theorem 41E.1.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion Th. 41E.1.4.5(H1)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M,\\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)=\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)\vdash a=b$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b\in M$	A
4	4	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)=\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	A
1,2	5	$\forall x\in M\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(x)=[x,e]_{M,\star,e}$	Def. $41E.1.4.1(1,2)$
1,2,3	6	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)=[a,e]_{M,\star,e}$	$\to E(\forall E(5),\wedge E1(3))$
1,2,3	7	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)=[b,e]_{M,\star,e}$	$\to E(\forall E(5),\wedge E2(3))$
1,2,3,4	8	$[a,e]_{M,\star,e}=[b,e]_{M,\star,e}$	$=E(6,4,7)$
1	9	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	10	$e\in M$	Ax. 38.2.1.2(9)
1,2,3,4	11	$a\star e=e\star b$	Th. $41E.1.2.2(1,2,3,10,8)$
1,3	12	$a\star e=a$	Ax. 38.2.1.4(9, 3)
1,3	13	$e\star b=b$	Ax. 38.2.1.3(9, 3)
1,2,3,4	14	$a=b$	$=E(12,13,11)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E.1.4.1(1, 2)$
4	4 $a \in M$	A
5	5 $b \in M$	A
6	6 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	A
1,2,4,5,6	7 $a = b$	Th. $41E.1.4.5(H1)$ $(1, 2, 4, 5, 6)$
1,2	8 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Def. 6.2.1.1$(3, \forall I$ $(\to I(4, 5, 6, 7)))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.1.4.1
$M,\ e,\ a$	Def. 41E.1.4.1
Funktionen:	Def. 41E.1.4.1
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash$	Def. 41E.1.4.1
$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e},$ $\forall a \in M \left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \coloneqq [a, e]_{M,\star,e}\right)$	Def. 41E.1.4.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.2.2
Funktionen:	Th. 41E.1.2.2
$\star$	Th. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$ $[a,b]_{M,\star,e}=[c,d]_{M,\star,e}\leftrightarrow a\star d=b\star c$	Th. 41E.1.2.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash x\star e=x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x\in A\vdash e\star x=x$	Ax. 38.2.1.3
Mengen:	Th. 41E.1.4.1
$M,\ e,\ a$	Th. 41E.1.4.1
Funktionen:	Th. 41E.1.4.1
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\to\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M,$ $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a)=\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)\vdash a=b$	Th. 41E.1.4.5(H1)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A\to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B,\ x,y\in A,\ F(x)=F(y)\vdash x=y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

1.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 41E.1.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[b,a]_{M,\star,e}=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\wedge$$
$$[b,a]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e}=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Erste inverse Gleichung:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b\in M$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1,3	6	$a\star b, b\star a\in M$	Ax. 28.2.1.1(5, 3)
1	7	$e\in M$	Ax. 38.2.1.2(4)
1,3	8	$(a\star b)\star e = a\star b$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1,3	9	$= b\star a$	Ax. 38.2.4.4(1, 3)
1,3	10	$(b\star a)\star e = b\star a$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1,3	11	$b\star a = (b\star a)\star e$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3	12	$[a\star b, b\star a]_{M,\star,e} = [e,e]_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.2.2(1, 2, 6, 7, Tr.(8, 11))
1,2	13	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [e,e]_{M,\star,e}$	Def. $41E$.1.3.2(1, 2)
1,2,3	14	$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[b,a]_{M,\star,e} = [a\star b, b\star a]_{M,\star,e}$	Def. $41E$.1.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	15	$[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[b,a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	$= E(14, 12, 13)$

Zweite inverse Gleichung:

1,2,3	16	$[b,a]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	17	$[a,b]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	18	$[b,a]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e} = [a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[b,a]_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.3.6 (1, 2, 16, 17)
1,2,3	19	$[b,a]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	$= E(18, 15)$

1,2,3	20	$[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge [b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	$\wedge I(15,19)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A,\star,e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.2.2
Funktionen:	Th. 41E.1.2.2
$\star$	Th. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.2.2
Mengen:	Def. 41E.1.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Funktionen:	Def. 41E.1.3.2
$\star$	Def. 41E.1.3.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.2
$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a\star c, b\star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.3.6
$M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.3.6
Funktionen:	Th. 41E.1.3.6
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.6
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 41E.1.3.6

Theorem 41E.1.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists a,b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.2.3(1, 2, 3)
5	5 $a,b \in M \wedge z = [a,b]_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6 $[b,a]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.2.1(1, 2, 5)
1,2,5	7 $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge$ $[b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. $41E$.1.5.1(1, 2, 5)
1,2,5	8 $z \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} =$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge$ $[b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z =$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	$= E(5,7)$
1,2,5	9 $\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \right)$	$\exists I(\wedge I(6,8))$
1,2,3	10 $\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \right)$	$\exists E(4,5,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.5.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.5.1
Funktionen:	Th. 41E.1.5.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash$ $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[b,a]_{M,\star,e}=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\wedge$ $[b,a]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[a,b]_{M,\star,e}=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.1

Theorem 41E.1.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash \mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$$

Beweis.

Gruppenstruktur:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.3.8(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{Mon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Ax. 38.2.4.3(3)
5	5	$z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\Big(z\boxplus_{M,\star,e}w=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\wedge w\boxplus_{M,\star,e}z=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.5.2(1, 2, 5)
1,2	7	$\mathsf{Grp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 40.2.1.1(4, 6)

Kommutativität:

8	8	$w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z\boxplus_{M,\star,e}w=w\boxplus_{M,\star,e}z$	Th. 41E.1.3.6(1, 2, 5, 8)
1,2	10	$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 41.2.1(7, 9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.1.3.8
$M,\ e,\ z,\ x,\ y$	Th. 41E.1.3.8
Funktionen:	Th. 41E.1.3.8
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.8
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash \mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.3.8
Mengen:	Ax. 38.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Th. 41E.1.5.2
$M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b$	Th. 41E.1.5.2
Funktionen:	Th. 41E.1.5.2
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}\left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$	Th. 41E.1.5.2
Mengen:	Def. 40.2.1.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.1.1
Funktionen:	Def. 40.2.1.1
$\circ$	Def. 40.2.1.1
Axiome	Def. 40.2.1.1
Monoid:	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	Def. 40.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Beidseitige Inverse:	Def. 40.2.1.1
$x \in G \vdash$ $\exists y \in G\left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.1.1
Ax. 40.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Neues Symbol	Def. 40.2.1.1
Gruppe:	Def. 40.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Def. 40.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.3.6
$M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.3.6
Funktionen:	Th. 41E.1.3.6
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.3.6
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 41E.1.3.6
Mengen:	Def. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 41.2.1
Funktionen:	Def. 41.2.1
$\circ$	Def. 41.2.1
Axiome	Def. 41.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Gruppe:	Def. 41.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1
Def. 40.2.1.1	Def. 41.2.1
Kommutativität:	Def. 41.2.1
$x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Def. 41.2.1
Ax. 41.2.1	Def. 41.2.1
Neues Symbol	Def. 41.2.1
Abelsche Gruppe:	Def. 41.2.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1

Beweis des Einbettungssatzes.
Hauptsatz: Th. 41.4.5.4 in Band 41.

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.5.3(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41.2.1(3)
1,2	5	$\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.4.4(1, 2)
1,2	6	$\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 38.2.6.3(1, 4, 5)
1,2	7	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.5(1, 2)
1,2	8	$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big) \wedge$ $\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$ $\wedge\, \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge I(3, \wedge I(6, 7))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.1.5.3
$M,\ e,\ z,\ w$	Th. 41E.1.5.3
Funktionen:	Th. 41E.1.5.3
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash$ $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{KMon}(G,\circ,e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.4.4
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.4.4
Funktionen:	Th. 41E.1.4.4
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.4
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M,\star,e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.4.4
Mengen:	Def. 38.2.6.3
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.3
Funktionen:	Def. 38.2.6.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.3
Axiome	Def. 38.2.6.3
Quellstruktur:	Def. 38.2.6.3
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A,\star,e)$	Def. 38.2.6.3
Zielstruktur:	Def. 38.2.6.3
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.3
Homomorphismus:	Def. 38.2.6.3
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A,\star,e; B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.3
Neues Symbol	Def. 38.2.6.3
Homomorphismus:	Def. 38.2.6.3
$\triangleright\, \mathsf{KMonHom}(f; A,\star,e; B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.3
$\mathsf{KMonHom}(f; A,\star,e; B,\diamond,u)$	Def. 38.2.6.3
Mengen:	Th. 41E.1.4.5
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.4.5
Funktionen:	Th. 41E.1.4.5
$\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.5
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.4.5

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis

der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 17.

Kapitel 2

Zwei unabhängige Differenzenrichtungen

Die Produktkonstruktion wird zunächst für ein beliebiges kommutatives kürzbares Monoid durchgeführt. Dadurch werden die im Zahlenbeispiel benötigten Struktur- und Abbildungsschritte getrennt sichtbar. Mit p_X und q_X bezeichnen wir die beiden Projektionen auf $X \times X$ aus Def. 7.3.1.1 und Def. 7.3.1.2. Die Operation $\odot_\star$ auf $M \times M$ ist das binäre Produkt der Operation $\star$ mit sich selbst nach Def. 28.2.15.7. Diese Indizes unterscheiden die verschiedenen Instanzen der bereits definierten Projektionen und Produktoperationen.

2.1 Projektionen und Produktstruktur

Theorem 41E.2.1.1 (Typisierte Koordinaten und Rekonstruktion).

Mengen: $X,\ x$
Projektionen: $p_X,\ q_X$

$$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$$

1	1 $x \in X \times X$	A
	2 $p_X \colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.1
	3 $q_X \colon X \times X \to X$	Def. 7.3.1.2
1	4 $p_X(x) \in X$	Th. 5.2.3.9(2, 1)
1	5 $q_X(x) \in X$	Th. 5.2.3.9(3, 1)
1	6 $\exists a \in X\, \exists b \in X\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(1)
7	7 $a \in X \wedge \exists b \in X\, x = (a, b)$	A
7	8 $\exists b \in X\, x = (a, b)$	$\wedge E2(7)$
9	9 $b \in X \wedge x = (a, b)$	A

7,9	10 $(a, b) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (7), $\wedge E1$(9))
7,9	11 $p_X(a, b) = a$	Th. 7.3.1.3(10)
7,9	12 $q_X(a, b) = b$	Th. 7.3.1.7(10)
9	13 $x = (a, b)$	$\wedge E2(9)$
9	14 $(a, b) = x$	Th. 2.9.1.1(13)
7,9	15 $p_X(x) = a$	$= E(14, 11)$
7,9	16 $q_X(x) = b$	$= E(14, 12)$
	17 $(p_X(x), q_X(x)) = (p_X(x), q_X(x))$	$= I$
7,9	18 $(p_X(x), q_X(x)) = (a, b)$	$= E(15, 16, 17)$
7,9	19 $(p_X(x), q_X(x)) = x$	$= E(14, 18)$
7	20 $(p_X(x), q_X(x)) = x$	$\exists E(8, 9, 19)$
1	21 $(p_X(x), q_X(x)) = x$	$\exists E(6, 7, 20)$
1	22 $p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 21))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.3.1.1
$A,\ B$	Def. 7.3.1.1
Funktionen:	Def. 7.3.1.1
π_1	Def. 7.3.1.1
$\pi_1 \colon A \times B \to A,$ $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_1(x, y) \coloneqq x\right)$	Def. 7.3.1.1
Mengen:	Def. 7.3.1.2
$A,\ B$	Def. 7.3.1.2
Funktionen:	Def. 7.3.1.2
π_2	Def. 7.3.1.2
$\pi_2 \colon A \times B \to B,$ $\forall (x, y) \in A \times B \left(\pi_2(x, y) \coloneqq y\right)$	Def. 7.3.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.1.2 (Koordinaten eines vorgegebenen Paares).

Mengen: $X,\ a,\ b$

$$a, b \in X \vdash p_X(a,b) = a \wedge q_X(a,b) = b$$

1	1 $a, b \in X$	A
1	2 $(a,b) \in X \times X$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2$(1))
1	3 $p_X(a,b) = a$	Th. 7.3.1.3(2)
1	4 $q_X(a,b) = b$	Th. 7.3.1.7(2)
1	5 $p_X(a,b) = a \wedge q_X(a,b) = b$	$\wedge I(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 7.3.1.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.3
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_1(x,y) = x$	Th. 7.3.1.3
Mengen:	Th. 7.3.1.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.3.1.7
$(x,y) \in A \times B \vdash \pi_2(x,y) = y$	Th. 7.3.1.7

Theorem 41E.2.1.3 (Gleichheit wird durch beide Koordinaten bestimmt).

Mengen: $X,\ x,\ y$

$$x, y \in X \times X \vdash$$
$$x = y \leftrightarrow \big(p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y)\big)$$

1	1	$x, y \in X \times X$	A
2	2	$x = y$	A
	3	$p_X(x) = p_X(x)$	$= I$
2	4	$p_X(x) = p_X(y)$	$= E(2, 3)$
	5	$q_X(x) = q_X(x)$	$= I$
2	6	$q_X(x) = q_X(y)$	$= E(2, 5)$
2	7	$p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y)$	$\wedge I(4, 6)$
	8	$x = y \to (p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y))$	$\to I(2, 7)$
9	9	$p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y)$	A
1	10	$(p_X(x), q_X(x)) = x$	$\wedge E2(\wedge E2($ Th. $41E.2.1.1(\wedge E1$ $(1))))$
1	11	$x = (p_X(x), q_X(x))$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$(p_X(y), q_X(y)) = y$	$\wedge E2(\wedge E2($ Th. $41E.2.1.1(\wedge E2$ $(1))))$
1,9	13	$x = (p_X(y), q_X(y))$	$= E(\wedge E1(9), \wedge E2$ $(9), 11)$
1,9	14	$x = y$	$= E(12, 13)$
1	15	$(p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y)) \to x = y$	$\to I(9, 14)$
1	16	$x = y \leftrightarrow (p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y))$	$\leftrightarrow I(8, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.1.4 (Produktoperation an typisierten Elementen).

Mengen: $M,\ x,\ y$
Operation: $\star$

$$\mathsf{HGr}(M,\star)\,,\ x,y \in M \times M \vdash$$
$$x \odot_\star y = (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$$

1	1	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	A
2	2	$x,y \in M \times M$	A
2	3	$p_M(x) \in M \wedge q_M(x) \in M \wedge (p_M(x), q_M(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E1$ (2))
2	4	$p_M(y) \in M \wedge q_M(y) \in M \wedge (p_M(y), q_M(y)) = y$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E2$ (2))
1,2	5	$(p_M(x), q_M(x)) \odot_\star (p_M(y), q_M(y))$ $= (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$	Def. 28.2.15.7(1, 1, $\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2$ (3)), $\wedge E1(4), \wedge E1$ ($\wedge E2(4)$))
1,2	6	$x \odot_\star y = (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)),$ $\wedge E2(\wedge E2(4)), 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7
$\mathsf{HGr}(A,\star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B,\star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a,a' \in A,\ b,b' \in B$	Def. 28.2.15.7
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A \times B$	Def. 28.2.15.7
$(a,b) \odot (a',b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7

Theorem 41E.2.1.5 (Das Quadrat eines Monoids ist ein Monoid).

Mengen: $M,\ e,\ x$
Operationen: $\star,\ \odot_\star$

$$\mathsf{Mon}(M, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(M \times M, \odot_\star, (e, e))$$

1	1	$\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 28.2.15.15(2, 2)
1	4	$e \in M$	Ax. 38.2.1.2(1)
1	5	$(e, e) \in M \times M$	Th. 3.16.5.9(4, 4)
6	6	$x \in M \times M$	A
6	7	$p_M(x) \in M \wedge q_M(x) \in M \wedge (p_M(x), q_M(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1(6)
1,6	8	$e \star p_M(x) = p_M(x)$	Ax. 38.2.1.3(1, $\wedge E$1 (7))
1,6	9	$e \star q_M(x) = q_M(x)$	Ax. 38.2.1.3(1, $\wedge E$1 ($\wedge E$2(7)))
1,6	10	$(e, e) \odot_\star (p_M(x), q_M(x)) = (e \star p_M(x), e \star q_M(x))$	Def. 28.2.15.7(2, 2, 4, 4, $\wedge E$1(7), $\wedge E$1 ($\wedge E$2(7)))
1,6	11	$(e, e) \odot_\star x = x$	$= E$(8, 9, $\wedge E$2($\wedge E$2 (7)), 10)
1	12	$\forall x \in M \times M\,((e, e) \odot_\star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 11))$
13	13	$x \in M \times M$	A
13	14	$p_M(x) \in M \wedge q_M(x) \in M \wedge (p_M(x), q_M(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1(13)
1,13	15	$p_M(x) \star e = p_M(x)$	Ax. 38.2.1.4(1, $\wedge E$1 (14))
1,13	16	$q_M(x) \star e = q_M(x)$	Ax. 38.2.1.4(1, $\wedge E$1 ($\wedge E$2(14)))
1,13	17	$(p_M(x), q_M(x)) \odot_\star (e, e) = (p_M(x) \star e, q_M(x) \star e)$	Def. 28.2.15.7(2, 2, $\wedge E$1(14), $\wedge E$1($\wedge E$2 (14)), 4, 4)
1,13	18	$x \odot_\star (e, e) = x$	$= E$(15, 16, $\wedge E$2 ($\wedge E$2(14)), 17)
1	19	$\forall x \in M \times M\,(x \odot_\star (e, e) = x)$	$\forall I(\rightarrow I(13, 18))$
1	20	$\mathsf{Mon}(M \times M, \odot_\star, (e, e))$	Def. 38.2.1.1(3, 5, 12, 19)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.15.15
$A,\ B,\ a,\ a',\ a'',\ b,\ b',\ b''$	Th. 28.2.15.15
Funktionen:	Th. 28.2.15.15
$\star_A,\ \star_B,\ \odot$	Th. 28.2.15.15
$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B) \vdash \mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7
$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a, a' \in A,\ b, b' \in B$	Def. 28.2.15.7
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A \times B$	Def. 28.2.15.7
$(a, b) \odot (a', b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1

Theorem 41E.2.1.6 (Vertauschen der beiden Produktfaktoren).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ x, y \in M \times M \vdash$$
$$x \odot_\star y = y \odot_\star x$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x, y \in M \times M$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$\mathsf{HGr}(M, \star)$	Ax. 38.2.1.1(3)
2	5	$p_M(x) \in M \wedge q_M(x) \in M \wedge (p_M(x), q_M(x)) = x$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E1$ (2))
2	6	$p_M(y) \in M \wedge q_M(y) \in M \wedge (p_M(y), q_M(y)) = y$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E2$ (2))
1,2	7	$p_M(x) \star p_M(y) = p_M(y) \star p_M(x)$	Ax. 38.2.4.4(1, $\wedge E1$ (5), $\wedge E1$(6))
1,2	8	$q_M(x) \star q_M(y) = q_M(y) \star q_M(x)$	Ax. 38.2.4.4(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(5)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (6)))
1,2	9	$x \odot_\star y = (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$	Th. $41E$.2.1.4(4, 2)
1,2	10	$x \odot_\star y = (p_M(y) \star p_M(x), q_M(y) \star q_M(x))$	$= E(7, 8, 9)$
1,2	11	$y \odot_\star x = (p_M(y) \star p_M(x), q_M(y) \star q_M(x))$	Th. $41E$.2.1.4(4, $\wedge I$ ($\wedge E2$(2), $\wedge E1$(2)))
1,2	12	$(p_M(y) \star p_M(x), q_M(y) \star q_M(x)) = y \odot_\star x$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2	13	$x \odot_\star y = y \odot_\star x$	$= E(12, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.4
$A,\ e,\ x,\ y$	Ax. 38.2.4.4
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 38.2.4.4
Mengen:	Th. 41E.2.1.4
$M,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.4
Operation:	Th. 41E.2.1.4
$\star$	Th. 41E.2.1.4
$\mathsf{HGr}(M,\star)\,,\ x,y \in M \times M \vdash$ $x \odot_\star y = (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$	Th. 41E.2.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.1.7 (Das Quadrat eines kommutativen Monoids).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
1	2 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	3 $\mathsf{Mon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.5(2)
4	4 $x \in M \times M$	A
5	5 $y \in M \times M$	A
1,4,5	6 $x \odot_\star y = y \odot_\star x$	Th. 41E.2.1.6$(1, \wedge I (4,5))$

1,4	$7\ \forall y \in M \times M\,(x \odot_\star y = y \odot_\star x)$	$\forall I(\to I(5,6))$
1	$8\ \forall x \in M \times M\, \forall y \in M \times M\,(x \odot_\star y = y \odot_\star x)$	$\forall I(\to I(4,7))$
1	$9\ \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Def. 38.2.4.2(3, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Th. 41E.2.1.5
$M,\ e,\ x$	Th. 41E.2.1.5
Operationen:	Th. 41E.2.1.5
$\star,\ \odot_\star$	Th. 41E.2.1.5
$\mathsf{Mon}(M, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.5
Mengen:	Th. 41E.2.1.6
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.6
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ x, y \in M \times M \vdash$ $x \odot_\star y = y \odot_\star x$	Th. 41E.2.1.6
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

Theorem 41E.2.1.8 (Beide Koordinaten eines Produkts).

Mengen: $M,\ x,\ y$

$$\begin{array}{l}\mathsf{HGr}(M,\star)\,,\ x,y\in M\times M\vdash\\ p_M(x\odot_\star y)=p_M(x)\star p_M(y)\ \wedge\\ q_M(x\odot_\star y)=q_M(x)\star q_M(y)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	A
2	2	$x,y\in M\times M$	A
2	3	$p_M(x)\in M\wedge q_M(x)\in M\wedge(p_M(x),q_M(x))=x$	Th. $41E.2.1.1(\wedge E1(2))$
2	4	$p_M(y)\in M\wedge q_M(y)\in M\wedge(p_M(y),q_M(y))=y$	Th. $41E.2.1.1(\wedge E2(2))$
1,2	5	$p_M(x)\star p_M(y)\in M$	Ax. $28.2.1.1(1,\wedge E1(3),\wedge E1(4))$
1,2	6	$q_M(x)\star q_M(y)\in M$	Ax. $28.2.1.1(1,\wedge E1(\wedge E2(3)),\wedge E1(\wedge E2(4)))$
1,2	7	$p_M(p_M(x)\star p_M(y),q_M(x)\star q_M(y))=p_M(x)\star p_M(y)\ \wedge\ q_M(p_M(x)\star p_M(y),q_M(x)\star q_M(y))=q_M(x)\star q_M(y)$	Th. $41E.2.1.2(\wedge I(5,6))$
1,2	8	$x\odot_\star y=(p_M(x)\star p_M(y),q_M(x)\star q_M(y))$	Th. $41E.2.1.4(1,2)$
1,2	9	$(p_M(x)\star p_M(y),q_M(x)\star q_M(y))=x\odot_\star y$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10	$p_M(x\odot_\star y)=p_M(x)\star p_M(y)\wedge q_M(x\odot_\star y)=q_M(x)\star q_M(y)$	$=E(9,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x\in X\times X\vdash p_X(x)\in X\wedge q_X(x)\in X\wedge(p_X(x),q_X(x))=x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.2
$X,\ a,\ b$	Th. 41E.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b \in X \vdash p_X(a,b) = a \wedge q_X(a,b) = b$	Th. 41E.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.2.1.4
$M,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.4
Operation:	Th. 41E.2.1.4
$\star$	Th. 41E.2.1.4
$\mathsf{HGr}(M,\star)\,,\ x,y \in M \times M \vdash$ $x \odot_\star y = (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$	Th. 41E.2.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.1.9 (Rechtskürzung im Produkt).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),$$
$$x,y,z \in M \times M,\ x \odot_\star z = y \odot_\star z \vdash x = y$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$x,y,z \in M \times M$	A
4	4	$x \odot_\star z = y \odot_\star z$	A
1	5	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	6	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(5)
2	7	$\mathsf{RKürz}(M,\star)$	Ax. 36.2.1.2(2)
3	8	$p_M(x) \in M \wedge q_M(x) \in M \wedge (p_M(x), q_M(x)) = x$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E1$ (3))
3	9	$p_M(y) \in M \wedge q_M(y) \in M \wedge (p_M(y), q_M(y)) = y$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)))
3	10	$p_M(z) \in M \wedge q_M(z) \in M \wedge (p_M(z), q_M(z)) = z$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E2$ ($\wedge E2$(3)))
1,3	11	$p_M(x \odot_\star z) = p_M(x) \star p_M(z) \wedge q_M(x \odot_\star z) = q_M(x) \star q_M(z)$	Th. $41E$.2.1.8(6, $\wedge I$ ($\wedge E1$(3), $\wedge E2$($\wedge E2$ (3))))
1,3	12	$p_M(y \odot_\star z) = p_M(y) \star p_M(z) \wedge q_M(y \odot_\star z) = q_M(y) \star q_M(z)$	Th. $41E$.2.1.8(6, $\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(3)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$(3))))
1,3,4	13	$p_M(y \odot_\star z) = p_M(x) \star p_M(z)$	$= E(4, \wedge E1(11))$
1,3,4	14	$p_M(y) \star p_M(z) = p_M(x) \star p_M(z)$	$= E(\wedge E1(12), 13)$

1,2,3,4	15 $p_M(y) = p_M(x)$	Ax. 35.2.1.1(7, $\wedge E1$ (10), $\wedge E1$(9), $\wedge E1$ (8), 14)
1,3,4	16 $q_M(y \odot_\star z) = q_M(x) \star q_M(z)$	$= E(4, \wedge E2(11))$
1,3,4	17 $q_M(y) \star q_M(z) = q_M(x) \star q_M(z)$	$= E(\wedge E2(12), 16)$
1,2,3,4	18 $q_M(y) = q_M(x)$	Ax. 35.2.1.1(7, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(10)), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(9)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (8)), 17)
3	19 $y = x \leftrightarrow (p_M(y) = p_M(x) \wedge q_M(y) = q_M(x))$	Th. 41E.2.1.3($\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$(3)), $\wedge E1$ (3)))
1,2,3,4	20 $y = x$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(19), \wedge I$ (15, 18))
1,2,3,4	21 $x = y$	Th. 2.9.1.1(20)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 36.2.1.2
A	Ax. 36.2.1.2
$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.8
$M,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.8
$\mathsf{HGr}(M, \star),\ x, y \in M \times M \vdash$ $p_M(x \odot_\star y) = p_M(x) \star p_M(y)\ \wedge$ $q_M(x \odot_\star y) = q_M(x) \star q_M(y)$	Th. 41E.2.1.8
Mengen:	Ax. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A, \star),\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Ax. 35.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.1.3
$X,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.3
$x, y \in X \times X \vdash$ $x = y \leftrightarrow \big(p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y)\big)$	Th. 41E.2.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.1.10 (Kürzbarkeit des Produktmonoides).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3 $x \in M \times M$	A
4	4 $y \in M \times M$	A
5	5 $z \in M \times M$	A
6	6 $x \odot_\star z = y \odot_\star z$	A
1,2,3,4,5, 6	7 $x = y$	Th. $41E$.2.1.9$(1, 2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)), 6)$
1,2,3,4,5	8 $x \odot_\star z = y \odot_\star z \to x = y$	$\to I(6, 7)$
1,2,3,4	9 $\forall z \in M \times M\,(x \odot_\star z = y \odot_\star z \to x = y)$	$\forall I(\to I(5, 8))$
1,2,3	10 $\forall y \in M \times M\,\forall z \in M \times M\,(x \odot_\star z = y \odot_\star z \to x = y)$	$\forall I(\to I(4, 9))$
1,2	11 $\forall x \in M \times M\,\forall y \in M \times M\,\forall z \in M \times M\,(x \odot_\star z = y \odot_\star z \to x = y)$	$\forall I(\to I(3, 10))$
1,2	12 $\mathsf{RKürz}(M \times M, \odot_\star)$	Def. 35.2.1.1(11)
13	13 $x \in M \times M$	A
14	14 $y \in M \times M$	A
15	15 $z \in M \times M$	A
16	16 $z \odot_\star x = z \odot_\star y$	A
1,13,15	17 $z \odot_\star x = x \odot_\star z$	Th. $41E$.2.1.6$(1, \wedge I(15, 13))$
1,14,15	18 $z \odot_\star y = y \odot_\star z$	Th. $41E$.2.1.6$(1, \wedge I(15, 14))$
1,13,14, 15,16	19 $x \odot_\star z = y \odot_\star z$	$= E(17, 18, 16)$

1,2,13, 14,15,16	20 $x = y$	Th. $41E$.2.1.9(1, 2, $\wedge I(13, \wedge I(14, 15))$, 19)
1,2,13, 14,15	21 $z \odot_\star x = z \odot_\star y \to x = y$	$\to I(16, 20)$
1,2,13,14	22 $\forall z \in M \times M\,(z \odot_\star x = z \odot_\star y \to x = y)$	$\forall I(\to I(15, 21))$
1,2,13	23 $\forall y \in M \times M\,\forall z \in M \times M\,(z \odot_\star x = z \odot_\star y \to x = y)$	$\forall I(\to I(14, 22))$
1,2	24 $\forall x \in M \times M\,\forall y \in M \times M\,\forall z \in M \times M\,(z \odot_\star x = z \odot_\star y \to x = y)$	$\forall I(\to I(13, 23))$
1,2	25 $\mathsf{LKürz}(M \times M, \odot_\star)$	Def. 34.2.1.1(24)
1,2	26 $\mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Def. 36.2.1.1(25, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.9
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.9
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),$ $x, y, z \in M \times M,\ x \odot_\star z = y \odot_\star z \vdash x = y$	Th. 41E.2.1.9
Mengen:	Def. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzung:	Def. 35.2.1.1
$a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Def. 35.2.1.1
Neues Symbol	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 35.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.6
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.6
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ x, y \in M \times M \vdash$ $x \odot_\star y = y \odot_\star x$	Th. 41E.2.1.6
Mengen:	Def. 34.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 34.2.1.1
Linkskürzung:	Def. 34.2.1.1
$a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Def. 34.2.1.1
Neues Symbol	Def. 34.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 34.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1
$\mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 36.2.1.1
A	Def. 36.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1
Neues Symbol	Def. 36.2.1.1
Kürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Kürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1
$\mathsf{Kürz}(A, \star)$	Def. 36.2.1.1

Theorem 41E.2.1.11 (Ein beidseitiges Inverses im Gruppenprodukt).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ x \in G \times G \vdash$$
$$\exists y \in G \times G\,(x \odot_\star y = (e, e) \wedge y \odot_\star x = (e, e))$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \star, e)$	A
2	2	$x \in G \times G$	A
1	3	$\mathsf{HGr}(G, \star)$	Th. 40.2.2.1(1)
2	4	$p_G(x) \in G \wedge q_G(x) \in G \wedge (p_G(x), q_G(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1(2)
1,2	5	$p_G(x)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, $\wedge E1$ (4))
1,2	6	$q_G(x)^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)))
1,2	7	$(p_G(x)^{-1}, q_G(x)^{-1}) \in G \times G$	Th. 3.16.5.9(5, 6)
1,2	8	$p_G(x) \star p_G(x)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, $\wedge E1$ (4))
1,2	9	$q_G(x) \star q_G(x)^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)))
1,2	10	$(p_G(x), q_G(x)) \odot_\star (p_G(x)^{-1}, q_G(x)^{-1}) =$ $(p_G(x) \star p_G(x)^{-1}, q_G(x) \star q_G(x)^{-1})$	Def. 28.2.15.7(3, 3, $\wedge E1$(4), $\wedge E1$($\wedge E2$ (4)), 5, 6)
1,2	11	$x \odot_\star (p_G(x)^{-1}, q_G(x)^{-1}) = (e, e)$	$= E$($\wedge E2$($\wedge E2$(4)), 8, 9, 10)

1,2	12 $p_G(x)^{-1} \star p_G(x) = e$	Th. 40.2.3.4(1, $\wedge E1$ (4))
1,2	13 $q_G(x)^{-1} \star q_G(x) = e$	Th. 40.2.3.4(1, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)))
1,2	14 $(p_G(x)^{-1}, q_G(x)^{-1}) \odot_\star (p_G(x), q_G(x)) =$ $(p_G(x)^{-1} \star p_G(x), q_G(x)^{-1} \star q_G(x))$	Def. 28.2.15.7(3, 3, 5, 6, $\wedge E1$(4), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)))
1,2	15 $(p_G(x)^{-1}, q_G(x)^{-1}) \odot_\star x = (e, e)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4))$, 12, 13, 14)
1,2	16 $\exists y \in G \times G\,(x \odot_\star y = (e, e) \wedge y \odot_\star x = (e, e))$	$\exists I(\wedge I(7, \wedge I(11,$ 15)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 40.2.3.2
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.2
Funktionen:	Th. 40.2.3.2
$\circ$	Th. 40.2.3.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$	Th. 40.2.3.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 40.2.3.3
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.3
Funktionen:	Th. 40.2.3.3
$\circ$	Th. 40.2.3.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e),\ x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$	Th. 40.2.3.3
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7
$\mathsf{HGr}(A, \star_A),\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a, a' \in A,\ b, b' \in B$	Def. 28.2.15.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A \times B$	Def. 28.2.15.7
$(a,b) \odot (a',b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Th. 40.2.3.4
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.3.4
Funktionen:	Th. 40.2.3.4
$\circ$	Th. 40.2.3.4
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$	Th. 40.2.3.4

Theorem 41E.2.1.12 (Das Quadrat einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$

$$\mathsf{AGrp}(G,\star,e) \vdash \mathsf{AGrp}(G \times G, \odot_\star, (e,e))$$

1	1	$\mathsf{AGrp}(G,\star,e)$	A
1	2	$\mathsf{Grp}(G,\star,e)$	Ax. 41.2.2(1)
1	3	$\mathsf{KMon}(G,\star,e)$	Th. 41.2.1(1)
1	4	$\mathsf{KMon}(G \times G, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.7(3)
1	5	$\mathsf{Mon}(G \times G, \odot_\star, (e,e))$	Ax. 38.2.4.3(4)
6	6	$x \in G \times G$	A
1,6	7	$\exists y \in G \times G\,(x \odot_\star y = (e,e) \wedge y \odot_\star x = (e,e))$	Th. 41E.2.1.11(2, 6)
1	8	$\forall x \in G \times G\, \exists y \in G \times G\,(x \odot_\star y = (e,e) \wedge y \odot_\star x = (e,e))$	$\forall I(\to I(6,7))$
1	9	$\mathsf{Grp}(G \times G, \odot_\star, (e,e))$	Def. 40.2.1.1(5, 8)
10	10	$x \in G \times G$	A
11	11	$y \in G \times G$	A
1,10,11	12	$x \odot_\star y = y \odot_\star x$	Th. 41E.2.1.6(3, $\wedge I$ (10, 11))
1,10	13	$\forall y \in G \times G\,(x \odot_\star y = y \odot_\star x)$	$\forall I(\to I(11,12))$
1	14	$\forall x \in G \times G \forall y \in G \times G\,(x \odot_\star y = y \odot_\star x)$	$\forall I(\to I(10,13))$
1	15	$\mathsf{AGrp}(G \times G, \odot_\star, (e,e))$	Def. 41.2.1(9, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e, e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Th. 41E.2.1.11
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.11
$\mathsf{Grp}(G, \star, e)\,,\ x \in G \times G \vdash$ $\exists y \in G \times G\,(x \odot_\star y = (e, e) \wedge y \odot_\star x = (e, e))$	Th. 41E.2.1.11
Mengen:	Def. 40.2.1.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.1.1
Funktionen:	Def. 40.2.1.1
$\circ$	Def. 40.2.1.1
Axiome	Def. 40.2.1.1
Monoid:	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Beidseitige Inverse:	Def. 40.2.1.1
$x \in G \vdash$ $\exists y \in G\left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.1.1
Ax. 40.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Neues Symbol	Def. 40.2.1.1
Gruppe:	Def. 40.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.6
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.6
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ x, y \in M \times M \vdash$ $x \odot_\star y = y \odot_\star x$	Th. 41E.2.1.6
Mengen:	Def. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 41.2.1
Funktionen:	Def. 41.2.1
$\circ$	Def. 41.2.1
Axiome	Def. 41.2.1
Gruppe:	Def. 41.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1
Def. 40.2.1.1	Def. 41.2.1
Kommutativität:	Def. 41.2.1
$x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Def. 41.2.1
Ax. 41.2.1	Def. 41.2.1
Neues Symbol	Def. 41.2.1
Abelsche Gruppe:	Def. 41.2.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1

2.2 Die Abbildung auf den Differenzenklassen

In diesem Abschnitt sind die folgenden Zeichen ausschließlich Abkürzungen für die bereits konstruierten Mengen, Terme und Operationen:

$$\begin{aligned} P &= M \times M, & E &= (e, e), \\ K &= \mathcal{G}_{M,\star,e}, & \alpha &= \boxplus_{M,\star,e}, \\ L &= \mathcal{G}_{P,\odot_\star,E}, & \beta &= \boxplus_{P,\odot_\star,E}, \\ u &= 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}, & v &= 0^{\mathcal{G}}_{P,\odot_\star,E}, \\ \kappa(a,b) &= [a,b]_{M,\star,e}\,, & \lambda(x,y) &= [x,y]_{P,\odot_\star,E}\,. \end{aligned}$$

Dabei werden $\kappa(a, b)$ nur für $a, b \in M$ und $\lambda(x, y)$ nur für $x, y \in P$ verwendet. Das Termpaar

$$T(a,b) = \big(\kappa(p_M(a), p_M(b)), \kappa(q_M(a), q_M(b))\big) \qquad (a, b \in P)$$

ist ebenfalls eine Abkürzung, keine vorausgesetzte Funktion. Der Funktionsgraph der gesuchten Abbildung wird erst nach dem Verträglichkeitsnachweis eingeführt.

Theorem 41E.2.2.1 (Quellgruppe und Zielgruppe der Klassenabbildung).

Mengen: $M,\ e,\ P,\ K,\ L$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$$
$$\mathsf{AGrp}(K,\alpha,u)\wedge\mathsf{AGrp}(L,\beta,v)\wedge\mathsf{AGrp}(K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3 $\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. $41E.2.1.7(1)$
1,2	4 $\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. $41E.2.1.10(1,2)$
1,2	5 $\mathsf{AGrp}(K,\alpha,u)$	Th. $41E.1.5.3(1,2)$
1,2	6 $\mathsf{AGrp}(L,\beta,v)$	Th. $41E.1.5.3(3,4)$
1,2	7 $\mathsf{AGrp}(K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Th. $41E.2.1.12(5)$
1,2	8 $\mathsf{AGrp}(K,\alpha,u)\wedge\mathsf{AGrp}(L,\beta,v)\wedge$ $\mathsf{AGrp}(K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	$\wedge I(5,\wedge I(6,7))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\vdash\mathsf{KMon}(M\times M,\odot_\star,(e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\mathsf{Kürz}(M\times M,\odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Th. 41E.1.5.3
$M,\ e,\ z,\ w$	Th. 41E.1.5.3
Funktionen:	Th. 41E.1.5.3
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.5.3
Mengen:	Th. 41E.2.1.12
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{AGrp}(G,\star,e) \vdash \mathsf{AGrp}(G\times G,\odot_\star,(e,e))$	Th. 41E.2.1.12

Theorem 41E.2.2.2 (Der vorgeschlagene Bildwert liegt im Zielprodukt).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in P \vdash T(a,b)\in K\times K$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b\in P$	A
3	4 $p_M(a)\in M\wedge q_M(a)\in M\wedge(p_M(a),q_M(a))=a$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E1$ (3))
3	5 $p_M(b)\in M\wedge q_M(b)\in M\wedge(p_M(b),q_M(b))=b$	Th. $41E$.2.1.1($\wedge E2$ (3))
1,2,3	6 $\kappa(p_M(a),p_M(b))\in K$	Th. $41E$.1.2.1(1, 2, $\wedge E1(4),\wedge E1(5)$)
1,2,3	7 $\kappa(q_M(a),q_M(b))\in K$	Th. $41E$.1.2.1(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2(4)),\wedge E1(\wedge E2(5))$)
1,2,3	8 $T(a,b)\in K\times K$	Th. 3.16.5.9(6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x\in X\times X\vdash p_X(x)\in X\wedge q_X(x)\in X\wedge(p_X(x),q_X(x))=x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash [a,b]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 41E.2.2.3 (Gleichheit der Produktklassen und ihrer Bildwerte).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in P \vdash$$
$$\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow T(a,b) = T(c,d)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d \in P$	A
1	4	$\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. $41E.2.1.7(1)$
1,2	5	$\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. $41E.2.1.10(1,2)$
1	6	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	7	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(6)
3	8	$p_M(a) \in M \wedge q_M(a) \in M \wedge (p_M(a),q_M(a)) = a$	Th. $41E.2.1.1(\wedge E1(3))$
3	9	$p_M(b) \in M \wedge q_M(b) \in M \wedge (p_M(b),q_M(b)) = b$	Th. $41E.2.1.1(\wedge E1(\wedge E2(3)))$
3	10	$p_M(c) \in M \wedge q_M(c) \in M \wedge (p_M(c),q_M(c)) = c$	Th. $41E.2.1.1(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3))))$
3	11	$p_M(d) \in M \wedge q_M(d) \in M \wedge (p_M(d),q_M(d)) = d$	Th. $41E.2.1.1(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3))))$
1,2,3	12	$\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow a \odot_\star d = b \odot_\star c$	Th. $41E.1.2.2(4,5,3)$
1,3	13	$a \odot_\star d = (p_M(a) \star p_M(d), q_M(a) \star q_M(d))$	Th. $41E.2.1.4(7,\wedge I(\wedge E1(3),\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3)))))$
1,3	14	$b \odot_\star c = (p_M(b) \star p_M(c), q_M(b) \star q_M(c))$	Th. $41E.2.1.4(7,\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)),\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))))$
1,2,3	15	$\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow$ $(p_M(a) \star p_M(d), q_M(a) \star q_M(d)) = (p_M(b) \star p_M(c), q_M(b) \star q_M(c))$	$= E(13,14,12)$
	16	$(p_M(a) \star p_M(d), q_M(a) \star q_M(d)) = (p_M(b) \star p_M(c), q_M(b) \star q_M(c))$ $\leftrightarrow \big(p_M(a) \star p_M(d) = p_M(b) \star p_M(c) \wedge q_M(a) \star q_M(d) = q_M(b) \star q_M(c)\big)$	Th. 3.11.4.1

1,2,3	17 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow$ $\big(p_M(a) \star p_M(d) = p_M(b) \star p_M(c)$ $\wedge\, q_M(a) \star q_M(d) = q_M(b) \star q_M(c)\big)$	$\leftrightarrow S(16,15)$
1,2,3	18 $\kappa(p_M(a), p_M(b)) = \kappa(p_M(c), p_M(d))$ $\leftrightarrow p_M(a) \star p_M(d) = p_M(b) \star p_M(c)$	Th. 41E.1.2.2(1, 2, $\wedge E1(8), \wedge E1(9),$ $\wedge E1(10), \wedge E1(11))$
1,2,3	19 $\kappa(q_M(a), q_M(b)) = \kappa(q_M(c), q_M(d))$ $\leftrightarrow q_M(a) \star q_M(d) = q_M(b) \star q_M(c)$	Th. 41E.1.2.2(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2(8)), \wedge E1$ $(\wedge E2(9)), \wedge E1(\wedge E2$ $(10)), \wedge E1(\wedge E2$ $(11)))$
	20 $T(a,b) = T(c,d) \leftrightarrow$ $\big(\kappa(p_M(a), p_M(b)) = \kappa(p_M(c), p_M(d))$ $\wedge\, \kappa(q_M(a), q_M(b)) = \kappa(q_M(c), q_M(d))\big)$	Th. 3.11.4.1
1,2,3	21 $T(a,b) = T(c,d) \leftrightarrow$ $\big(p_M(a) \star p_M(d) = p_M(b) \star p_M(c)$ $\wedge\, q_M(a) \star q_M(d) = q_M(b) \star q_M(c)\big)$	$\leftrightarrow S(18,19,20)$
22	22 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d)$	A
1,2,3,22	23 $p_M(a) \star p_M(d) = p_M(b) \star p_M(c)$ $\wedge\, q_M(a) \star q_M(d) = q_M(b) \star q_M(c)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(17), 22)$
1,2,3,22	24 $T(a,b) = T(c,d)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(21), 23)$
1,2,3	25 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \rightarrow T(a,b) = T(c,d)$	$\rightarrow I(22, 24)$
26	26 $T(a,b) = T(c,d)$	A
1,2,3,26	27 $p_M(a) \star p_M(d) = p_M(b) \star p_M(c)$ $\wedge\, q_M(a) \star q_M(d) = q_M(b) \star q_M(c)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(21), 26)$
1,2,3,26	28 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(17), 27)$
1,2,3	29 $T(a,b) = T(c,d) \rightarrow \lambda(a,b) = \lambda(c,d)$	$\rightarrow I(26, 28)$
1,2,3	30 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow T(a,b) = T(c,d)$	$\leftrightarrow I(25, 29)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.2.2
Funktionen:	Th. 41E.1.2.2
$\star$	Th. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.2.2
Mengen:	Th. 41E.2.1.4
$M,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.4
Operation:	Th. 41E.2.1.4
$\star$	Th. 41E.2.1.4
$\mathsf{HGr}(M,\star)\,,\ x,y \in M \times M \vdash$ $x \odot_\star y = (p_M(x) \star p_M(y), q_M(x) \star q_M(y))$	Th. 41E.2.1.4
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1

Theorem 41E.2.2.4 (Universelle Typisierung der Produktklassen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \forall a \forall b\,((a \in P \wedge b \in P) \to \lambda(a,b) \in L)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3 $\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. $41E.2.1.7(1)$
1,2	4 $\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. $41E.2.1.10(1,2)$
5	5 $a \in P \wedge b \in P$	A
1,2,5	6 $\lambda(a,b) \in L$	Th. $41E.1.2.1(3,4,5)$
1,2	7 $(a \in P \wedge b \in P) \to \lambda(a,b) \in L$	$\to I(5,6)$
1,2	8 $\forall a \forall b\,((a \in P \wedge b \in P) \to \lambda(a,b) \in L)$	$\forall I(\forall I(7))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1

Theorem 41E.2.2.5 (Universelle Paardarstellung im Quellquotienten).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$$
$$\forall z\in L\,\exists a\exists b\,((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b))$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3	$\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. $41E.2.1.7(1)$
1,2	4	$\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. $41E.2.1.10(1,2)$
5	5	$z\in L$	A
1,2,5	6	$\exists a\in P\,\exists b\in P\,z=\lambda(a,b)$	Th. $41E.1.2.3(3,4,5)$
7	7	$a\in P\wedge\exists b\in P\,z=\lambda(a,b)$	A
7	8	$\exists b\in P\,z=\lambda(a,b)$	$\wedge E2(7)$
9	9	$b\in P\wedge z=\lambda(a,b)$	A
7,9	10	$(a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b)$	$\wedge I(\wedge I(\wedge E1(7),\wedge E1(9)),\wedge E2(9))$
7,9	11	$\exists a\exists b\,((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b))$	$\exists I(\exists I(10))$
7	12	$\exists a\exists b\,((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b))$	$\exists E(8,9,11)$
1,2,5	13	$\exists a\exists b\,((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b))$	$\exists E(6,7,12)$
1,2	14	$\forall z\in L\,\exists a\exists b\,((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b))$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\vdash\mathsf{KMon}(M\times M,\odot_\star,(e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\mathsf{Kürz}(M\times M,\odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash$ $\exists a\in M\,\exists b\in M\,z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 41E.2.2.6 (Universelle Typisierung der Bildvorschrift).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \forall a \forall b\,((a \in P \wedge b \in P) \to T(a,b) \in K \times K)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a \in P \wedge b \in P$	A
1,2,3	4 $T(a,b) \in K \times K$	Th. $41E.2.2.2(1,2,3)$
1,2	5 $(a \in P \wedge b \in P) \to T(a,b) \in K \times K$	$\to I(3,4)$
1,2	6 $\forall a \forall b\,((a \in P \wedge b \in P) \to T(a,b) \in K \times K)$	$\forall I(\forall I(5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.2.2
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in P \vdash T(a,b) \in K \times K$	Th. 41E.2.2.2

Theorem 41E.2.2.7 (Universelle Repräsentantenunabhängigkeit).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\\&\forall a\forall b\forall c\forall d\left(((a\in P\wedge b\in P)\wedge(c\in P\wedge d\in P)\right.\\&\qquad\left.\wedge\,\lambda(a,b)=\lambda(c,d))\to T(a,b)=T(c,d)\right)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$(a\in P\wedge b\in P)\wedge(c\in P\wedge d\in P)\wedge\lambda(a,b)=\lambda(c,d)$	A
3	4	$a,b,c,d\in P$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E1(3)),\ \wedge I(\wedge E2(\wedge E1(3)),\ \wedge I(\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2(3))),\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2(3))))))$
1,2,3	5	$\lambda(a,b)=\lambda(c,d)\leftrightarrow T(a,b)=T(c,d)$	Th. $41E.2.2.3(1,2,4)$
1,2,3	6	$T(a,b)=T(c,d)$	$\to E(\leftrightarrow E1(5),\wedge E2(\wedge E2(3)))$
1,2	7	$((a\in P\wedge b\in P)\wedge(c\in P\wedge d\in P)\ \wedge\lambda(a,b)=\lambda(c,d))\to T(a,b)=T(c,d)$	$\to I(3,6)$
1,2	8	$\forall a\forall b\forall c\forall d\left(((a\in P\wedge b\in P)\wedge(c\in P\wedge d\in P)\ \wedge\lambda(a,b)=\lambda(c,d))\to T(a,b)=T(c,d)\right)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(7))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.2.3
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in P\vdash$ $\lambda(a,b)=\lambda(c,d)\leftrightarrow T(a,b)=T(c,d)$	Th. 41E.2.2.3

Theorem 41E.2.2.8 (Eindeutige Existenz der Klassenabbildung).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktion: F

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\\&\exists!F\left(F\colon L\to K\times K\wedge\forall a\forall b\left((a\in P\wedge b\in P)\right.\right.\\&\qquad\left.\left.\to F(\lambda(a,b))=T(a,b)\right)\right)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\forall a\forall b\left((a\in P\wedge b\in P)\to\lambda(a,b)\in L\right)$	Th. 41E.2.2.4(1, 2)
1,2	4 $\forall z\in L\,\exists a\exists b\left((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b)\right)$	Th. 41E.2.2.5(1, 2)
1,2	5 $\forall a\forall b\left((a\in P\wedge b\in P)\to T(a,b)\in K\times K\right)$	Th. 41E.2.2.6(1, 2)
1,2	6 $\forall a\forall b\forall c\forall d\left(((a\in P\wedge b\in P)\wedge(c\in P\wedge d\in P)\right.$ $\left.\wedge\lambda(a,b)=\lambda(c,d))\to T(a,b)=T(c,d)\right)$	Th. 41E.2.2.7(1, 2)
1,2	7 $\exists!F\left(F\colon L\to K\times K\wedge\forall a\forall b\left((a\in P\wedge b\in P)\right.\right.$ $\left.\left.\to F(\lambda(a,b))=T(a,b)\right)\right)$	Th. 7.3.5.13(3, 4, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.2.4
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.4
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\forall a\forall b\left((a\in P\wedge b\in P)\to\lambda(a,b)\right.$	Th. 41E.2.2.4
$\left.\in L\right)$	Th. 41E.2.2.4
Mengen:	Th. 41E.2.2.5
$M,\ e,\ z,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.5
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$	Th. 41E.2.2.5
$\forall z\in L\,\exists a\exists b\left((a\in P\wedge b\in P)\wedge z=\lambda(a,b)\right)$	
Mengen:	Th. 41E.2.2.6
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.6
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\forall a\forall b\left((a\in P\wedge b\in P)\to T(a,b)\right.$	Th. 41E.2.2.6
$\left.\in K\times K\right)$	Th. 41E.2.2.6
Mengen:	Th. 41E.2.2.7
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$	Th. 41E.2.2.7
$\forall a\forall b\forall c\forall d\left(((a\in P\wedge b\in P)\wedge(c\in P\wedge d\in P)\right.$ $\left.\wedge\lambda(a,b)=\lambda(c,d))\to T(a,b)=T(c,d)\right)$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.3.5.13
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.13
Prädikat:	Th. 7.3.5.13
P	Th. 7.3.5.13
Termschemata:	Th. 7.3.5.13
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$	Th. 7.3.5.13
Funktionen:	Th. 7.3.5.13
$F,\ G,\ H$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \kappa(a,b) \in Q\right),$	Th. 7.3.5.13
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)),$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \left(P(a,b) \to \tau(a,b) \in B\right),$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \forall c \forall d \left((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \to \tau(a,b) =\right.$	Th. 7.3.5.13
$\left.\tau(c,d)\right) \vdash$	Th. 7.3.5.13
$\exists! F \left(F\colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \left(P(a,b) \to F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\right)\right)$	Th. 7.3.5.13

Definition 41E.2.2.1 (Klassenabbildung auf das Produkt der Differenzengruppen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Neue Funktion: Φ_M
Eindeutige Existenz: Th. $41E.2.2.8$

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash\\ &\Phi_M\colon L \to K \times K,\\ &\forall a \forall b \left((a \in P \wedge b \in P) \to \Phi_M(\lambda(a,b)) \coloneqq T(a,b)\right)\end{aligned}$$

Theorem 41E.2.2.9 (Funktionstyp der Klassenabbildung).

Mengen: $M,\ e$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \Phi_M \colon L \to K \times K$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\Phi_M \colon L \to K \times K$	Def. $41E$.2.2.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.2.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Def. 41E.2.2.1
Neue Funktion:	Def. 41E.2.2.1
Φ_M	Def. 41E.2.2.1
Eindeutige Existenz:	Def. 41E.2.2.1
Th. $41E$.2.2.8	Def. 41E.2.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $\Phi_M \colon L \to K \times K,$ $\forall a \forall b \left((a \in P \wedge b \in P) \to \Phi_M(\lambda(a,b)) \coloneqq T(a,b)\right)$	Def. 41E.2.2.1

Theorem 41E.2.2.10 (Auswertung an einer Produktklasse).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in P \vdash \Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b \in P$	A
1,2	4 $\forall a \forall b\,((a \in P \wedge b \in P) \to \Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b))$	Def. $41E$.2.2.1(1, 2)
1,2	5 $(a \in P \wedge b \in P) \to \Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$	$\forall E(\forall E(4))$
1,2,3	6 $\Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$	$\to E(5,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 41E.2.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Def. 41E.2.2.1
Neue Funktion:	Def. 41E.2.2.1
Φ_M	Def. 41E.2.2.1
Eindeutige Existenz:	Def. 41E.2.2.1
Th. $41E.2.2.8$	Def. 41E.2.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$	Def. 41E.2.2.1
$\Phi_M \colon L \to K \times K,$	
$\forall a \forall b \left((a \in P \wedge b \in P) \to \Phi_M(\lambda(a,b)) \coloneqq T(a,b)\right)$	

Theorem 41E.2.2.11 (Die konkrete Vierkoordinatenformel).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$$
$$\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d))) = (\kappa(a,b),\kappa(c,d))$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,c,d \in M$	A
3	4 $(a,c) \in P$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (3), $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (3))))
3	5 $(b,d) \in P$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2$(3))))
3	6 $p_M(a,c) = a \wedge q_M(a,c) = c$	Th. $41E.2.1.2(\wedge I$ ($\wedge E1$(3), $\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2$(3)))))
3	7 $p_M(b,d) = b \wedge q_M(b,d) = d$	Th. $41E.2.1.2(\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2$(3)), $\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2$(3)))))
1,2,3	8 $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d))) = T((a,c),(b,d))$	Th. $41E.2.2.10(1,2,$ $\wedge I(4,5))$
1,2,3	9 $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d))) = (\kappa(a,b),\kappa(c,d))$	$= E(\wedge E1(6), \wedge E1$ (7), $\wedge E2(6), \wedge E2(7),$ 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 41E.2.1.2
$X,\ a,\ b$	Th. 41E.2.1.2
$a,b \in X \vdash p_X(a,b) = a \wedge q_X(a,b) = b$	Th. 41E.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.2.2.10
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in P \vdash \Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$	Th. 41E.2.2.10

Theorem 41E.2.2.12 (Gleiche Bilder erzwingen gleiche Klassen).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ x,y \in L \\ ,\ \Phi_M(x) = \Phi_M(y) \vdash x = y$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $x,y \in L$	A
4	4 $\Phi_M(x) = \Phi_M(y)$	A
1	5 $\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. 41E.2.1.7(1)
1,2	6 $\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10(1, 2)
1,2,3	7 $\exists a \in P\, \exists b \in P\, x = \lambda(a,b)$	Th. 41E.1.2.3(5, 6, $\wedge E1$(3))
8	8 $a \in P \wedge \exists b \in P\, x = \lambda(a,b)$	A
8	9 $\exists b \in P\, x = \lambda(a,b)$	$\wedge E2$(8)
10	10 $b \in P \wedge x = \lambda(a,b)$	A
1,2,3	11 $\exists c \in P\, \exists d \in P\, y = \lambda(c,d)$	Th. 41E.1.2.3(5, 6, $\wedge E2$(3))
12	12 $c \in P \wedge \exists d \in P\, y = \lambda(c,d)$	A
12	13 $\exists d \in P\, y = \lambda(c,d)$	$\wedge E2$(12)
14	14 $d \in P \wedge y = \lambda(c,d)$	A
1,2,8,10	15 $\Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$	Th. 41E.2.2.10(1, 2, $\wedge I(\wedge E1(8), \wedge E1$ (10)))
1,2,12,14	16 $\Phi_M(\lambda(c,d)) = T(c,d)$	Th. 41E.2.2.10(1, 2, $\wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1$ (14)))

4,10,14	17 $\Phi_M(\lambda(a,b)) = \Phi_M(\lambda(c,d))$	$= E(\wedge E2(10), \wedge E2(14), 4)$
1,2,4,8, 10,12,14	18 $T(a,b) = T(c,d)$	$= E(15, 16, 17)$
1,2,8,10, 12,14	19 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow T(a,b) = T(c,d)$	Th. $41E.2.2.3(1, 2, \wedge I(\wedge E1(8), \wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(14)))))$
1,2,4,8, 10,12,14	20 $\lambda(a,b) = \lambda(c,d)$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(19), 18)$
10	21 $\lambda(a,b) = x$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(10))$
14	22 $\lambda(c,d) = y$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(14))$
1,2,4,8, 10,12,14	23 $x = y$	$= E(21, 22, 20)$
1,2,4,8, 10,12	24 $x = y$	$\exists E(13, 14, 23)$
1,2,3,4,8, 10	25 $x = y$	$\exists E(11, 12, 24)$
1,2,3,4,8	26 $x = y$	$\exists E(9, 10, 25)$
1,2,3,4	27 $x = y$	$\exists E(7, 8, 26)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
Mengen:	Th. 41E.2.2.10
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.10
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b \in P \vdash \Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$	Th. 41E.2.2.10
Mengen:	Th. 41E.2.2.3
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in P \vdash$ $\lambda(a,b) = \lambda(c,d) \leftrightarrow T(a,b) = T(c,d)$	Th. 41E.2.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.2.13 (Jedes Paar von Differenzenklassen wird getroffen).

Mengen: $M,\ e,\ w,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ w \in K \times K$$
$$\vdash \exists z \in L\, \Phi_M(z) = w$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $w \in K \times K$	A
3	4 $p_K(w) \in K \wedge q_K(w) \in K \wedge (p_K(w), q_K(w)) = w$	Th. 41E.2.1.1(3)
1,2,3	5 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, p_K(w) = \kappa(a,b)$	Th. 41E.1.2.3(1, 2, $\wedge E1$(4))
6	6 $a \in M \wedge \exists b \in M\, p_K(w) = \kappa(a,b)$	A
6	7 $\exists b \in M\, p_K(w) = \kappa(a,b)$	$\wedge E2$(6)
8	8 $b \in M \wedge p_K(w) = \kappa(a,b)$	A
1,2,3	9 $\exists c \in M\, \exists d \in M\, q_K(w) = \kappa(c,d)$	Th. 41E.1.2.3(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2(4))$)
10	10 $c \in M \wedge \exists d \in M\, q_K(w) = \kappa(c,d)$	A
10	11 $\exists d \in M\, q_K(w) = \kappa(c,d)$	$\wedge E2$(10)
12	12 $d \in M \wedge q_K(w) = \kappa(c,d)$	A
6,10	13 $(a,c) \in P$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$(10))
8,12	14 $(b,d) \in P$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (8), $\wedge E1$(12))
1	15 $\mathsf{KMon}(P, \odot_\star, E)$	Th. 41E.2.1.7(1)
1,2	16 $\mathsf{Kürz}(P, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10(1, 2)
1,2,6,8, 10,12	17 $\lambda((a,c),(b,d)) \in L$	Th. 41E.1.2.1(15, 16, $\wedge I$(13, 14))
1,2,6,8, 10,12	18 $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d))) = (\kappa(a,b), \kappa(c,d))$	Th. 41E.2.2.11(1, 2, $\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E1$ (8), $\wedge I(\wedge E1(10),$ $\wedge E1(12)))))$

3,8,12	19 $(\kappa(a,b),\kappa(c,d)) = w$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(12), \wedge E2(\wedge E2(4)))$
1,2,3,6,8, 10,12	20 $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d))) = w$	$= E(19, 18)$
1,2,3,6,8, 10,12	21 $\exists z \in L\, \Phi_M(z) = w$	$\exists I(\wedge I(17, 20))$
1,2,3,6,8, 10	22 $\exists z \in L\, \Phi_M(z) = w$	$\exists E(11, 12, 21)$
1,2,3,6,8	23 $\exists z \in L\, \Phi_M(z) = w$	$\exists E(9, 10, 22)$
1,2,3,6	24 $\exists z \in L\, \Phi_M(z) = w$	$\exists E(7, 8, 23)$
1,2,3	25 $\exists z \in L\, \Phi_M(z) = w$	$\exists E(5, 6, 24)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e),\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash \exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e),\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e),\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.2.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.11
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$ $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d)))=(\kappa(a,b),\kappa(c,d))$	Th. 41E.2.2.11

Theorem 41E.2.2.14 (Bijektivität der Klassenabbildung).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ w$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\Phi_M\colon L\xrightarrow{\sim}K\times K$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\Phi_M\colon L\to K\times K$	Th. 41E.2.2.9(1, 2)
4	4 $x\in L$	A
5	5 $y\in L$	A
6	6 $\Phi_M(x)=\Phi_M(y)$	A
1,2,4,5,6	7 $x=y$	Th. 41E.2.2.12(1, 2, $\wedge I(4,5)$, 6)
1,2,4,5	8 $\Phi_M(x)=\Phi_M(y)\to x=y$	$\to I(6,7)$
1,2,4	9 $\forall y\in L\,(\Phi_M(x)=\Phi_M(y)\to x=y)$	$\forall I(\to I(5,8))$
1,2	10 $\forall x\in L\,\forall y\in L\,(\Phi_M(x)=\Phi_M(y)\to x=y)$	$\forall I(\to I(4,9))$
1,2	11 $\Phi_M\colon L\rightarrowtail K\times K$	Def. 6.2.1.1(3, 10)
12	12 $w\in K\times K$	A
1,2,12	13 $\exists z\in L\,\Phi_M(z)=w$	Th. 41E.2.2.13(1, 2, 12)
1,2	14 $\forall w\in K\times K\,\exists z\in L\,\Phi_M(z)=w$	$\forall I(\to I(12,13))$
1,2	15 $\Phi_M\colon L\twoheadrightarrow K\times K$	Def. 7.2.1.1(3, 14)
1,2	16 $\Phi_M\colon L\xrightarrow{\sim}K\times K$	Th. 8.2.1.4(11, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.2.9
$M,\ e$	Th. 41E.2.2.9
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\Phi_M\colon L\to K\times K$	Th. 41E.2.2.9
Mengen:	Th. 41E.2.2.12
$M,\ e,\ x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ x,y\in L$	Th. 41E.2.2.12
$,\ \Phi_M(x)=\Phi_M(y)\vdash x=y$	
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A\to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B,\ x,y\in A,\ F(x)=F(y)\vdash x=y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.2.13
$M,\ e,\ w,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.13
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ w\in K\times K$	Th. 41E.2.2.13
$\vdash\exists z\in L\,\Phi_M(z)=w$	
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A\to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y\in B\vdash\exists x\in A\,F(x)=y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A\twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

2.3 Operation, Null und Isomorphie

Theorem 41E.2.3.1 (Die Bildvorschrift erhält Produkte der Repräsentanten).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in P \vdash$$
$$T(a \odot_\star c, b \odot_\star d) = T(a,b) \odot_\alpha T(c,d)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d \in P$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	5	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1	6	$\mathsf{HGr}(P,\odot_\star)$	Th. 28.2.15.15(5, 5)
1,3	7	$a \odot_\star c \in P$	Ax. 28.2.1.1(6, $\wedge E1$ (3), $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (3))))
1,3	8	$b \odot_\star d \in P$	Ax. 28.2.1.1(6, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2$(3))))
3	9	$p_M(a) \in M \wedge q_M(a) \in M \wedge (p_M(a), q_M(a)) = a$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E1$ (3))
3	10	$p_M(b) \in M \wedge q_M(b) \in M \wedge (p_M(b), q_M(b)) = b$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)))
3	11	$p_M(c) \in M \wedge q_M(c) \in M \wedge (p_M(c), q_M(c)) = c$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2$(3))))
3	12	$p_M(d) \in M \wedge q_M(d) \in M \wedge (p_M(d), q_M(d)) = d$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2$(3))))
1,2,3	13	$\kappa(p_M(a), p_M(b)) \in K$	Th. 41E.1.2.1(1, 2, $\wedge E1$(9), $\wedge E1$(10))
1,2,3	14	$\kappa(q_M(a), q_M(b)) \in K$	Th. 41E.1.2.1(1, 2, $\wedge E1(\wedge E2$(9)), $\wedge E1$ ($\wedge E2$(10)))
1,2,3	15	$\kappa(p_M(c), p_M(d)) \in K$	Th. 41E.1.2.1(1, 2, $\wedge E1$(11), $\wedge E1$(12))

1,2,3	16 $\kappa(q_M(c), q_M(d)) \in K$	Th. $41E.1.2.1(1, 2, \wedge E1(\wedge E2(11)), \wedge E1(\wedge E2(12)))$
1,2	17 $\mathsf{AGrp}(K, \alpha, u)$	Th. $41E.1.5.3(1, 2)$
1,2	18 $\mathsf{Grp}(K, \alpha, u)$	Ax. 41.2.2(17)
1,2	19 $\mathsf{HGr}(K, \alpha)$	Th. 40.2.2.1(18)
1,2,3	20 $T(a, b) \odot_\alpha T(c, d)$ $= \big(\kappa(p_M(a), p_M(b)) \,\alpha\, \kappa(p_M(c), p_M(d)),$ $\kappa(q_M(a), q_M(b)) \,\alpha\, \kappa(q_M(c), q_M(d))\big)$	Def. $28.2.15.7(19, 19, 13, 14, 15, 16)$
1,2,3	21 $\kappa(p_M(a), p_M(b)) \,\alpha\, \kappa(p_M(c), p_M(d))$ $= \kappa(p_M(a) \star p_M(c), p_M(b) \star p_M(d))$	Def. $41E.1.3.1(1, 2, \wedge E1(9), \wedge E1(10), \wedge E1(11), \wedge E1(12))$
1,2,3	22 $\kappa(q_M(a), q_M(b)) \,\alpha\, \kappa(q_M(c), q_M(d))$ $= \kappa(q_M(a) \star q_M(c), q_M(b) \star q_M(d))$	Def. $41E.1.3.1(1, 2, \wedge E1(\wedge E2(9)), \wedge E1(\wedge E2(10)), \wedge E1(\wedge E2(11)), \wedge E1(\wedge E2(12)))$
1,2,3	23 $T(a, b) \odot_\alpha T(c, d)$ $= \big(\kappa(p_M(a) \star p_M(c), p_M(b) \star p_M(d)),$ $\kappa(q_M(a) \star q_M(c), q_M(b) \star q_M(d))\big)$	$= E(21, 22, 20)$
1,3	24 $p_M(a \odot_\star c) = p_M(a) \star p_M(c) \wedge q_M(a \odot_\star c) = q_M(a) \star q_M(c)$	Th. $41E.2.1.8(5, \wedge I(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3)))))$
1,3	25 $p_M(b \odot_\star d) = p_M(b) \star p_M(d) \wedge q_M(b \odot_\star d) = q_M(b) \star q_M(d)$	Th. $41E.2.1.8(5, \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3)))))$
	26 $T(a \odot_\star c, b \odot_\star d) = T(a \odot_\star c, b \odot_\star d)$	$= I$
1,3	27 $T(a \odot_\star c, b \odot_\star d)$ $= \big(\kappa(p_M(a) \star p_M(c), p_M(b) \star p_M(d)),$ $\kappa(q_M(a) \star q_M(c), q_M(b) \star q_M(d))\big)$	$= E(\wedge E1(24), \wedge E1(25), \wedge E2(24), \wedge E2(25), 26)$
1,2,3	28 $T(a \odot_\star c, b \odot_\star d) = T(a, b) \odot_\alpha T(c, d)$	Th. $2.9.1.3(27, 23)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 28.2.15.15
$A,\ B,\ a,\ a',\ a'',\ b,\ b',\ b''$	Th. 28.2.15.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 28.2.15.15
$\star_A,\ \star_B,\ \odot$	Th. 28.2.15.15
$\mathsf{HGr}(A,\star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B,\star_B) \vdash \mathsf{HGr}(A \times B, \odot)$	Th. 28.2.15.15
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.5.3
$M,\ e,\ z,\ w$	Th. 41E.1.5.3
Funktionen:	Th. 41E.1.5.3
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.5.3
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{HGr}(G,\circ)$	Th. 40.2.2.1
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\,,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a, a' \in A,\ b, b' \in B$	Def. 28.2.15.7
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A \times B$	Def. 28.2.15.7
$(a, b) \odot (a', b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b, c, d \in M \vdash$ $[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c, d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.8
$M,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.8
$\mathsf{HGr}(M, \star)\,,\ x, y \in M \times M \vdash$ $p_M(x \odot_\star y) = p_M(x) \star p_M(y)\ \wedge$ $q_M(x \odot_\star y) = q_M(x) \star q_M(y)$	Th. 41E.2.1.8
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 41E.2.3.2 (Operationserhaltung auf Paarrepräsentanten).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in P\vdash$$
$$\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))=\Phi_M(\lambda(a,b))\odot_\alpha\Phi_M(\lambda(c,d))$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d\in P$	A
1	4	$\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. $41E.2.1.7(1)$
1,2	5	$\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. $41E.2.1.10(1,2)$
1	6	$\mathsf{Mon}(P,\odot_\star,E)$	Ax. $38.2.4.3(4)$
1	7	$\mathsf{HGr}(P,\odot_\star)$	Ax. $38.2.1.1(6)$
1,3	8	$a\odot_\star c\in P$	Ax. $28.2.1.1(7,\wedge E1(3),\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3))))$
1,3	9	$b\odot_\star d\in P$	Ax. $28.2.1.1(7,\wedge E1(\wedge E2(3)),\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3))))$
1,2,3	10	$\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d)=\lambda(a\odot_\star c,b\odot_\star d)$	Def. $41E.1.3.1(4,5,3)$
	11	$\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))=\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))$	$=I$
1,2,3	12	$\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))=\Phi_M(\lambda(a\odot_\star c,b\odot_\star d))$	$=E(10,11)$
1,2,3	13	$\Phi_M(\lambda(a\odot_\star c,b\odot_\star d))=T(a\odot_\star c,b\odot_\star d)$	Th. $41E.2.2.10(1,2,\wedge I(8,9))$
1,2,3	14	$\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))=T(a\odot_\star c,b\odot_\star d)$	$=E(13,12)$
1,2,3	15	$T(a\odot_\star c,b\odot_\star d)=T(a,b)\odot_\alpha T(c,d)$	Th. $41E.2.3.1(1,2,3)$
1,2,3	16	$\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))=T(a,b)\odot_\alpha T(c,d)$	$=E(15,14)$
1,2,3	17	$\Phi_M(\lambda(a,b))=T(a,b)$	Th. $41E.2.2.10(1,2,\wedge I(\wedge E1(3),\wedge E1(\wedge E2(3))))$
1,2,3	18	$T(a,b)=\Phi_M(\lambda(a,b))$	Th. $2.9.1.1(17)$
1,2,3	19	$\Phi_M(\lambda(c,d))=T(c,d)$	Th. $41E.2.2.10(1,2,\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(3))),\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(3)))))$
1,2,3	20	$T(c,d)=\Phi_M(\lambda(c,d))$	Th. $2.9.1.1(19)$
1,2,3	21	$\Phi_M(\lambda(a,b)\ \beta\ \lambda(c,d))=\Phi_M(\lambda(a,b))\odot_\alpha\Phi_M(\lambda(c,d))$	$=E(18,20,16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash \mathsf{KMon}(M\times M,\odot_\star,(e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{Kürz}(M\times M,\odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A \vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e}\boxplus_{M,\star,e}[c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a\star c,b\star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Th. 41E.2.2.10
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.2.2.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in P \vdash \Phi_M(\lambda(a,b)) = T(a,b)$	Th. 41E.2.2.10
Mengen:	Th. 41E.2.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in P \vdash$ $T(a\odot_\star c,b\odot_\star d) = T(a,b)\odot_\alpha T(c,d)$	Th. 41E.2.3.1
$a=b \vdash b=a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.3.3 (Operationserhaltung auf dem ganzen Quotienten).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ x,y\in L\vdash$$
$$\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $x,y\in L$	A
1	4 $\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. $41E.2.1.7(1)$
1,2	5 $\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. $41E.2.1.10(1,2)$
1,2,3	6 $\exists a\in P\,\exists b\in P\,x=\lambda(a,b)$	Th. $41E.1.2.3(4,5,\wedge E1(3))$
7	7 $a\in P\wedge\exists b\in P\,x=\lambda(a,b)$	A
7	8 $\exists b\in P\,x=\lambda(a,b)$	$\wedge E2(7)$
9	9 $b\in P\wedge x=\lambda(a,b)$	A
1,2,3	10 $\exists c\in P\,\exists d\in P\,y=\lambda(c,d)$	Th. $41E.1.2.3(4,5,\wedge E2(3))$
11	11 $c\in P\wedge\exists d\in P\,y=\lambda(c,d)$	A
11	12 $\exists d\in P\,y=\lambda(c,d)$	$\wedge E2(11)$
13	13 $d\in P\wedge y=\lambda(c,d)$	A
1,2,7,9,11,13	14 $\Phi_M(\lambda(a,b)\,\beta\,\lambda(c,d))=\Phi_M(\lambda(a,b))\odot_\alpha\Phi_M(\lambda(c,d))$	Th. $41E.2.3.2(1,2,\wedge I(\wedge E1(7),\wedge I(\wedge E1(9),\wedge I(\wedge E1(11),\wedge E1(13)))))$
9	15 $\lambda(a,b)=x$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(9))$
13	16 $\lambda(c,d)=y$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(13))$
1,2,7,9,11,13	17 $\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$	$=E(15,16,14)$
1,2,7,9,11	18 $\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$	$\exists E(12,13,17)$
1,2,3,7,9	19 $\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$	$\exists E(10,11,18)$
1,2,3,7	20 $\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$	$\exists E(8,9,19)$
1,2,3	21 $\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$	$\exists E(6,7,20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash \mathsf{KMon}(M\times M,\odot_\star,(e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{Kürz}(M\times M,\odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z\in\mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a\in M\,\exists b\in M\,z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
Mengen:	Th. 41E.2.3.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.3.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in P \vdash$ $\Phi_M(\lambda(a,b)\,\beta\,\lambda(c,d))=\Phi_M(\lambda(a,b))\odot_\alpha\Phi_M(\lambda(c,d))$	Th. 41E.2.3.2
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.3.4 (Das Bild des neutralen Elements).

Mengen: $M,\ e,\ u,\ v$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\Phi_M(v)=(u,u)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3(1)
1	4	$e\in M$	Ax. 38.2.1.2(3)
1,2	5	$\Phi_M(\lambda((e,e),(e,e)))=(\kappa(e,e),\kappa(e,e))$	Th. 41E.2.2.11(1, 2, $\wedge I(4,\wedge I(4,\wedge I(4,4))))$
1	6	$\mathsf{KMon}(P,\odot_\star,E)$	Th. 41E.2.1.7(1)
1,2	7	$\mathsf{Kürz}(P,\odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10(1, 2)
1,2	8	$v=\lambda((e,e),(e,e))$	Def. 41E.1.3.2(6, 7)
1,2	9	$\lambda((e,e),(e,e))=v$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2	10	$u=\kappa(e,e)$	Def. 41E.1.3.2(1, 2)
1,2	11	$\kappa(e,e)=u$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2	12	$\Phi_M(v)=(u,u)$	$=E(9,11,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.2.2.11
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.11
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d))) = (\kappa(a,b),\kappa(c,d))$	Th. 41E.2.2.11
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M,\star,e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e,e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10
Mengen:	Def. 41E.1.3.2
$M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
Funktionen:	Def. 41E.1.3.2
$\star$	Def. 41E.1.3.2
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.2
$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$ $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e,e]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.3.5 (Differenzenbildung und binäres Quadrat sind verträglich).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y$
Funktion: Φ_M

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$$
$$\mathsf{AGrpIso}(\Phi_M;L,\beta,v;K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{AGrp}(K,\alpha,u)\wedge\mathsf{AGrp}(L,\beta,v)\wedge$ $\mathsf{AGrp}(K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Th. $41E.2.2.1(1,2)$
1,2	4	$\mathsf{Grp}(L,\beta,v)$	Ax. $41.2.2(\wedge E1$ $(\wedge E2(3)))$
1,2	5	$\mathsf{Grp}(K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Ax. $41.2.2(\wedge E2$ $(\wedge E2(3)))$
1,2	6	$\mathsf{HGr}(L,\beta)$	Th. $40.2.2.1(4)$
1,2	7	$\mathsf{HGr}(K\times K,\odot_\alpha)$	Th. $40.2.2.1(5)$
1,2	8	$\Phi_M\colon L\to K\times K$	Th. $41E.2.2.9(1,2)$
9	9	$x\in L$	A
10	10	$y\in L$	A
1,2,9,10	11	$\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y)$	Th. $41E.2.3.3(1,2,$ $\wedge I(9,10))$
1,2,9	12	$\forall y\in L\,(\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y))$	$\forall I(\to I(10,11))$
1,2	13	$\forall x\in L\,\forall y\in L\,(\Phi_M(x\,\beta\,y)=\Phi_M(x)\odot_\alpha\Phi_M(y))$	$\forall I(\to I(9,12))$
1,2	14	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_M;L,\beta;K\times K,\odot_\alpha)$	Def. $28.2.12.1(6,7,$ $8,13)$
1,2	15	$\mathsf{GrpHom}(\Phi_M;L,\beta,v;K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Def. $40.3.1.1(4,5,$ $14)$
1,2	16	$\mathsf{AGrpHom}(\Phi_M;L,\beta,v;K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Def. $41.3.1(\wedge E1$ $(\wedge E2(3)),\wedge E2(\wedge E2$ $(3)),15)$
1,2	17	$\Phi_M\colon L\xrightarrow{\sim}K\times K$	Th. $41E.2.2.14(1,2)$
1,2	18	$\mathsf{AGrpIso}(\Phi_M;L,\beta,v;K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Def. $41.3.2(16,17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.2.1
$M,\ e,\ P,\ K,\ L$	Th. 41E.2.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\mathsf{AGrp}(K,\alpha,u)\wedge\mathsf{AGrp}(L,\beta,v)\wedge\mathsf{AGrp}(K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Th. 41E.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.2.9
$M,\ e$	Th. 41E.2.2.9
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \Phi_M \colon L \to K \times K$	Th. 41E.2.2.9
Mengen:	Th. 41E.2.3.3
$M,\ e,\ x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.3.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ x, y \in L \vdash$ $\Phi_M(x \,\beta\, y) = \Phi_M(x) \odot_\alpha \Phi_M(y)$	Th. 41E.2.3.3
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 41.3.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.1
Funktionen:	Def. 41.3.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.1
Axiome	Def. 41.3.1
Quellstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.3.1
Zielstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Neues Symbol	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Mengen:	Th. 41E.2.2.14
$M,\ e,\ x,\ y,\ w$	Th. 41E.2.2.14
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \Phi_M \colon L \xrightarrow{\sim} K \times K$	Th. 41E.2.2.14
Mengen:	Def. 41.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.2
Funktionen:	Def. 41.3.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.2
Axiome	Def. 41.3.2
Homomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
Bijektivität:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 41.3.2
Neues Symbol	Def. 41.3.2
Isomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, \mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2

2.4 Das natürliche Zahlenpaar

Für $M = \mathbb{N}$, $\star = +$ und $e = 0$ tragen die obigen Abkürzungen den Index $\mathbb{N}$. Insbesondere ist $P_{\mathbb{N}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \mathbb{N}^2$, während $L_{\mathbb{N}} = K(\mathbb{N}^2, \odot_+, (0,0))$ und $K_{\mathbb{N}} = K(\mathbb{N}, +, 0)$ die beiden konkret konstruierten Differenzenträger bezeichnen.

Theorem 41E.2.4.1 (Das kommutative kürzbare Monoid der natürlichen Zahlenpaare).

Operation: $\odot_+$

$$\mathsf{KMon}\big(\mathbb{N}^2, \odot_+, (0,0)\big) \wedge \mathsf{Kürz}(\mathbb{N}^2, \odot_+)$$

1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
3 $\mathsf{KMon}\big(\mathbb{N}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Th. 41E.2.1.7(1)
4 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}^2, \odot_+)$	Th. 41E.2.1.10(1, 2)
5 $\mathsf{KMon}\big(\mathbb{N}^2, \odot_+, (0,0)\big) \wedge \mathsf{Kürz}(\mathbb{N}^2, \odot_+)$	$\wedge I(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.1.7
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.7
$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash \mathsf{KMon}(M \times M, \odot_\star, (e, e))$	Th. 41E.2.1.7
Mengen:	Th. 41E.2.1.10
$M,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.2.1.10
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \mathsf{Kürz}(M \times M, \odot_\star)$	Th. 41E.2.1.10

Theorem 41E.2.4.2 (Die Differenzen natürlicher Paare bilden das Quadrat der Zahlendifferenzen).

Funktion: $\Phi_\mathbb{N}$

$$\mathsf{AGrpIso}(\Phi_\mathbb{N}; L_\mathbb{N}, \beta_\mathbb{N}, v_\mathbb{N}; K_\mathbb{N} \times K_\mathbb{N}, \odot_{\alpha_\mathbb{N}}, (u_\mathbb{N}, u_\mathbb{N}))$$

1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
3 $\mathsf{AGrpIso}(\Phi_\mathbb{N}; L_\mathbb{N}, \beta_\mathbb{N}, v_\mathbb{N}; K_\mathbb{N} \times K_\mathbb{N}, \odot_{\alpha_\mathbb{N}}, (u_\mathbb{N}, u_\mathbb{N}))$	Th. 41E.2.3.5$(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.3.5
$M,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktion:	Th. 41E.2.3.5
Φ_M	Th. 41E.2.3.5
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\mathsf{AGrpIso}(\Phi_M;L,\beta,v;K\times K,\odot_\alpha,(u,u))$	Th. 41E.2.3.5

Theorem 41E.2.4.3 (Konkrete Formel des natürlichen Produktisomorphismus).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a,b,c,d\in\mathbb{N}\vdash$$
$$\Phi_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d)))=(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b),\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$$

1	1	$a,b,c,d\in\mathbb{N}$	A
	2	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
	3	$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
1	4	$\Phi_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d)))=(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b),\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	Th. $41E.2.2.11(2,3,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.2.11
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.2.11
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M\vdash$ $\Phi_M(\lambda((a,c),(b,d)))=(\kappa(a,b),\kappa(c,d))$	Th. 41E.2.2.11

2.5 Vergleich mit dem Ganzzahlmodell

Der folgende Vergleich betrifft ausdrücklich das in Band 17 konstruierte Ganzzahlmodell. Wir verwenden seine öffentlichen Aussagen über $[a,b]_{\mathbb{Z}}$, die Klassenaddition und die Paarrepräsentanten. Die zuvor für ein beliebiges Monoid benutzten Abkürzungen werden nun bei $(\mathbb{N},+,0)$ ausgewertet:

$$K_{\mathbb{N}} = \mathcal{G}_{\mathbb{N},+,0}, \qquad \alpha_{\mathbb{N}} = \boxplus_{\mathbb{N},+,0},$$
$$u_{\mathbb{N}} = 0^{\mathcal{G}}_{\mathbb{N},+,0}, \quad \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = [a,b]_{\mathbb{N},+,0}\,.$$

Die neue Funktion $\Psi_{\mathbb{N}}$ wird die allgemeine Differenzenklasse $\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$ auf die Ganzzahlklasse $[a,b]_{\mathbb{Z}}$ abbilden. Ihre Existenz folgt erst nach dem Nachweis der Verträglichkeit.

Theorem 41E.2.5.1 (Typisierung der natürlichen Differenzenklassen).

Mengen: $a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$

$$\forall a \forall b\,((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}})$$

	1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
	2 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
3	3 $a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}$	A
3	4 $\kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}}$	Th. $41E.1.2.1(1,2,3)$
	5 $(a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}}$	$\to I(3,4)$
	6 $\forall b\,((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}})$	$\forall I(5)$
	7 $\forall a \forall b\,((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}})$	$\forall I(6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash [a,b]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1

Theorem 41E.2.5.2 (Repräsentanten für die allgemeine Differenzengruppe).

Mengen: $z,\ a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$

$$\forall z\in K_{\mathbb{N}}\,\exists a\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$$

1	1	$z\in K_{\mathbb{N}}$	A
	2	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
	3	$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
1	4	$\exists a\in\mathbb{N}\,\exists b\in\mathbb{N}\,z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	Th. $41E.1.2.3(2,3,1)$
5	5	$a\in\mathbb{N}\wedge\exists b\in\mathbb{N}\,z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	A
5	6	$\exists b\in\mathbb{N}\,z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	$\wedge E2(5)$
7	7	$b\in\mathbb{N}\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	A
5,7	8	$(a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	$\wedge I(\wedge I(\wedge E1(5),\wedge E1(7)),\wedge E2(7))$
5,7	9	$\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$	$\exists I(8)$
5,7	10	$\exists a\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$	$\exists I(9)$
5	11	$\exists a\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$	$\exists E(6,7,10)$
1	12	$\exists a\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$	$\exists E(4,5,11)$
	13	$z\in K_{\mathbb{N}}\to\exists a\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$	$\to I(1,12)$
	14	$\forall z\in K_{\mathbb{N}}\,\exists a\exists b\,((a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N})\wedge z=\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))$	$\forall I(13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$ $\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a, b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3

Theorem 41E.2.5.3 (Typisierung der Ganzzahlklassen).

Mengen: $a,\ b$

$$\forall a \forall b\, ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$$

1	1 $a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}$	A
1	2 $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
	3 $(a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$\to I(1, 2)$
	4 $\forall b\, ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(3)$
	5 $\forall a \forall b\, ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1

Theorem 41E.2.5.4 (Beide Klassenkonstruktionen haben dasselbe Gleichheitskriterium).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
	3	$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
1	4	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. $41E.1.2.2(2, 3, 1)$
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(1)
6	6	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	A
1,6	7	$a + d = b + c$	Th. $2.2.4.1(4, 6)$
1,6	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $2.2.4.2(5, 7)$
1	9	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\rightarrow I(6, 8)$
10	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,10	11	$a + d = b + c$	Th. $2.2.4.1(5, 10)$
1,10	12	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	Th. $2.2.4.2(4, 11)$
1	13	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \rightarrow \kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	$\rightarrow I(10, 12)$
1	14	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\leftrightarrow I(9, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.2
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.2.2
Funktionen:	Th. 41E.1.2.2
$\star$	Th. 41E.1.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.2.2
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash$ $[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.2.2
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d = b+c$	Th. 17.2.2.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 41E.2.5.5 (Verträglichkeit der Ganzzahlzuordnung).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$\begin{array}{l}\forall a \forall b \forall c \forall d \big(\\ ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \\ \qquad \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}\big)\end{array}$$

1	1	$(a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)$	A
1	2	$a,b,c,d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E1(1)), \wedge I(\wedge E2(\wedge E1(1)), \wedge E1(\wedge E2(1))))$
1	3	$\kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d) \leftrightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E.2.5.4(2)$
1	4	$[a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $2.2.4.1(3, \wedge E2(\wedge E2(1)))$
	5	$((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	$\rightarrow I(1,4)$
	6	$\forall d\,(((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(5)$
	7	$\forall c \forall d\,(((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(6)$
	8	$\forall b \forall c \forall d\,(((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(7)$
	9	$\forall a \forall b \forall c \forall d\,(((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.5.4
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.4
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$ $\kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d) \leftrightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.4
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 41E.2.5.6 (Eindeutige Existenz der Vergleichsabbildung).

Mengen: $a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$
Funktionen: F

$$\exists! F \left(F\colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z} \wedge \forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to F(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}\right)\right)$$

1 $\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}}\right)$	Th. 41E.2.5.1
2 $\forall z \in K_{\mathbb{N}}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = \kappa_{\mathbb{N}}(a,b)\right)$	Th. 41E.2.5.2
3 $\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\right)$	Th. 41E.2.5.3
4 $\forall a \forall b \forall c \forall d \left(((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) \to [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}\right)$	Th. 41E.2.5.5
5 $\exists! F \left(F\colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z} \wedge \forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to F(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}\right)\right)$	Th. 7.3.5.13(1, 2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.5.1
$a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.1
$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}}\right)$	Th. 41E.2.5.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.2
$z,\ a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.2
$\forall z \in K_{\mathbb{N}}\, \exists a \exists b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = \kappa_{\mathbb{N}}(a,b)\right)$	Th. 41E.2.5.2
Mengen:	Th. 41E.2.5.3
$a,\ b$	Th. 41E.2.5.3
$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}\right)$	Th. 41E.2.5.3
Mengen:	Th. 41E.2.5.5
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big($	Th. 41E.2.5.5
$((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge (c \in \mathbb{N} \wedge d \in \mathbb{N}) \wedge \kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	
$\quad \rightarrow [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}\big)$	
Mengen:	Th. 7.3.5.13
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.13
Prädikat:	Th. 7.3.5.13
P	Th. 7.3.5.13
Termschemata:	Th. 7.3.5.13
$\kappa(a,b),\ \tau(a,b)$	Th. 7.3.5.13
Funktionen:	Th. 7.3.5.13
$F,\ G,\ H$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \rightarrow \kappa(a,b) \in Q\big),$	Th. 7.3.5.13
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a,b) \wedge u = \kappa(a,b)),$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \big(P(a,b) \rightarrow \tau(a,b) \in B\big),$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)) \rightarrow \tau(a,b) =$	Th. 7.3.5.13
$\tau(c,d)\big) \vdash$	Th. 7.3.5.13
$\exists! F \big(F\colon Q \rightarrow B \wedge \forall a \forall b \big(P(a,b) \rightarrow F(\kappa(a,b)) = \tau(a,b)\big)\big)$	Th. 7.3.5.13

Definition 41E.2.5.1 (Die Vergleichsabbildung zum Ganzzahlmodell).

Mengen: $a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$
Neue Funktion: $\Psi_{\mathbb{N}}$
Eindeutige Existenz: Th. 41E.2.5.6

$$\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{Z},$$
$$\forall a \forall b\, ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) \coloneqq [a,b]_{\mathbb{Z}})$$

Theorem 41E.2.5.7 (Funktionstyp der Vergleichsabbildung).

Mengen: $K_{\mathbb{N}}$

$$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$$

1	$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$	Def. $41E.2.5.1$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.2.5.1
$a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.5.1
Neue Funktion:	Def. 41E.2.5.1
$\Psi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.5.1
Eindeutige Existenz:	Def. 41E.2.5.1
Th. $41E.2.5.6$	Def. 41E.2.5.1
$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$, $\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) \coloneqq [a,b]_{\mathbb{Z}} \right)$	Def. 41E.2.5.1

Theorem 41E.2.5.8 (Auswertung an einer natürlichen Differenzenklasse).

Mengen: $a,\ b$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}} \right)$	Def. $41E.2.5.1$
	3	$(a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\forall E(\forall E(2))$
1	4	$\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\to E(3,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.2.5.1
$a,\ b,\ K_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.5.1
Neue Funktion:	Def. 41E.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\Psi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.5.1
Eindeutige Existenz:	Def. 41E.2.5.1
Th. $41E.2.5.6$	Def. 41E.2.5.1
$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$, $\forall a \forall b \left((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \to \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) \coloneqq [a,b]_{\mathbb{Z}} \right)$	Def. 41E.2.5.1

Theorem 41E.2.5.9 (Die Vergleichsabbildung erkennt Gleichheit).

Mengen: $x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$x \in K_{\mathbb{N}},\ y \in K_{\mathbb{N}},\ \Psi_{\mathbb{N}}(x) = \Psi_{\mathbb{N}}(y) \vdash x = y$$

1	1 $x \in K_{\mathbb{N}}$	A
2	2 $y \in K_{\mathbb{N}}$	A
3	3 $\Psi_{\mathbb{N}}(x) = \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	A
	4 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
	5 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
1	6 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, x = \kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	Th. $41E.1.2.3(4, 5, 1)$
7	7 $a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N}\, x = \kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	A
7	8 $\exists b \in \mathbb{N}\, x = \kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	$\wedge E2(7)$
9	9 $b \in \mathbb{N} \wedge x = \kappa_{\mathbb{N}}(a,b)$	A
2	10 $\exists c \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\, y = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)$	Th. $41E.1.2.3(4, 5, 2)$
11	11 $c \in \mathbb{N} \wedge \exists d \in \mathbb{N}\, y = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)$	A
11	12 $\exists d \in \mathbb{N}\, y = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)$	$\wedge E2(11)$
13	13 $d \in \mathbb{N} \wedge y = \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)$	A
9	14 $\kappa_{\mathbb{N}}(a,b) = x$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(9))$
13	15 $\kappa_{\mathbb{N}}(c,d) = y$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(13))$
3,9,13	16 $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	$= E(\wedge E2(9), \wedge E2(13), 3)$
7,9	17 $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E.2.5.8(\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(9)))$
11,13	18 $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E.2.5.8(\wedge I(\wedge E1(11), \wedge E1(13)))$
3,7,9,11, 13	19 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(17, 18, 16)$

7,9,11,13	20 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge I(\wedge E1(9), \wedge I(\wedge E1(11), \wedge E1(13))))$
7,9,11,13	21 $\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E.2.5.4(20)$
3,7,9,11,13	22 $\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	Th. $2.2.4.2(21, 19)$
3,7,9,11,13	23 $x = y$	$= E(14, 15, 22)$
3,7,9,11	24 $x = y$	$\exists E(12, 13, 23)$
2,3,7,9	25 $x = y$	$\exists E(10, 11, 24)$
2,3,7	26 $x = y$	$\exists E(8, 9, 25)$
1,2,3	27 $x = y$	$\exists E(6, 7, 26)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash \exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a, b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.8
$a,\ b$	Th. 41E.2.5.8
$a, b \in \mathbb{N} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)) = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.8
Mengen:	Th. 41E.2.5.4
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.4
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash \kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.4
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 41E.2.5.10 (Jede ganze Zahl wird erreicht).

Mengen: $z,\ x,\ a,\ b$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in K_{\mathbb{N}}\, \Psi_{\mathbb{N}}(x) = z$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
1	2 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3 $a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4 $\exists b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(3)$
5	5 $b \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
	6 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
	7 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
3,5	8 $\kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}}$	Th. $41E.1.2.1(6,7, \wedge I(\wedge E1(3), \wedge E1(5)))$
3,5	9 $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E.2.5.8(\wedge I(\wedge E1(3), \wedge E1(5)))$
5	10 $[a,b]_{\mathbb{Z}} = z$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(5))$
3,5	11 $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = z$	$= E(10,9)$
3,5	12 $\kappa_{\mathbb{N}}(a,b) \in K_{\mathbb{N}} \wedge \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = z$	$\wedge I(8,11)$
3,5	13 $\exists x \in K_{\mathbb{N}}\, \Psi_{\mathbb{N}}(x) = z$	$\exists I(12)$
3	14 $\exists x \in K_{\mathbb{N}}\, \Psi_{\mathbb{N}}(x) = z$	$\exists E(4,5,13)$
1	15 $\exists x \in K_{\mathbb{N}}\, \Psi_{\mathbb{N}}(x) = z$	$\exists E(2,3,14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash [a,b]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.8
$a,\ b$	Th. 41E.2.5.8
$a,b\in\mathbb{N}\vdash\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))=[a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.8
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.5.11 (Die Vergleichsabbildung ist bijektiv).

Mengen: $x,\ y,\ z,\ K_{\mathbb{N}}$

$$\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}$$

	1 $\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\to\mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
2	2 $x\in K_{\mathbb{N}}$	A
3	3 $y\in K_{\mathbb{N}}$	A
4	4 $\Psi_{\mathbb{N}}(x)=\Psi_{\mathbb{N}}(y)$	A
2,3,4	5 $x=y$	Th. 41E.2.5.9(2, 3, 4)
2,3	6 $\Psi_{\mathbb{N}}(x)=\Psi_{\mathbb{N}}(y)\to x=y$	$\to I(4,5)$
2	7 $y\in K_{\mathbb{N}}\to(\Psi_{\mathbb{N}}(x)=\Psi_{\mathbb{N}}(y)\to x=y)$	$\to I(3,6)$
2	8 $\forall y\in K_{\mathbb{N}}\,(\Psi_{\mathbb{N}}(x)=\Psi_{\mathbb{N}}(y)\to x=y)$	$\forall I(7)$
	9 $x\in K_{\mathbb{N}}\to\forall y\in K_{\mathbb{N}}\,(\Psi_{\mathbb{N}}(x)=\Psi_{\mathbb{N}}(y)\to x=y)$	$\to I(2,8)$
	10 $\forall x\in K_{\mathbb{N}}\,\forall y\in K_{\mathbb{N}}\,(\Psi_{\mathbb{N}}(x)=\Psi_{\mathbb{N}}(y)\to x=y)$	$\forall I(9)$
	11 $\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\rightarrowtail\mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1, 10)
12	12 $z\in\mathbb{Z}$	A
12	13 $\exists x\in K_{\mathbb{N}}\,\Psi_{\mathbb{N}}(x)=z$	Th. 41E.2.5.10(12)
	14 $z\in\mathbb{Z}\to\exists x\in K_{\mathbb{N}}\,\Psi_{\mathbb{N}}(x)=z$	$\to I(12,13)$
	15 $\forall z\in\mathbb{Z}\,\exists x\in K_{\mathbb{N}}\,\Psi_{\mathbb{N}}(x)=z$	$\forall I(14)$
	16 $\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\twoheadrightarrow\mathbb{Z}$	Def. 7.2.1.1(1, 15)
	17 $\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}$	Th. 8.2.1.4(11, 16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.5.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.7
$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
Mengen:	Th. 41E.2.5.9
$x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.9
$x \in K_{\mathbb{N}},\ y \in K_{\mathbb{N}},\ \Psi_{\mathbb{N}}(x) = \Psi_{\mathbb{N}}(y) \vdash x = y$	Th. 41E.2.5.9
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.10
$z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.2.5.10
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in K_{\mathbb{N}}\, \Psi_{\mathbb{N}}(x) = z$	Th. 41E.2.5.10
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 41E.2.5.12 (Additionserhaltung an vorgegebenen Klassen).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$
\begin{aligned}
&a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash \\
&\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)\alpha_{\mathbb{N}}\kappa_{\mathbb{N}}(c, d)) \\
&\qquad = \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)) + \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c, d))
\end{aligned}
$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
	3	$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
1	4	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (1))))
1	5	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$)))
1	6	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)\alpha_{\mathbb{N}}\kappa_{\mathbb{N}}(c, d) = \kappa_{\mathbb{N}}(a + c, b + d)$	Def. $41E$.1.3.1(2, 3, 1)
1	7	$\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a + c, b + d)) = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E$.2.5.8($\wedge I$(4, 5))
1	8	$\kappa_{\mathbb{N}}(a + c, b + d) = \kappa_{\mathbb{N}}(a, b)\alpha_{\mathbb{N}}\kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	Th. 2.9.1.1(6)
1	9	$\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)\alpha_{\mathbb{N}}\kappa_{\mathbb{N}}(c, d)) = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(8, 7)$
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	11	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)) = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E$.2.5.8($\wedge I$ ($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(\wedge E2$ (1))))
1	13	$\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c, d)) = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. $41E$.2.5.8($\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (1))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$)))
1	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b))$	Th. 2.9.1.1(12)

1	15	$[c,d]_{\mathbb{Z}} = \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	Th. 2.9.1.1(13)
1	16	$\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)\alpha_{\mathbb{N}}\kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) = \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) + \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	$= E(11,14,15,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Def. 41E.1.3.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Def. 41E.1.3.1
Funktionen:	Def. 41E.1.3.1
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Neue Symbole:	Def. 41E.1.3.1
$\boxplus_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 41E.1.3.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.8
$a,\ b$	Th. 41E.2.5.8
$a,b \in \mathbb{N} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.8
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} + [c,d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a+c, b+d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2

Theorem 41E.2.5.13 (Die Vergleichsabbildung erhält die Addition).

Mengen: $x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$x \in K_{\mathbb{N}},\ y \in K_{\mathbb{N}} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$$

1	1 $x \in K_{\mathbb{N}}$	A
2	2 $y \in K_{\mathbb{N}}$	A
	3 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
	4 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
1	5 $\exists a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, x = \kappa_{\mathbb{N}}(a, b)$	Th. $41E.1.2.3(3, 4, 1)$
6	6 $a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N}\, x = \kappa_{\mathbb{N}}(a, b)$	A
6	7 $\exists b \in \mathbb{N}\, x = \kappa_{\mathbb{N}}(a, b)$	$\wedge E2(6)$
8	8 $b \in \mathbb{N} \wedge x = \kappa_{\mathbb{N}}(a, b)$	A
2	9 $\exists c \in \mathbb{N}\, \exists d \in \mathbb{N}\, y = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	Th. $41E.1.2.3(3, 4, 2)$
10	10 $c \in \mathbb{N} \wedge \exists d \in \mathbb{N}\, y = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	A
10	11 $\exists d \in \mathbb{N}\, y = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	$\wedge E2(10)$
12	12 $d \in \mathbb{N} \wedge y = \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)$	A
6,8,10,12	13 $a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E1(8), \wedge I(\wedge E1(10), \wedge E1(12))))$
6,8,10,12	14 $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) \alpha_{\mathbb{N}} \kappa_{\mathbb{N}}(c, d)) = \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)) + \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c, d))$	Th. $41E.2.5.12(13)$
8	15 $\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) = x$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(8))$
12	16 $\kappa_{\mathbb{N}}(c, d) = y$	Th. $2.9.1.1(\wedge E2(12))$
6,8,10,12	17 $\Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	$= E(15, 16, 14)$
6,8,10	18 $\Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	$\exists E(11, 12, 17)$
2,6,8	19 $\Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	$\exists E(9, 10, 18)$
2,6	20 $\Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	$\exists E(7, 8, 19)$
1,2	21 $\Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	$\exists E(5, 6, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.3
$M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.3
Funktionen:	Th. 41E.1.2.3
$\star$	Th. 41E.1.2.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash$ $\exists a\in M\,\exists b\in M\,z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.3
Mengen:	Th. 41E.2.5.12
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.12
$a,b,c,d\in\mathbb{N}\vdash$ $\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)\alpha_{\mathbb{N}}\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$ $\quad=\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b))+\Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	Th. 41E.2.5.12
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.5.14 (Die beiden verglichenen abelschen Gruppen).

Mengen: $K_{\mathbb{N}},\ u_{\mathbb{N}},\ 0$

$$\mathsf{AGrp}(K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}})\wedge\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z},+,0)$$

1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
3 $\mathsf{AGrp}(K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}})$	Th. $41E.1.5.3(1,2)$
4 $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z},+,0)$	Th. 41.5.1
5 $\mathsf{AGrp}(K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}})\wedge\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z},+,0)$	$\wedge I(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N},+)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ e,\ z,\ w$	Th. 41E.1.5.3
Funktionen:	Th. 41E.1.5.3
$\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.5.3
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash$ $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 41E.1.5.3
Mengen:	Th. 41.5.1
$\mathbb{Z},\ 0,\ z,\ w,\ u$	Th. 41.5.1
Funktionen:	Th. 41.5.1
$+$	Th. 41.5.1
$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z},+,0)$	Th. 41.5.1

Theorem 41E.2.5.15 (Die natürliche Differenzengruppe ist das Ganzzahlmodell).

Mengen: $K_{\mathbb{N}},\ x,\ y$
Funktion: $\Psi_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{AGrpIso}(\Psi_{\mathbb{N}};K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}};\mathbb{Z},+,0)$$

	1	$\mathsf{AGrp}(K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}})\wedge\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z},+,0)$	Th. 41E.2.5.14
	2	$\mathsf{Grp}(K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}})$	Ax. 41.2.2($\wedge E1(1)$)
	3	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z},+,0)$	Ax. 41.2.2($\wedge E2(1)$)
	4	$\mathsf{HGr}(K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}})$	Th. 40.2.2.1(2)
	5	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z},+)$	Th. 40.2.2.1(3)
	6	$\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\to\mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
7	7	$x\in K_{\mathbb{N}}$	A
8	8	$y\in K_{\mathbb{N}}$	A
7,8	9	$\Psi_{\mathbb{N}}(x\alpha_{\mathbb{N}}y)=\Psi_{\mathbb{N}}(x)+\Psi_{\mathbb{N}}(y)$	Th. 41E.2.5.13(7, 8)
7	10	$\forall y\in K_{\mathbb{N}}\,(\Psi_{\mathbb{N}}(x\alpha_{\mathbb{N}}y)=\Psi_{\mathbb{N}}(x)+\Psi_{\mathbb{N}}(y))$	$\forall I(\to I(8,9))$
	11	$\forall x\in K_{\mathbb{N}}\,\forall y\in K_{\mathbb{N}}\,(\Psi_{\mathbb{N}}(x\alpha_{\mathbb{N}}y)=\Psi_{\mathbb{N}}(x)+\Psi_{\mathbb{N}}(y))$	$\forall I(\to I(7,10))$
	12	$\mathsf{HGrHom}(\Psi_{\mathbb{N}};K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}};\mathbb{Z},+)$	Def. 28.2.12.1(4, 5, 6, 11)
	13	$\mathsf{GrpHom}(\Psi_{\mathbb{N}};K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}};\mathbb{Z},+,0)$	Def. 40.3.1.1(2, 3, 12)
	14	$\mathsf{AGrpHom}(\Psi_{\mathbb{N}};K_{\mathbb{N}},\alpha_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}};\mathbb{Z},+,0)$	Def. 41.3.1($\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1), 13$)
	15	$\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}}\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.11

16 $\mathsf{AGrpIso}(\Psi_{\mathbb{N}}; K_{\mathbb{N}}, \alpha_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}; \mathbb{Z}, +, 0)$ Def. 41.3.2(14, 15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.5.14
$K_{\mathbb{N}},\ u_{\mathbb{N}},\ 0$	Th. 41E.2.5.14
$\mathsf{AGrp}(K_{\mathbb{N}}, \alpha_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}) \wedge \mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41E.2.5.14
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.7
$K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.7
$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
Mengen:	Th. 41E.2.5.13
$x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.13
$x \in K_{\mathbb{N}},\ y \in K_{\mathbb{N}} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	Th. 41E.2.5.13
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 41.3.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.1
Funktionen:	Def. 41.3.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.1
Axiome	Def. 41.3.1
Quellstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.3.1
Zielstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Neues Symbol	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.5.11
$x,\ y,\ z,\ K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.11
$\Psi_{\mathbb{N}}\colon K_{\mathbb{N}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.11
Mengen:	Def. 41.3.2
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.2
Funktionen:	Def. 41.3.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.2
Axiome	Def. 41.3.2
Homomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
Bijektivität:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 41.3.2
Neues Symbol	Def. 41.3.2
Isomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, \mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2

2.6 Der Vergleich auf beiden Koordinaten

Für die Formeln dieses Abschnitts kürzen wir $K_{\mathbb{N}}$ durch K_N, $\alpha_{\mathbb{N}}$ durch α_N und $\Psi_{\mathbb{N}}$ durch ψ ab. Dies sind lediglich Druckabkürzungen der gerade festgelegten Objekte. Der Träger $\mathbb{Z}^2$ bedeutet $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Die Produktoperation $\odot_+$ auf ihm addiert die beiden Koordinaten.

Theorem 41E.2.6.1 (Das Bildpaar ist stets typisiert).

Mengen: $K_N,\ x$

$$x \in K_N \times K_N \vdash (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) \in \mathbb{Z}^2$$

1	1	$x \in K_N \times K_N$	A
1	2	$p_{K_N}(x) \in K_N \wedge q_{K_N}(x) \in K_N \wedge (p_{K_N}(x), q_{K_N}(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1(1)
	3	$\psi\colon K_N \to \mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
1	4	$\psi(p_{K_N}(x)) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(3, $\wedge E$1 (2))

1	5	$\psi(q_{K_N}(x)) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(3, $\wedge E1$ ($\wedge E2$(2)))
1	6	$(\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) \in \mathbb{Z}^2$	Th. 3.16.5.9(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.7
$K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.7
$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 41E.2.6.2 (Eindeutige Existenz der Quadratabbildung).

Mengen: $K_N,\ x$
Funktionen: F

$$\exists! F \left(F \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2 \wedge \forall x \in K_N \times K_N\, F(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))\right)$$

1	1	$x \in K_N \times K_N$	A
1	2	$(\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) \in \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.1(1)
	3	$x \in K_N \times K_N \to (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) \in \mathbb{Z}^2$	$\to I(1, 2)$
	4	$\forall x \in K_N \times K_N\, (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) \in \mathbb{Z}^2$	$\forall I(3)$
	5	$\exists! F\, (F \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2 \wedge \forall x \in K_N \times K_N\, F(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))))$	Th. 5.2.6.9(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.6.1
$K_N,\ x$	Th. 41E.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in K_N \times K_N \vdash (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) \in \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F \colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Definition 41E.2.6.1 (Die koordinatenweise Vergleichsabbildung).

Mengen: $K_N,\ x$
Neue Funktion: $\psi^{(2)}$
Eindeutige Existenz: Th. 41E.2.6.2

$$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2,$$
$$\forall x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) \coloneqq (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$$

Theorem 41E.2.6.3 (Funktionstyp der Quadratabbildung).

Mengen: K_N

$$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$$

$1\ \psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$ Def. 41E.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.2.6.1
$K_N,\ x$	Def. 41E.2.6.1
Neue Funktion:	Def. 41E.2.6.1
$\psi^{(2)}$	Def. 41E.2.6.1
Eindeutige Existenz:	Def. 41E.2.6.1
Th. 41E.2.6.2	Def. 41E.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\psi^{(2)}\colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$, $\forall x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) \coloneqq (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	Def. 41E.2.6.1

Theorem 41E.2.6.4 (Auswertung der Quadratabbildung).

Mengen: $K_N,\ x$

$$x \in K_N \times K_N \vdash \psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$$

1	1 $x \in K_N \times K_N$	A
	2 $\forall x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	Def. 41E.2.6.1
	3 $x \in K_N \times K_N \to \psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	$\forall E(2)$
1	4 $\psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	$\to E(3,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 41E.2.6.1
$K_N,\ x$	Def. 41E.2.6.1
Neue Funktion:	Def. 41E.2.6.1
$\psi^{(2)}$	Def. 41E.2.6.1
Eindeutige Existenz:	Def. 41E.2.6.1
Th. 41E.2.6.2	Def. 41E.2.6.1
$\psi^{(2)}\colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$, $\forall x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) \coloneqq (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	Def. 41E.2.6.1

Theorem 41E.2.6.5 (Auswertung an einem geordneten Paar).

Mengen: $K_N,\ a,\ b$

$$a, b \in K_N \vdash \psi^{(2)}(a, b) = (\psi(a), \psi(b))$$

1	1 $a, b \in K_N$	A
1	2 $(a, b) \in K_N \times K_N$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2$(1))
1	3 $\psi^{(2)}(a, b) = (\psi(p_{K_N}(a, b)), \psi(q_{K_N}(a, b)))$	Th. 41E.2.6.4(2)
1	4 $p_{K_N}(a, b) = a \wedge q_{K_N}(a, b) = b$	Th. 41E.2.1.2(1)
1	5 $\psi^{(2)}(a, b) = (\psi(a), \psi(b))$	$= E(\wedge E1(4), \wedge E2$ $(4), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 41E.2.6.4
$K_N,\ x$	Th. 41E.2.6.4
$x \in K_N \times K_N \vdash \psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	Th. 41E.2.6.4
Mengen:	Th. 41E.2.1.2
$X,\ a,\ b$	Th. 41E.2.1.2
$a, b \in X \vdash p_X(a, b) = a \wedge q_X(a, b) = b$	Th. 41E.2.1.2

Theorem 41E.2.6.6 (Die Quadratabbildung erkennt Gleichheit).

Mengen: $K_N,\ x,\ y$

$$x \in K_N \times K_N,\ y \in K_N \times K_N,\ \psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y) \vdash x = y$$

1	1 $x \in K_N \times K_N$	A
2	2 $y \in K_N \times K_N$	A
3	3 $\psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y)$	A
1	4 $p_{K_N}(x) \in K_N \wedge q_{K_N}(x) \in$ $K_N \wedge (p_{K_N}(x), q_{K_N}(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1(1)
2	5 $p_{K_N}(y) \in K_N \wedge q_{K_N}(y) \in$ $K_N \wedge (p_{K_N}(y), q_{K_N}(y)) = y$	Th. 41E.2.1.1(2)
1	6 $\psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	Th. 41E.2.6.4(1)

2	7	$\psi^{(2)}(y) = (\psi(p_{K_N}(y)), \psi(q_{K_N}(y)))$	Th. 41E.2.6.4(2)
1,2,3	8	$(\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x))) = (\psi(p_{K_N}(y)), \psi(q_{K_N}(y)))$	$= E(6, 7, 3)$
1,2,3	9	$\psi(p_{K_N}(x)) = \psi(p_{K_N}(y)) \wedge \psi(q_{K_N}(x)) = \psi(q_{K_N}(y))$	Th. 3.11.4.1(8)
1,2,3	10	$p_{K_N}(x) = p_{K_N}(y)$	Th. 41E.2.5.9($\wedge E1$ (4), $\wedge E1$(5), $\wedge E1$(9))
1,2,3	11	$q_{K_N}(x) = q_{K_N}(y)$	Th. 41E.2.5.9($\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)), $\wedge E1$($\wedge E2$ (5)), $\wedge E2$(9))
1,2	12	$x = y \leftrightarrow (p_{K_N}(x) = p_{K_N}(y) \wedge q_{K_N}(x) = q_{K_N}(y))$	Th. 41E.2.1.3($\wedge I$(1, 2))
1,2,3	13	$x = y$	Th. 2.2.4.2(12, $\wedge I$ (10, 11))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.4
$K_N,\ x$	Th. 41E.2.6.4
$x \in K_N \times K_N \vdash \psi^{(2)}(x) = (\psi(p_{K_N}(x)), \psi(q_{K_N}(x)))$	Th. 41E.2.6.4
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.9
$x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.9
$x \in K_{\mathbb{N}},\ y \in K_{\mathbb{N}},\ \Psi_{\mathbb{N}}(x) = \Psi_{\mathbb{N}}(y) \vdash x = y$	Th. 41E.2.5.9
Mengen:	Th. 41E.2.1.3
$X,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.3
$x, y \in X \times X \vdash$ $x = y \leftrightarrow \big(p_X(x) = p_X(y) \wedge q_X(x) = q_X(y)\big)$	Th. 41E.2.1.3
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 41E.2.6.7 (Jedes Ganzzahlpaar wird erreicht).

Mengen: $K_N,\ w,\ x,\ a,\ b$

$$w \in \mathbb{Z}^2 \vdash \exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$$

1	1 $w \in \mathbb{Z}^2$	A
1	2 $p_{\mathbb{Z}}(w) \in \mathbb{Z} \wedge q_{\mathbb{Z}}(w) \in \mathbb{Z} \wedge (p_{\mathbb{Z}}(w), q_{\mathbb{Z}}(w)) = w$	Th. 41E.2.1.1(1)
1	3 $\exists a \in K_N\, \psi(a) = p_{\mathbb{Z}}(w)$	Th. 41E.2.5.10($\wedge E1$ (2))
4	4 $a \in K_N \wedge \psi(a) = p_{\mathbb{Z}}(w)$	A
1	5 $\exists b \in K_N\, \psi(b) = q_{\mathbb{Z}}(w)$	Th. 41E.2.5.10($\wedge E1$ ($\wedge E2$(2)))
6	6 $b \in K_N \wedge \psi(b) = q_{\mathbb{Z}}(w)$	A
4,6	7 $(a, b) \in K_N \times K_N$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1$ (4), $\wedge E1$(6))
4,6	8 $\psi^{(2)}(a, b) = (\psi(a), \psi(b))$	Th. 41E.2.6.5($\wedge I$ ($\wedge E1$(4), $\wedge E1$(6)))
4,6	9 $\psi^{(2)}(a, b) = (p_{\mathbb{Z}}(w), q_{\mathbb{Z}}(w))$	$= E(\wedge E2(4), \wedge E2$ (6), 8)
1,4,6	10 $\psi^{(2)}(a, b) = w$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(2))$, 9)
1,4,6	11 $(a, b) \in K_N \times K_N \wedge \psi^{(2)}(a, b) = w$	$\wedge I(7, 10)$
1,4,6	12 $\exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$	$\exists I(11)$
1,4	13 $\exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14 $\exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$	$\exists E(3, 4, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.10
$z,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.2.5.10
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in K_{\mathbb{N}}\, \Psi_{\mathbb{N}}(x) = z$	Th. 41E.2.5.10
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 41E.2.6.5
$K_N,\ a,\ b$	Th. 41E.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b \in K_N \vdash \psi^{(2)}(a,b) = (\psi(a), \psi(b))$	Th. 41E.2.6.5

Theorem 41E.2.6.8 (Die Quadratabbildung ist bijektiv).

Mengen: $K_N,\ x,\ y,\ w$

$$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2$$

	1 $\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.3
2	2 $x \in K_N \times K_N$	A
3	3 $y \in K_N \times K_N$	A
4	4 $\psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y)$	A
2,3,4	5 $x = y$	Th. 41E.2.6.6(2, 3, 4)
2,3	6 $\psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y) \to x = y$	$\to I(4,5)$
2	7 $\forall y \in K_N \times K_N\, (\psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(3,6))$
	8 $\forall x \in K_N \times K_N\, \forall y \in K_N \times K_N\, (\psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(2,7))$
	9 $\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \rightarrowtail \mathbb{Z}^2$	Def. 6.2.1.1(1, 8)
10	10 $w \in \mathbb{Z}^2$	A
10	11 $\exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$	Th. 41E.2.6.7(10)
	12 $\forall w \in \mathbb{Z}^2\, \exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$	$\forall I(\to I(10,11))$
	13 $\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \twoheadrightarrow \mathbb{Z}^2$	Def. 7.2.1.1(1, 12)
	14 $\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2$	Th. 8.2.1.4(9, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.2.6.3
K_N	Th. 41E.2.6.3
$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.3
Mengen:	Th. 41E.2.6.6
$K_N,\ x,\ y$	Th. 41E.2.6.6
$x \in K_N \times K_N,\ y \in K_N \times K_N,\ \psi^{(2)}(x) = \psi^{(2)}(y) \vdash x = y$	Th. 41E.2.6.6
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.7
$K_N,\ w,\ x,\ a,\ b$	Th. 41E.2.6.7
$w \in \mathbb{Z}^2 \vdash \exists x \in K_N \times K_N\, \psi^{(2)}(x) = w$	Th. 41E.2.6.7
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 41E.2.6.9 (Additionserhaltung an zwei geordneten Paaren).

Mengen: $K_N,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in K_N \vdash$$
$$\psi^{(2)}((a, b) \odot_{\alpha_N} (c, d)) = \psi^{(2)}(a, b) \odot_+ \psi^{(2)}(c, d)$$

1	1	$a, b, c, d \in K_N$	A
	2	$\mathsf{AGrp}(K_N, \alpha_N, u_{\mathbb{N}}) \wedge \mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. $41E.2.5.14$
	3	$\mathsf{Grp}(K_N, \alpha_N, u_{\mathbb{N}})$	Ax. $41.2.2(\wedge E1(2))$
	4	$\mathsf{HGr}(K_N, \alpha_N)$	Th. 40.2.2.1(3)
	5	$\psi\colon K_N \to \mathbb{Z}$	Th. $41E.2.5.7$
1	6	$\psi(a) \in \mathbb{Z}$	Th. $5.2.3.9(5, \wedge E1(1))$
1	7	$\psi(b) \in \mathbb{Z}$	Th. $5.2.3.9(5, \wedge E1(\wedge E2(1)))$
1	8	$\psi(c) \in \mathbb{Z}$	Th. $5.2.3.9(5, \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	9	$\psi(d) \in \mathbb{Z}$	Th. $5.2.3.9(5, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
	10	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Ax. $41.2.2(\wedge E2(2))$
	11	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.2.2.1(10)
1	12	$(a, b) \odot_{\alpha_N} (c, d) = (a\alpha_N c, b\alpha_N d)$	Def. $28.2.15.7(4, 4, \wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	13	$a\alpha_N c \in K_N$	Ax. $28.2.1.1(4, \wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	14	$b\alpha_N d \in K_N$	Ax. $28.2.1.1(4, \wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	15	$\psi^{(2)}(a\alpha_N c, b\alpha_N d) = (\psi(a\alpha_N c), \psi(b\alpha_N d))$	Th. $41E.2.6.5(\wedge I(13, 14))$
1	16	$(a\alpha_N c, b\alpha_N d) = (a, b) \odot_{\alpha_N} (c, d)$	Th. 2.9.1.1(12)
1	17	$\psi^{(2)}((a, b) \odot_{\alpha_N} (c, d)) = (\psi(a\alpha_N c), \psi(b\alpha_N d))$	$= E(16, 15)$
1	18	$\psi(a\alpha_N c) = \psi(a) + \psi(c)$	Th. $41E.2.5.13(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	19	$\psi(b\alpha_N d) = \psi(b) + \psi(d)$	Th. $41E.2.5.13(\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	20	$\psi^{(2)}((a, b) \odot_{\alpha_N} (c, d)) = (\psi(a) + \psi(c), \psi(b) + \psi(d))$	$= E(18, 19, 17)$

1	21 $\psi^{(2)}(a,b) = (\psi(a), \psi(b))$	Th. $41E.2.6.5(\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1))))$
1	22 $\psi^{(2)}(c,d) = (\psi(c), \psi(d))$	Th. $41E.2.6.5(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))))$
1	23 $(\psi(a), \psi(b)) \odot_+ (\psi(c), \psi(d)) = (\psi(a) + \psi(c), \psi(b) + \psi(d))$	Def. $28.2.15.7(11, 11, 6, 7, 8, 9)$
1	24 $(\psi(a), \psi(b)) = \psi^{(2)}(a,b)$	Th. $2.9.1.1(21)$
1	25 $(\psi(c), \psi(d)) = \psi^{(2)}(c,d)$	Th. $2.9.1.1(22)$
1	26 $\psi^{(2)}(a,b) \odot_+ \psi^{(2)}(c,d) = (\psi(a)+\psi(c), \psi(b)+\psi(d)) = E(24, 25, 23)$	
1	27 $\psi^{(2)}((a,b) \odot_{\alpha_N} (c,d)) = \psi^{(2)}(a,b) \odot_+ \psi^{(2)}(c,d)$	Th. $2.9.1.3(20, 26)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.5.14
$K_{\mathbb{N}},\ u_{\mathbb{N}},\ 0$	Th. 41E.2.5.14
$\mathsf{AGrp}(K_{\mathbb{N}}, \alpha_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}) \wedge \mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41E.2.5.14
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.7
$K_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.5.7
$\Psi_{\mathbb{N}} \colon K_{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$	Th. 41E.2.5.7
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Voraussetzung:	Def. 28.2.15.7
$\mathsf{HGr}(A, \star_A)\ ,\ \mathsf{HGr}(B, \star_B)$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Def. 28.2.15.7
$a, a' \in A,\ b, b' \in B$	Def. 28.2.15.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Träger:	Def. 28.2.15.7
$A \times B$	Def. 28.2.15.7
$(a,b) \odot (a',b') \coloneqq (a \star_A a', b \star_B b')$	Def. 28.2.15.7
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.5
$K_N,\ a,\ b$	Th. 41E.2.6.5
$a,b \in K_N \vdash \psi^{(2)}(a,b) = (\psi(a), \psi(b))$	Th. 41E.2.6.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.5.13
$x,\ y,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.5.13
$x \in K_{\mathbb{N}},\ y \in K_{\mathbb{N}} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(x \alpha_{\mathbb{N}} y) = \Psi_{\mathbb{N}}(x) + \Psi_{\mathbb{N}}(y)$	Th. 41E.2.5.13
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Theorem 41E.2.6.10 (Die Quadratabbildung erhält die Addition).

Mengen: $K_N,\ x,\ y$

$$x,y \in K_N \times K_N \vdash \psi^{(2)}(x \odot_{\alpha_N} y) = \psi^{(2)}(x) \odot_+ \psi^{(2)}(y)$$

1	1 $x,y \in K_N \times K_N$	A
1	2 $p_{K_N}(x) \in K_N \wedge q_{K_N}(x) \in K_N \wedge (p_{K_N}(x), q_{K_N}(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E1$ (1))
1	3 $p_{K_N}(y) \in K_N \wedge q_{K_N}(y) \in K_N \wedge (p_{K_N}(y), q_{K_N}(y)) = y$	Th. 41E.2.1.1($\wedge E2$ (1))
1	4 $p_{K_N}(x), q_{K_N}(x), p_{K_N}(y), q_{K_N}(y) \in K_N$	$\wedge I(\wedge E1(2), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(2)), \wedge I(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)))))$
1	5 $\psi^{(2)}\big((p_{K_N}(x), q_{K_N}(x)) \odot_{\alpha_N} (p_{K_N}(y), q_{K_N}(y))\big) = \psi^{(2)}(p_{K_N}(x), q_{K_N}(x)) \odot_+ \psi^{(2)}(p_{K_N}(y), q_{K_N}(y))$	Th. 41E.2.6.9(4)
1	6 $\psi^{(2)}(x \odot_{\alpha_N} y) = \psi^{(2)}(x) \odot_+ \psi^{(2)}(y)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(2)), \wedge E2(\wedge E2(3)), 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.1.1
$X,\ x$	Th. 41E.2.1.1
Projektionen:	Th. 41E.2.1.1
$p_X,\ q_X$	Th. 41E.2.1.1
$x \in X \times X \vdash p_X(x) \in X \wedge q_X(x) \in X \wedge (p_X(x), q_X(x)) = x$	Th. 41E.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.9
$K_N,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.6.9
$a, b, c, d \in K_N \vdash$ $\psi^{(2)}((a,b) \odot_{\alpha_N} (c,d)) = \psi^{(2)}(a,b) \odot_+ \psi^{(2)}(c,d)$	Th. 41E.2.6.9

Theorem 41E.2.6.11 (Der Vergleich bleibt auf dem Quadrat ein Isomorphismus).

Mengen: $K_N,\ x,\ y$
Funktion: $\psi^{(2)}$

$$\mathsf{AGrpIso}\Big(\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N}, (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}); \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\Big)$$

	1 $\mathsf{AGrp}(K_N, \alpha_N, u_{\mathbb{N}}) \wedge \mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41E.2.5.14
	2 $\mathsf{AGrp}(K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N}, (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}))$	Th. 41E.2.1.12($\wedge E1$ (1))
	3 $\mathsf{AGrp}\big(\mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Th. 41E.2.1.12($\wedge E2$ (1))
	4 $\mathsf{Grp}(K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N}, (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}))$	Ax. 41.2.2(2)
	5 $\mathsf{Grp}\big(\mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Ax. 41.2.2(3)
	6 $\mathsf{HGr}(K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N})$	Th. 40.2.2.1(4)
	7 $\mathsf{HGr}\big(\mathbb{Z}^2, \odot_+\big)$	Th. 40.2.2.1(5)
	8 $\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.3
9	9 $x \in K_N \times K_N$	A
10	10 $y \in K_N \times K_N$	A
9,10	11 $\psi^{(2)}(x \odot_{\alpha_N} y) = \psi^{(2)}(x) \odot_+ \psi^{(2)}(y)$	Th. 41E.2.6.10($\wedge I$ (9, 10))
9	12 $\forall y \in K_N \times K_N\, (\psi^{(2)}(x \odot_{\alpha_N} y) = \psi^{(2)}(x) \odot_+ \psi^{(2)}(y))$	$\forall I(\to I(10, 11))$
	13 $\forall x \in K_N \times K_N\, \forall y \in K_N \times K_N\, (\psi^{(2)}(x \odot_{\alpha_N} y) = \psi^{(2)}(x) \odot_+ \psi^{(2)}(y))$	$\forall I(\to I(9, 12))$
	14 $\mathsf{HGrHom}\big(\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N}; \mathbb{Z}^2, \odot_+\big)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 8, 13)

15 $\mathsf{GrpHom}\left(\begin{matrix}\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0) \\ (u_\mathbb{N}, u_\mathbb{N})\end{matrix}\right)$ Def. 40.3.1.1(4, 5, 14)

16 $\mathsf{AGrpHom}\left(\begin{matrix}\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},; \mathbb{Z}^2, \odot_+, \\ (u_\mathbb{N}, u_\mathbb{N}) \quad (0,0)\end{matrix}\right)$ Def. 41.3.1(2, 3, 15)

17 $\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2$ Th. 41E.2.6.8

18 $\mathsf{AGrpIso}\left(\begin{matrix}\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0) \\ (u_\mathbb{N}, u_\mathbb{N})\end{matrix}\right)$ Def. 41.3.2(16, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.2.5.14
$K_\mathbb{N},\ u_\mathbb{N},\ 0$	Th. 41E.2.5.14
$\mathsf{AGrp}(K_\mathbb{N}, \alpha_\mathbb{N}, u_\mathbb{N}) \wedge \mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41E.2.5.14
Mengen:	Th. 41E.2.1.12
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41E.2.1.12
$\mathsf{AGrp}(G, \star, e) \vdash \mathsf{AGrp}(G \times G, \odot_\star, (e, e))$	Th. 41E.2.1.12
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.3
K_N	Th. 41E.2.6.3
$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.3
Mengen:	Th. 41E.2.6.10
$K_N,\ x,\ y$	Th. 41E.2.6.10
$x, y \in K_N \times K_N \vdash \psi^{(2)}(x \odot_{\alpha_N} y) = \psi^{(2)}(x) \odot_+ \psi^{(2)}(y)$	Th. 41E.2.6.10
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Mengen:	Def. 41.3.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.1
Funktionen:	Def. 41.3.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.1
Axiome	Def. 41.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Quellstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.3.1
Zielstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Neues Symbol	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.8
$K_N,\ x,\ y,\ w$	Th. 41E.2.6.8
$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.8
Mengen:	Def. 41.3.2
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.2
Funktionen:	Def. 41.3.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.2
Axiome	Def. 41.3.2
Homomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
Bijektivität:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, f \colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 41.3.2
Neues Symbol	Def. 41.3.2
Isomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, \mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2

2.7 Der Isomorphismus auf das Ganzzahlgitter

Definition 41E.2.7.1 (Die zusammengesetzte Abbildung auf das Ganzzahlgitter).

Funktionen: $\Theta_{\mathbb{N}},\ \psi^{(2)},\ \Phi_{\mathbb{N}}$
Komposition: Def. 5.3.3.1

$$\Theta_{\mathbb{N}} \coloneqq \psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}$$

Theorem 41E.2.7.1 (Die Differenzen natürlicher Zahlenpaare bilden das Ganzzahlgitter).

Mengen: $L_{\mathbb{N}},\ K_N$
Funktion: $\Theta_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{AGrpIso}\big(\Theta_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$$

1	$\mathsf{AGrpIso}\left(\begin{matrix}\Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},\\ (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}})\end{matrix}\right)$	Th. 41E.2.4.2
2	$\mathsf{AGrpIso}\left(\begin{matrix}\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\\ (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}})\end{matrix}\right)$	Th. 41E.2.6.11
3	$\mathsf{AGrpHom}\left(\begin{matrix}\Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},\\ (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}})\end{matrix}\right)$	Ax. 41.3.4(1)
4	$\mathsf{AGrpHom}\left(\begin{matrix}\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},; \mathbb{Z}^2, \odot_+,\\ (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}) \quad (0,0)\end{matrix}\right)$	Ax. 41.3.4(2)
5	$\mathsf{GrpHom}\left(\begin{matrix}\Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},\\ (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}})\end{matrix}\right)$	Ax. 41.3.3(3)
6	$\mathsf{GrpHom}\left(\begin{matrix}\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N},; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\\ (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}})\end{matrix}\right)$	Ax. 41.3.3(4)
7	$\mathsf{GrpHom}\big(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Th. 40.3.2.1(5, 6)
8	$\mathsf{AGrp}(L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}})$	Ax. 41.3.1(3)
9	$\mathsf{AGrp}\big(\mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Ax. 41.3.2(4)
10	$\mathsf{AGrpHom}\big(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Def. 41.3.1(8, 9, 7)
11	$\Phi_{\mathbb{N}} \colon L_{\mathbb{N}} \xrightarrow{\sim} K_N \times K_N$	Ax. 41.3.5(1)
12	$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2$	Ax. 41.3.5(2)
13	$\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}} \colon L_{\mathbb{N}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}^2$	Th. 8.3.4.1(11, 12)
14	$\mathsf{AGrpIso}\big(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	Def. 41.3.2(10, 13)
15	$\Theta_{\mathbb{N}} = \psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.7.1

16 $\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}} = \Theta_{\mathbb{N}}$	Th. 2.9.1.1(15)
17 $\mathsf{AGrpIso}\big(\Theta_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\big)$	$= E(16, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 41E.2.4.2
$\Phi_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.4.2
$\mathsf{AGrpIso}(\Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; K_{\mathbb{N}} \times K_{\mathbb{N}}, \odot_{\alpha_{\mathbb{N}}}, (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}))$	Th. 41E.2.4.2
Mengen:	Th. 41E.2.6.11
$K_N,\ x,\ y$	Th. 41E.2.6.11
Funktion:	Th. 41E.2.6.11
$\psi^{(2)}$	Th. 41E.2.6.11
$\mathsf{AGrpIso}\Big(\psi^{(2)}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N}, (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}}); \mathbb{Z}^2, \odot_+, (0,0)\Big)$	Th. 41E.2.6.11
Mengen:	Ax. 41.3.4
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 41.3.4
Funktionen:	Ax. 41.3.4
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 41.3.4
$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Ax. 41.3.4
Mengen:	Ax. 41.3.3
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 41.3.3
Funktionen:	Ax. 41.3.3
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 41.3.3
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Ax. 41.3.3
Mengen:	Th. 40.3.2.1
$G,\ H,\ K,\ e,\ u,\ v$	Th. 40.3.2.1
Funktionen:	Th. 40.3.2.1
$f,\ g,\ \circ,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ \mathsf{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$ $\vdash \mathsf{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	Th. 40.3.2.1
Mengen:	Ax. 41.3.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 41.3.1
Funktionen:	Ax. 41.3.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 41.3.1
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.3.1
Mengen:	Ax. 41.3.2
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 41.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Ax. 41.3.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 41.3.2
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$	Ax. 41.3.2
Mengen:	Def. 41.3.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.1
Funktionen:	Def. 41.3.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.1
Axiome	Def. 41.3.1
Quellstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.3.1
Zielstruktur:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Neues Symbol	Def. 41.3.1
Homomorphismus:	Def. 41.3.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.1
Mengen:	Ax. 41.3.5
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 41.3.5
Funktionen:	Ax. 41.3.5
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 41.3.5
$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Ax. 41.3.5
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 41.3.2
$G,\ H,\ e,\ u$	Def. 41.3.2
Funktionen:	Def. 41.3.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 41.3.2
Axiome	Def. 41.3.2
Homomorphismus:	Def. 41.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
Bijektivität:	Def. 41.3.2
$\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$	Def. 41.3.2
Neues Symbol	Def. 41.3.2
Isomorphismus:	Def. 41.3.2
$\triangleright \mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 41.3.2
Funktionen:	Def. 41E.2.7.1
$\Theta_{\mathbb{N}},\ \psi^{(2)},\ \Phi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.7.1
Komposition:	Def. 41E.2.7.1
Def. 5.3.3.1	Def. 41E.2.7.1
$\Theta_{\mathbb{N}} \coloneqq \psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.7.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 41E.2.7.2 (Die beiden Differenzen sind die beiden Ganzzahlkoordinaten).

Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\Theta_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a, c), (b, d))) = ([a, b]_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
	3	$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
1	4	$\kappa_{\mathbb{N}}(a, b) \in K_N$	Th. 41E.1.2.1(2, 3, $\wedge I(\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1))))$
1	5	$\kappa_{\mathbb{N}}(c, d) \in K_N$	Th. 41E.1.2.1(2, 3, $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1)))))$
1	6	$(a, c) \in \mathbb{N}^2$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1))))$
1	7	$(b, d) \in \mathbb{N}^2$	Th. 3.16.5.9($\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$

	8	$\mathsf{KMon}\big(\mathbb{N}^2, \odot_+, (0,0)\big) \wedge \mathsf{Kürz}(\mathbb{N}^2, \odot_+)$	Th. 41E.2.4.1
1	9	$\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d)) \in L_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.1.2.1($\wedge E1$ (8), $\wedge E2$(8), $\wedge I$(6, 7))
	10	$\mathsf{AGrpIso}\left(\Phi_{\mathbb{N}}; L_{\mathbb{N}}, \beta_{\mathbb{N}}, v_{\mathbb{N}}; K_N \times K_N, \odot_{\alpha_N}, (u_{\mathbb{N}}, u_{\mathbb{N}})\right)$	Th. 41E.2.4.2
	11	$\Phi_{\mathbb{N}} \colon L_{\mathbb{N}} \xrightarrow{\sim} K_N \times K_N$	Ax. 41.3.5(10)
	12	$\Phi_{\mathbb{N}} \colon L_{\mathbb{N}} \to K_N \times K_N$	Def. 8.2.1.1(11)
	13	$\psi^{(2)} \colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.3
	14	$\forall z \in L_{\mathbb{N}}\,((\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}})(z) = \psi^{(2)}(\Phi_{\mathbb{N}}(z)))$	Def. 5.3.3.1(12, 13)
	15	$\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d)) \in L_{\mathbb{N}} \to$ $(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}})(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))) =$ $\psi^{(2)}(\Phi_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))))$	$\forall E$(14)
1	16	$(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}})(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))) =$ $\psi^{(2)}(\Phi_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))))$	$\to E$(15, 9)
1	17	$\Phi_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))) = (\kappa_{\mathbb{N}}(a,b), \kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	Th. 41E.2.4.3(1)
1	18	$(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}})(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))) =$ $\psi^{(2)}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b), \kappa_{\mathbb{N}}(c,d))$	$= E$(17, 16)
1	19	$\psi^{(2)}(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b), \kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) =$ $(\psi(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)), \psi(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d)))$	Th. 41E.2.6.5($\wedge I$(4, 5))
1	20	$\psi(\kappa_{\mathbb{N}}(a,b)) = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.8($\wedge I$ ($\wedge E1$(1), $\wedge E1$($\wedge E2$ (1))))
1	21	$\psi(\kappa_{\mathbb{N}}(c,d)) = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.8($\wedge I$ ($\wedge E1$($\wedge E2$($\wedge E2$ (1))), $\wedge E2$($\wedge E2$ ($\wedge E2$(1)))))
1	22	$(\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}})(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))) = ([a,b]_{\mathbb{Z}}, [c,d]_{\mathbb{Z}})$	$= E$(19, 20, 21, 18)
	23	$\Theta_{\mathbb{N}} = \psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.7.1
	24	$\psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}} = \Theta_{\mathbb{N}}$	Th. 2.9.1.1(23)
1	25	$\Theta_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a,c),(b,d))) = ([a,b]_{\mathbb{Z}}, [c,d]_{\mathbb{Z}})$	$= E$(24, 22)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 36.2.2.1
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 36.2.2.1
$\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 36.2.2.1
Mengen:	Th. 41E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$M,\ e,\ a,\ b$	Th. 41E.1.2.1
Funktionen:	Th. 41E.1.2.1
$\star$	Th. 41E.1.2.1
$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b\in M\vdash$ $[a,b]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.2.1
$a\in A,\ b\in B\vdash(a,b)\in A\times B$	Th. 3.16.5.9
Operation:	Th. 41E.2.4.1
$\odot_+$	Th. 41E.2.4.1
$\mathsf{KMon}\big(\mathbb{N}^2,\odot_+,(0,0)\big)\wedge\mathsf{Kürz}(\mathbb{N}^2,\odot_+)$	Th. 41E.2.4.1
Funktion:	Th. 41E.2.4.2
$\Phi_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.2.4.2
$\mathsf{AGrpIso}(\Phi_{\mathbb{N}};L_{\mathbb{N}},\beta_{\mathbb{N}},v_{\mathbb{N}};K_{\mathbb{N}}\times K_{\mathbb{N}},\odot_{\alpha_{\mathbb{N}}},(u_{\mathbb{N}},u_{\mathbb{N}}))$	Th. 41E.2.4.2
Mengen:	Ax. 41.3.5
$G,\ H,\ e,\ u$	Ax. 41.3.5
Funktionen:	Ax. 41.3.5
$f,\ \circ,\ \diamond$	Ax. 41.3.5
$\mathsf{AGrpIso}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\vdash f\colon G\xrightarrow{\sim}H$	Ax. 41.3.5
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A\to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B,\ x,y\in A,\ F(x)=F(y)\vdash x=y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y\in B\vdash\exists x\in A\ F(x)=y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A\xrightarrow{\sim}B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.2.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
K_N	Th. 41E.2.6.3
$\psi^{(2)}\colon K_N \times K_N \to \mathbb{Z}^2$	Th. 41E.2.6.3
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 41E.2.4.3
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.2.4.3
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash$ $\Phi_{\mathbb{N}}(\lambda_{\mathbb{N}}((a, c), (b, d))) = (\kappa_{\mathbb{N}}(a, b), \kappa_{\mathbb{N}}(c, d))$	Th. 41E.2.4.3
Mengen:	Th. 41E.2.6.5
$K_N,\ a,\ b$	Th. 41E.2.6.5
$a, b \in K_N \vdash \psi^{(2)}(a, b) = (\psi(a), \psi(b))$	Th. 41E.2.6.5
Mengen:	Th. 41E.2.5.8
$a,\ b$	Th. 41E.2.5.8
$a, b \in \mathbb{N} \vdash \Psi_{\mathbb{N}}(\kappa_{\mathbb{N}}(a, b)) = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 41E.2.5.8
Funktionen:	Def. 41E.2.7.1
$\Theta_{\mathbb{N}},\ \psi^{(2)},\ \Phi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.7.1
Komposition:	Def. 41E.2.7.1
Def. 5.3.3.1	Def. 41E.2.7.1
$\Theta_{\mathbb{N}} \coloneqq \psi^{(2)} \circ \Phi_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.2.7.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die Formel ordnet jeder formalen Differenz zweier natürlicher Zahlenpaare genau zwei ganze Zahlen zu. Die vorstehenden Tabellen beweisen sowohl die Bijektivität dieser Zuordnung als auch ihre Verträglichkeit mit der Addition.

Kapitel 3

Warum die Kreuzsummenrelation Kürzbarkeit braucht

Auf der zweielementigen Menge $\{0,1\}$ liefert das Maximum ein kommutatives Monoid mit neutralem Element 0. Die Operation ist jedoch nicht kürzbar. Wir prüfen die Struktur und anschließend das Scheitern der Transitivität der Kreuzsummenrelation. Alle Zeichen mit Index 0 werden in diesem Kapitel konkret festgelegt; eine Kürzbarkeitsannahme wird dabei nicht gemacht.

3.1 Der geordnete Träger

Definition 41E.3.1.1 (Der zweielementige Träger).

Mengen: $M_0,\ 0,\ 1$

$$M_0 \coloneqq \{0,1\}$$

Theorem 41E.3.1.1 (Null und Eins sind verschiedene natürliche Zahlen).

Mengen: $0,\ 1$

$$0 \in \mathbb{N} \land 1 \in \mathbb{N} \land 0 \neq 1$$

	1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2	$\mathrm{succ}(0) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4(1)
	3	$1 = \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
	4	$\mathrm{succ}(0) = 1$	Th. 2.9.1.1(3)
	5	$1 \in \mathbb{N}$	$= E(4, 2)$
	6	$\mathrm{succ}(0) \neq 0$	Ax. 10.3.5(1)
7	7	$0 = 1$	A
7	8	$0 = \mathrm{succ}(0)$	$= E(3, 7)$
7	9	$\mathrm{succ}(0) = 0$	Th. 2.9.1.1(8)
7	10	$\bot$	$\bot I(9, 6)$
	11	$0 \neq 1$	$\neg I(7, 10)$
	12	$1 \in \mathbb{N} \land 0 \neq 1$	$\land I(5, 11)$
	13	$0 \in \mathbb{N} \land 1 \in \mathbb{N} \land 0 \neq 1$	$\land I(1, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(n) \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.4
Mengen:	Def. 10.4.4.2
$0,\ 1$	Def. 10.4.4.2
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.2
succ	Def. 10.4.4.2
Definitionsprinzip:	Def. 10.4.4.2
$Nachfolgervon0$	Def. 10.4.4.2
$1 \coloneqq \mathrm{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{succ}(x) \neq 0$	Ax. 10.3.5

Theorem 41E.3.1.2 (Die beiden Elemente des Trägers).

Mengen: $M_0,\ 0,\ 1$

$$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$$

1 $0 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.3
2 $1 \in \{0,1\}$	Th. 3.11.3.4
3 $0 \in M_0$	Def. 41E.3.1.1(1)
4 $1 \in M_0$	Def. 41E.3.1.1(2)
5 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	$\wedge I(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.3
$b \in \{a,b\}$	Th. 3.11.3.4
Mengen:	Def. 41E.3.1.1
$M_0,\ 0,\ 1$	Def. 41E.3.1.1
$M_0 \coloneqq \{0,1\}$	Def. 41E.3.1.1

Theorem 41E.3.1.3 (Der Träger liegt in den natürlichen Zahlen).

Mengen: M_0

$$M_0 \subseteq \mathbb{N}$$

1 $0 \in \mathbb{N} \wedge 1 \in \mathbb{N} \wedge 0 \neq 1$	Th. 41E.3.1.1
2 $0 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(1)$
3 $1 \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
4 $\{0,1\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.13.3.74(2,3)
5 $M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Def. 41E.3.1.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.1
$0,\ 1$	Th. 41E.3.1.1
$0 \in \mathbb{N} \wedge 1 \in \mathbb{N} \wedge 0 \neq 1$	Th. 41E.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Def. 41E.3.1.1
$M_0,\ 0,\ 1$	Def. 41E.3.1.1
$M_0 \coloneqq \{0, 1\}$	Def. 41E.3.1.1

Definition 41E.3.1.2 (Die natürliche Ordnung auf dem kleinen Träger).

Mengen:	$M_0,\ x,\ y$	
Relationsoperatoren:	$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	
Restriktion:	$\leq_0$ *ist die Restriktion von* $\leq_{\mathbb{N}}$ *auf* M_0	Def. *12.2.3.1*
Teilmenge:	$M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Th. *41E.3.1.3*

$$x, y \in M_0 \vdash (x \leq_0 y \leftrightarrow x \leq_{\mathbb{N}} y)$$

Theorem 41E.3.1.4 (Die eingeschränkte Ordnung ist total).

Mengen:	$M_0,\ x,\ y$
Relationsoperatoren:	$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$$

	1 $\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. 15.3.1.1
	2 $\mathsf{PartOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Def. 15.2.1.1(1)
	3 $M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Th. 41E.3.1.3
	4 $\mathsf{PartOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 12.2.3.4(3, 2)
5	5 $x \in M_0$	A
6	6 $y \in M_0$	A
5	7 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
6	8 $y \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(3, 6)
5,6	9 $x \leq_{\mathbb{N}} y \vee y \leq_{\mathbb{N}} x$	Th. 10.4.5.20(7, 8)
10	10 $x \leq_{\mathbb{N}} y$	A
5,6	11 $x \leq_0 y \leftrightarrow x \leq_{\mathbb{N}} y$	Def. 41E.3.1.2(5, 6)
5,6,10	12 $x \leq_0 y$	Th. 2.2.4.2(11, 10)
5,6,10	13 $x \leq_0 y \vee y \leq_0 x$	$\vee I1$(12)
14	14 $y \leq_{\mathbb{N}} x$	A

5,6	15 $y \leq_0 x \leftrightarrow y \leq_{\mathbb{N}} x$	Def. $41E$.3.1.2(6, 5)
5,6,14	16 $y \leq_0 x$	Th. 2.2.4.2(15, 14)
5,6,14	17 $x \leq_0 y \vee y \leq_0 x$	$\vee I2(16)$
5,6	18 $x \leq_0 y \vee y \leq_0 x$	$\vee E(9, 10, 13, 14, 17)$
5	19 $y \in M_0 \to (x \leq_0 y \vee y \leq_0 x)$	$\to I(6, 18)$
5	20 $\forall y \in M_0\,(x \leq_0 y \vee y \leq_0 x)$	$\forall I(19)$
	21 $x \in M_0 \to \forall y \in M_0\,(x \leq_0 y \vee y \leq_0 x)$	$\to I(5, 20)$
	22 $\forall x \in M_0\,\forall y \in M_0\,(x \leq_0 y \vee y \leq_0 x)$	$\forall I(21)$
	23 $\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Def. 15.2.1.1(4, 22)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 15.3.1.1
$k,\ m,\ n$	Th. 15.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 15.3.1.1
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 15.3.1.1
Begründung	Th. 15.3.1.1
Reflexivität:	Th. 15.3.1.1
$m \in \mathbb{N} \vdash m \leq m$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.10	Th. 15.3.1.1
Vergleichbarkeit:	Th. 15.3.1.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.20	Th. 15.3.1.1
Antisymmetrie:	Th. 15.3.1.1
$m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n,\ n \leq m$ $\vdash m = n$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.23	Th. 15.3.1.1
Transitivität:	Th. 15.3.1.1
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}$ $,\ m \leq n,\ n \leq k \vdash m \leq k$	Th. 15.3.1.1
Th. 10.4.5.22	Th. 15.3.1.1
$\mathsf{TotOrd}(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}})$	Th. 15.3.1.1
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.3.1.3
M_0	Th. 41E.3.1.3
$M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Th. 41E.3.1.3
Mengen:	Th. 12.2.3.4
$A,\ T,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.3.4
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.3.4
$\leq,\ \leq_T$	Th. 12.2.3.4
Teilmenge:	Th. 12.2.3.4
$\triangleright\, T \subseteq A$	Th. 12.2.3.4
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.3.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.3.4
$T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(T, \leq_T)$	Th. 12.2.3.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
Mengen:	Def. 41E.3.1.2
$M_0,\ x,\ y$	Def. 41E.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 41E.3.1.2
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.3.1.2
Restriktion:	Def. 41E.3.1.2
$\leq_0$ ist die Restriktion von $\leq_{\mathbb{N}}$ auf M_0	Def. 41E.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Def. 12.2.3.1	Def. 41E.3.1.2
Teilmenge:	Def. 41E.3.1.2
$M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Def. 41E.3.1.2
Th. 41E.3.1.3	Def. 41E.3.1.2
$x, y \in M_0 \vdash (x \leq_0 y \leftrightarrow x \leq_{\mathbb{N}} y)$	Def. 41E.3.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 41E.3.1.5 (Null liegt unter jedem Element).

Mengen: $M_0,\ x$

$$x \in M_0 \vdash 0 \leq_0 x$$

1	1	$x \in M_0$	A
	2	$M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Th. 41E.3.1.3
1	3	$x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(2, 1)$
1	4	$0 \leq_{\mathbb{N}} x$	Th. 10.4.6.4(3)
	5	$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
1	6	$0 \leq_0 x \leftrightarrow 0 \leq_{\mathbb{N}} x$	Def. 41E.3.1.2($\wedge E1$ $(5), 1)$
1	7	$0 \leq_0 x$	Th. 2.2.4.2$(6, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.3
M_0	Th. 41E.3.1.3
$M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Th. 41E.3.1.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.4
$n,\ k$	Th. 10.4.6.4
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \leq n$	Th. 10.4.6.4
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Def. 41E.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M_0,\ x,\ y$	Def. 41E.3.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 41E.3.1.2
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Def. 41E.3.1.2
Restriktion:	Def. 41E.3.1.2
$\leq_0$ ist die Restriktion von $\leq_{\mathbb{N}}$ auf M_0	Def. 41E.3.1.2
Def. 12.2.3.1	Def. 41E.3.1.2
Teilmenge:	Def. 41E.3.1.2
$M_0 \subseteq \mathbb{N}$	Def. 41E.3.1.2
Th. 41E.3.1.3	Def. 41E.3.1.2
$x, y \in M_0 \vdash (x \leq_0 y \leftrightarrow x \leq_{\mathbb{N}} y)$	Def. 41E.3.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

3.2 Maximum als wohldefinierte Verknüpfung

Definition 41E.3.2.1 (Die Maximumsverknüpfung).

Mengen: M_0
Funktionen: $\star_0,\ \max_{M_0,\leq_0}$
Auswertung: $x, y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max_{M_0,\leq_0}(x, y)$ Def. *15.2.3.2*

$$\star_0 \coloneqq \max_{M_0,\leq_0}$$

Die Operation ist damit genau das gewöhnliche Maximum von Null und Eins: $\leq_0$ vergleicht die Elemente nach der natürlichen Ordnung. Der folgende Funktionstyp wird aus der in Band 15 konstruierten binären Maximumsfunktion gewonnen.

Theorem 41E.3.2.1 (Der Funktionstyp der Maximumsverknüpfung).

Mengen: M_0
Funktionen: $\star_0$

$$\star_0 \colon M_0 \times M_0 \to M_0$$

1 $\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
2 $\max_{M_0,\leq_0} \colon M_0 \times M_0 \to M_0$	Th. 15.2.3.8(1)
3 $\star_0 \colon M_0 \times M_0 \to M_0$	Def. 41E.3.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.4
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 41E.3.1.4
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.3.1.4
$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
Mengen:	Th. 15.2.3.8
A	Th. 15.2.3.8
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.8
$\leq$	Th. 15.2.3.8
Funktionen:	Th. 15.2.3.8
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.8
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq) \vdash \max\limits_{A,\leq} \colon A \times A \to A$	Th. 15.2.3.8
Mengen:	Def. 41E.3.2.1
M_0	Def. 41E.3.2.1
Funktionen:	Def. 41E.3.2.1
$\star_0,\ \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1
Auswertung:	Def. 41E.3.2.1
$x, y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max\limits_{M_0,\leq_0}(x, y)$	Def. 41E.3.2.1
Def. 15.2.3.2	Def. 41E.3.2.1
$\star_0 \coloneqq \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1

Theorem 41E.3.2.2 (Abschluss unter dem Maximum).

Mengen: $M_0,\ x,\ y$

$$x \in M_0,\ y \in M_0 \vdash x \star_0 y \in M_0$$

1	1 $x \in M_0$	A
2	2 $y \in M_0$	A
	3 $\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. $41E.3.1.4$
1,2	4 $x, y \in M_0$	$\wedge I(1,2)$
1,2	5 $\max_{M_0,\leq_0}(x,y) \in M_0$	Th. 15.2.3.10(3, 4)
1,2	6 $x \star_0 y \in M_0$	Def. $41E.3.2.1(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.4
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 41E.3.1.4
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.3.1.4
$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
Mengen:	Th. 15.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 15.2.3.10
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.10
$\leq$	Th. 15.2.3.10
Funktionen:	Th. 15.2.3.10
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.10
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x,y) \in A$	Th. 15.2.3.10
Mengen:	Def. 41E.3.2.1
M_0	Def. 41E.3.2.1
Funktionen:	Def. 41E.3.2.1
$\star_0,\ \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1
Auswertung:	Def. 41E.3.2.1
$x, y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max\limits_{M_0,\leq_0}(x,y)$	Def. 41E.3.2.1
Def. 15.2.3.2	Def. 41E.3.2.1
$\star_0 \coloneqq \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1

Theorem 41E.3.2.3 (Kommutativität des Maximums).

Mengen: $M_0,\ x,\ y$

$$x \in M_0,\ y \in M_0 \vdash x \star_0 y = y \star_0 x$$

1	1 $x \in M_0$	A
2	2 $y \in M_0$	A
	3 $\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. $41E.3.1.4$
1,2	4 $x, y \in M_0$	$\wedge I(1,2)$
1,2	5 $\max_{M_0,\leq_0}(x,y) = \max_{M_0,\leq_0}(y,x)$	Th. 15.2.3.18(3, 4)
1,2	6 $x \star_0 y = y \star_0 x$	Def. $41E.3.2.1(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.4
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 41E.3.1.4
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.3.1.4
$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
Mengen:	Th. 15.2.3.18
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 15.2.3.18
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.18
$\leq$	Th. 15.2.3.18
Funktionen:	Th. 15.2.3.18
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.18
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x,y) = \max\limits_{A,\leq}(y,x)$	Th. 15.2.3.18
Mengen:	Def. 41E.3.2.1
M_0	Def. 41E.3.2.1
Funktionen:	Def. 41E.3.2.1
$\star_0,\ \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1
Auswertung:	Def. 41E.3.2.1
$x, y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max\limits_{M_0,\leq_0}(x,y)$	Def. 41E.3.2.1
Def. 15.2.3.2	Def. 41E.3.2.1
$\star_0 \coloneqq \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1

Theorem 41E.3.2.4 (Assoziativität des Maximums).

Mengen: $M_0,\ x,\ y,\ z$

$$x \in M_0,\ y \in M_0,\ z \in M_0 \vdash$$
$$(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$$

1	1 $x \in M_0$	A
2	2 $y \in M_0$	A
3	3 $z \in M_0$	A
	4 $\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
1,2,3	5 $x, y, z \in M_0$	$\wedge I(1, \wedge I(2, 3))$
1,2,3	6 $\max_{M_0,\leq_0}\big(\max_{M_0,\leq_0}(x, y), z\big) = \max_{M_0,\leq_0}\big(x, \max_{M_0,\leq_0}(y, z)\big)$	Th. 15.2.3.20(4, 5)
1,2,3	7 $(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	Def. 41E.3.2.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.4
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 41E.3.1.4
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.3.1.4
$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
Mengen:	Th. 15.2.3.20
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 15.2.3.20
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.20
$\leq$	Th. 15.2.3.20
Funktionen:	Th. 15.2.3.20
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.20
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y, z \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(\max\limits_{A,\leq}(x, y), z) = \max\limits_{A,\leq}(x, \max\limits_{A,\leq}(y, z))$	Th. 15.2.3.20
Mengen:	Def. 41E.3.2.1
M_0	Def. 41E.3.2.1
Funktionen:	Def. 41E.3.2.1
$\star_0,\ \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1
Auswertung:	Def. 41E.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max\limits_{M_0,\leq_0}(x, y)$	Def. 41E.3.2.1
Def. 15.2.3.2	Def. 41E.3.2.1
$\star_0 \coloneqq \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1

3.3 Null als neutrales Element

Theorem 41E.3.3.1 (Null ist linksneutral).

Mengen: $M_0,\ x,\ s,\ u$

$$x \in M_0 \vdash 0 \star_0 x = x$$

1	1	$x \in M_0$	A
	2	$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
	3	$\mathsf{PartOrd}(M_0, \leq_0)$	Def. 15.2.1.1(2)
	4	$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
	5	$0 \in M_0$	$\wedge E1(4)$
1	6	$0, x \in M_0$	$\wedge I(5, 1)$
1	7	$\mathrm{SupEx}_{M_0,\leq_0}(0, x)$	Th. 15.2.3.13(2, 6)
1	8	$(0, x \in M_0) \wedge \exists s \in \mathrm{UB}_{M_0,\leq_0}(\{0, x\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{M_0,\leq_0}(\{0, x\})\, (s \leq_0 u)$	Def. 14.2.1.1(3, 7)
1	9	$\exists s \in \mathrm{UB}_{M_0,\leq_0}(\{0, x\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{M_0,\leq_0}(\{0, x\})\, (s \leq_0 u)$	$\wedge E2(8)$
1	10	$x \leq_0 \sup_{M_0,\leq_0}(\{0, x\})$	Th. 14.2.1.2(3, 5, 1, 9)
1	11	$0 \leq_0 x$	Th. 41E.3.1.5(1)
1	12	$x \leq_0 x$	Ax. 11.2.1.1(3, 1)
1	13	$\sup_{M_0,\leq_0}(\{0, x\}) \leq_0 x$	Th. 14.2.1.3(3, 5, 1, 1, 9, 11, 12)
1	14	$\sup_{M_0,\leq_0}(\{0, x\}) = x$	Ax. 12.2.1.1(3, 13, 10)
1	15	$\max_{M_0,\leq_0}(0, x) = \sup_{M_0,\leq_0}(\{0, x\})$	Th. 15.2.3.14(2, 6)
1	16	$\max_{M_0,\leq_0}(0, x) = x$	Th. 2.9.1.2(15, 14)
1	17	$0 \star_0 x = x$	Def. 41E.3.2.1(16)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.4
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 41E.3.1.4
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.3.1.4
$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 15.2.3.13
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.13
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.13
$\leq$	Th. 15.2.3.13
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq),\ x, y \in A \vdash \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Th. 15.2.3.13
Mengen:	Def. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Def. 14.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.1
$\leq$	Def. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.1
Neues Symbol	Def. 14.2.1.1
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y) := x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.1
$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1
Mengen:	Th. 14.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.2
$\leq$	Th. 14.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.2
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash$ $y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.1.5
$M_0,\ x$	Th. 41E.3.1.5
$x \in M_0 \vdash 0 \leq_0 x$	Th. 41E.3.1.5
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Th. 14.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ u,\ s,\ v$	Th. 14.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.3
$\leq$	Th. 14.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.3
$x, y, u \in A,$ $\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq v),$ $x \leq u,\ y \leq u \vdash$ $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 14.2.1.3
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 15.2.3.14
$A,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 15.2.3.14
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.14
$\leq$	Th. 15.2.3.14
Funktionen:	Th. 15.2.3.14
$\max\limits_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.14
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ x,y \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x,y) = \sup\limits_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 15.2.3.14
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Def. 41E.3.2.1
M_0	Def. 41E.3.2.1
Funktionen:	Def. 41E.3.2.1
$\star_0,\ \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1
Auswertung:	Def. 41E.3.2.1
$x,y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max\limits_{M_0,\leq_0}(x,y)$	Def. 41E.3.2.1
Def. 15.2.3.2	Def. 41E.3.2.1
$\star_0 \coloneqq \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1

Theorem 41E.3.3.2 (Null ist rechtsneutral).

Mengen: $M_0,\ x$

$$x \in M_0 \vdash x \star_0 0 = x$$

1	1 $x \in M_0$	A
	2 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
	3 $0 \in M_0$	$\wedge E1(2)$
1	4 $x \star_0 0 = 0 \star_0 x$	Th. 41E.3.2.3(1, 3)
1	5 $0 \star_0 x = x$	Th. 41E.3.3.1(1)
1	6 $x \star_0 0 = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.2.3
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.2.3
$x \in M_0,\ y \in M_0 \vdash x \star_0 y = y \star_0 x$	Th. 41E.3.2.3
Mengen:	Th. 41E.3.3.1
$M_0,\ x,\ s,\ u$	Th. 41E.3.3.1
$x \in M_0 \vdash 0 \star_0 x = x$	Th. 41E.3.3.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

3.4 Die nachgewiesene Monoidstruktur

Die folgenden Tabellen fassen die punktweisen Gesetze mit ausdrücklich entladenen Elementannahmen zusammen. Die Strukturbezeichnungen aus den Bänden 28 und 38 werden erst danach angewendet.

Theorem 41E.3.4.1 (Das Maximum bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $M_0,\ x,\ y,\ z$

$$\mathsf{HGr}(M_0, \star_0)$$

	1 $\star_0 \colon M_0 \times M_0 \to M_0$	Th. 41E.3.2.1
2	2 $x \in M_0$	A
3	3 $y \in M_0$	A
2,3	4 $x \star_0 y \in M_0$	Th. 41E.3.2.2(2, 3)
2	5 $y \in M_0 \to x \star_0 y \in M_0$	$\to I(3, 4)$
2	6 $\forall y \in M_0\,(x \star_0 y \in M_0)$	$\forall I(5)$
	7 $x \in M_0 \to \forall y \in M_0\,(x \star_0 y \in M_0)$	$\to I(2, 6)$
	8 $\forall x \in M_0\,\forall y \in M_0\,(x \star_0 y \in M_0)$	$\forall I(7)$
9	9 $x \in M_0$	A
10	10 $y \in M_0$	A
11	11 $z \in M_0$	A
9,10,11	12 $(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 41E.3.2.4(9, 10, 11)

9,10	13 $z \in M_0 \to (x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	$\to I(11, 12)$
9,10	14 $\forall z \in M_0 ((x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z))$	$\forall I(13)$
9	15 $y \in M_0 \to \forall z \in M_0 ((x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z))$	$\to I(10, 14)$
9	16 $\forall y \in M_0 \forall z \in M_0 ((x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z))$	$\forall I(15)$
	17 $x \in M_0 \to \forall y \in M_0 \forall z \in M_0 ((x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z))$	$\to I(9, 16)$
	18 $\forall x \in M_0 \forall y \in M_0 \forall z \in M_0 ((x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z))$	$\forall I(17)$
	19 $\mathsf{HGr}(M_0, \star_0)$	Def. 28.2.1.1(1, 8, 18)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.2.1
M_0	Th. 41E.3.2.1
Funktionen:	Th. 41E.3.2.1
$\star_0$	Th. 41E.3.2.1
$\star_0 \colon M_0 \times M_0 \to M_0$	Th. 41E.3.2.1
Mengen:	Th. 41E.3.2.2
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.2.2
$x \in M_0,\ y \in M_0 \vdash x \star_0 y \in M_0$	Th. 41E.3.2.2
Mengen:	Th. 41E.3.2.4
$M_0,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.3.2.4
$x \in M_0,\ y \in M_0,\ z \in M_0 \vdash (x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 41E.3.2.4
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 41E.3.4.2 (Das Maximum mit Null bildet ein Monoid).

Mengen: $M_0,\ x$

$$\mathsf{Mon}(M_0, \star_0, 0)$$

	1	$\mathsf{HGr}(M_0, \star_0)$	Th. 41E.3.4.1
	2	$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
	3	$0 \in M_0$	$\wedge E1(2)$
4	4	$x \in M_0$	A
4	5	$0 \star_0 x = x$	Th. 41E.3.3.1(4)
	6	$x \in M_0 \to 0 \star_0 x = x$	$\to I(4, 5)$
	7	$\forall x \in M_0\,(0 \star_0 x = x)$	$\forall I(6)$
8	8	$x \in M_0$	A
8	9	$x \star_0 0 = x$	Th. 41E.3.3.2(8)
	10	$x \in M_0 \to x \star_0 0 = x$	$\to I(8, 9)$
	11	$\forall x \in M_0\,(x \star_0 0 = x)$	$\forall I(10)$
	12	$\mathsf{Mon}(M_0, \star_0, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 3, 7, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.4.1
$M_0,\ x,\ y,\ z$	Th. 41E.3.4.1
$\mathsf{HGr}(M_0, \star_0)$	Th. 41E.3.4.1
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.3.1
$M_0,\ x,\ s,\ u$	Th. 41E.3.3.1
$x \in M_0 \vdash 0 \star_0 x = x$	Th. 41E.3.3.1
Mengen:	Th. 41E.3.3.2
$M_0,\ x$	Th. 41E.3.3.2
$x \in M_0 \vdash x \star_0 0 = x$	Th. 41E.3.3.2
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1

Theorem 41E.3.4.3 (Das Maximumsmonoid ist kommutativ).

Mengen: $M_0,\ x,\ y$

$$\mathsf{KMon}(M_0, \star_0, 0)$$

	1 $\mathsf{Mon}(M_0, \star_0, 0)$	Th. 41E.3.4.2
2	2 $x \in M_0$	A
3	3 $y \in M_0$	A
2,3	4 $x \star_0 y = y \star_0 x$	Th. 41E.3.2.3(2, 3)
2	5 $y \in M_0 \to x \star_0 y = y \star_0 x$	$\to I(3, 4)$
2	6 $\forall y \in M_0\,(x \star_0 y = y \star_0 x)$	$\forall I(5)$
	7 $x \in M_0 \to \forall y \in M_0\,(x \star_0 y = y \star_0 x)$	$\to I(2, 6)$
	8 $\forall x \in M_0\,\forall y \in M_0\,(x \star_0 y = y \star_0 x)$	$\forall I(7)$
	9 $\mathsf{KMon}(M_0, \star_0, 0)$	Def. 38.2.4.2(1, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.4.2
$M_0,\ x$	Th. 41E.3.4.2
$\mathsf{Mon}(M_0, \star_0, 0)$	Th. 41E.3.4.2
Mengen:	Th. 41E.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.2.3
$x \in M_0,\ y \in M_0 \vdash x \star_0 y = y \star_0 x$	Th. 41E.3.2.3
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

3.5 Die vier Werte und die fehlende Kürzbarkeit

Theorem 41E.3.5.1 (Maximum von Null und Null).

Mengen: M_0

$$0 \star_0 0 = 0$$

1 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
2 $0 \in M_0$	$\wedge E1(1)$
3 $0 \star_0 0 = 0$	Th. 41E.3.3.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.3.1
$M_0,\ x,\ s,\ u$	Th. 41E.3.3.1
$x \in M_0 \vdash 0 \star_0 x = x$	Th. 41E.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 41E.3.5.2 (Maximum von Null und Eins).

Mengen: M_0

$$0 \star_0 1 = 1$$

1 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
2 $1 \in M_0$	$\wedge E2(1)$
3 $0 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.3.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.3.1
$M_0,\ x,\ s,\ u$	Th. 41E.3.3.1
$x \in M_0 \vdash 0 \star_0 x = x$	Th. 41E.3.3.1

Theorem 41E.3.5.3 (Maximum von Eins und Null).

Mengen: M_0

$$1 \star_0 0 = 1$$

1 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
2 $1 \in M_0$	$\wedge E2(1)$
3 $1 \star_0 0 = 1$	Th. 41E.3.3.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.3.2
$M_0,\ x$	Th. 41E.3.3.2
$x \in M_0 \vdash x \star_0 0 = x$	Th. 41E.3.3.2

Theorem 41E.3.5.4 (Maximum von Eins und Eins).

Mengen: M_0

$$1 \star_0 1 = 1$$

1 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. $41E.3.1.2$
2 $1 \in M_0$	$\wedge E2(1)$
3 $\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. $41E.3.1.4$
4 $\max_{M_0,\leq_0}(1,1) = 1$	Th. $15.2.3.16(3,2)$
5 $1 \star_0 1 = 1$	Def. $41E.3.2.1(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.1.4
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 41E.3.1.4
$\leq_0,\ \leq_{\mathbb{N}}$	Th. 41E.3.1.4
$\mathsf{TotOrd}(M_0, \leq_0)$	Th. 41E.3.1.4
Mengen:	Th. 15.2.3.16
$A,\ x$	Th. 15.2.3.16
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.3.16
$\leq$	Th. 15.2.3.16
Funktionen:	Th. 15.2.3.16
$\max_{A,\leq}$	Th. 15.2.3.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)\,,\ x \in A \vdash \max\limits_{A,\leq}(x, x) = x$	Th. 15.2.3.16
Mengen:	Def. 41E.3.2.1
M_0	Def. 41E.3.2.1
Funktionen:	Def. 41E.3.2.1
$\star_0,\ \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1
Auswertung:	Def. 41E.3.2.1
$x, y \in M_0 \vdash x \star_0 y = \max\limits_{M_0,\leq_0}(x, y)$	Def. 41E.3.2.1
Def. 15.2.3.2	Def. 41E.3.2.1
$\star_0 \coloneqq \max\limits_{M_0,\leq_0}$	Def. 41E.3.2.1

Theorem 41E.3.5.5 (Gleiche Produkte mit rechtem Faktor Eins).

Mengen: M_0

$$0 \star_0 1 = 1 \star_0 1$$

$1\ 0 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.2
$2\ 1 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.4
$3\ 1 = 1 \star_0 1$	Th. 2.9.1.1(2)
$4\ 0 \star_0 1 = 1 \star_0 1$	Th. 2.9.1.2(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.5.2
M_0	Th. 41E.3.5.2
$0 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.2
Mengen:	Th. 41E.3.5.4
M_0	Th. 41E.3.5.4
$1 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 41E.3.5.6 (Das Maximum ist nicht rechtskürzbar).

Mengen: M_0

$$\neg \mathsf{RKürz}(M_0, \star_0)$$

1	1	$\mathsf{RKürz}(M_0, \star_0)$	A
	2	$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. $41E.3.1.2$
	3	$0 \in M_0$	$\wedge E1(2)$
	4	$1 \in M_0$	$\wedge E2(2)$
	5	$0 \star_0 1 = 1 \star_0 1$	Th. $41E.3.5.5$
1	6	$0 = 1$	Ax. $35.2.1.1(1, 4, 3, 4, 5)$
	7	$0 \in \mathbb{N} \wedge 1 \in \mathbb{N} \wedge 0 \neq 1$	Th. $41E.3.1.1$
	8	$0 \neq 1$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$
1	9	$\bot$	$\bot I(6, 8)$
	10	$\neg \mathsf{RKürz}(M_0, \star_0)$	$\neg I(1, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.5.5
M_0	Th. 41E.3.5.5
$0 \star_0 1 = 1 \star_0 1$	Th. 41E.3.5.5
Mengen:	Ax. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Ax. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A, \star),\ a, b, c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Ax. 35.2.1.1
Mengen:	Th. 41E.3.1.1
$0,\ 1$	Th. 41E.3.1.1
$0 \in \mathbb{N} \wedge 1 \in \mathbb{N} \wedge 0 \neq 1$	Th. 41E.3.1.1

Theorem 41E.3.5.7 (Das Maximum ist nicht kürzbar).

Mengen: M_0

$$\neg\mathsf{Kürz}(M_0, \star_0)$$

1	1 $\mathsf{Kürz}(M_0, \star_0)$	A
1	2 $\mathsf{RKürz}(M_0, \star_0)$	Ax. 36.2.1.2(1)
	3 $\neg\mathsf{RKürz}(M_0, \star_0)$	Th. 41E.3.5.6
1	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
	5 $\neg\mathsf{Kürz}(M_0, \star_0)$	$\neg I(1, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 36.2.1.2
A	Ax. 36.2.1.2
$\mathsf{Kürz}(A, \star) \vdash \mathsf{RKürz}(A, \star)$	Ax. 36.2.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.5.6
M_0	Th. 41E.3.5.6
$\neg\mathsf{RKürz}(M_0, \star_0)$	Th. 41E.3.5.6

3.6 Drei konkrete Kreuzsummenvergleiche

Definition 41E.3.6.1 (Der Träger der Paare im Gegenbeispiel).

Mengen: $D_0,\ M_0$

$$D_0 \coloneqq M_0 \times M_0$$

Definition 41E.3.6.2 (Abkürzung für die Kreuzsummenrelation).

Mengen:	$D_0,\ M_0,\ p,\ q$	
Relationsoperatoren:	$\rho_0,\ \sim_{M_0,\star_0,0}$	
Ausgangsstruktur:	$\mathsf{KMon}(M_0,\star_0,0)$	Th. *41E.3.4.3*
Paarträger:	$D_{M_0,\star_0,0} = M_0 \times M_0$	Def. *41E.1.1.1*

$$p,q \in D_0 \vdash$$
$$p\rho_0 q \coloneqq p \sim_{M_0,\star_0,0} q$$

Theorem 41E.3.6.1 (Paare von Trägerelementen gehören zum Paarträger).

Mengen: $M_0,\ D_0,\ a,\ b$

$$a \in M_0,\ b \in M_0 \vdash (a,b) \in D_0$$

1	1 $a \in M_0$	A
2	2 $b \in M_0$	A
1,2	3 $a \in M_0 \wedge b \in M_0$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $(a,b) \in M_0 \times M_0$	Th. 3.16.5.5(3)
1,2	5 $(a,b) \in D_0$	Def. 41E.3.6.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a,b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$	Th. 3.16.5.5
Mengen:	Def. 41E.3.6.1
$D_0,\ M_0$	Def. 41E.3.6.1
$D_0 \coloneqq M_0 \times M_0$	Def. 41E.3.6.1

Theorem 41E.3.6.2 (Der konkrete Kreuzsummenvergleich).

Mengen: $M_0,\ D_0,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$a \in M_0,\ b \in M_0,\ c \in M_0,\ d \in M_0 \vdash$$
$$(a,b)\rho_0(c,d) \leftrightarrow a \star_0 d = b \star_0 c$$

1	1 $a \in M_0$	A
2	2 $b \in M_0$	A
3	3 $c \in M_0$	A
4	4 $d \in M_0$	A
	5 $\mathsf{KMon}(M_0, \star_0, 0)$	Th. 41E.3.4.3
1,2,3,4	6 $a, b, c, d \in M_0$	$\wedge I(1, \wedge I(2, \wedge I(3, 4)))$
1,2,3,4	7 $(a,b) \sim_{M_0,\star_0,0} (c,d) \leftrightarrow a \star_0 d = b \star_0 c$	Th. 41E.1.1.1(5, 6)
1,2	8 $(a,b) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1(1, 2)
3,4	9 $(c,d) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1(3, 4)
1,2,3,4	10 $(a,b)\rho_0(c,d) \leftrightarrow a \star_0 d = b \star_0 c$	Def. 41E.3.6.2(8, 9, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.4.3
$M_0,\ x,\ y$	Th. 41E.3.4.3
$\mathsf{KMon}(M_0, \star_0, 0)$	Th. 41E.3.4.3
Mengen:	Th. 41E.1.1.1
$M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.1.1.1
Funktionen:	Th. 41E.1.1.1
$\star$	Th. 41E.1.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 41E.1.1.1
$\sim_{M,\star,e}$	Th. 41E.1.1.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e),\ a, b, c, d \in M \vdash$ $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 41E.1.1.1
Mengen:	Th. 41E.3.6.1
$M_0,\ D_0,\ a,\ b$	Th. 41E.3.6.1
$a \in M_0,\ b \in M_0 \vdash (a,b) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1
Mengen:	Def. 41E.3.6.2
$D_0,\ M_0,\ p,\ q$	Def. 41E.3.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Def. 41E.3.6.2
$\rho_0,\ \sim_{M_0,\star_0,0}$	Def. 41E.3.6.2
Ausgangsstruktur:	Def. 41E.3.6.2
$\mathsf{KMon}(M_0,\star_0,0)$	Def. 41E.3.6.2
Th. 41E.3.4.3	Def. 41E.3.6.2
Paarträger:	Def. 41E.3.6.2
$D_{M_0,\star_0,0} = M_0 \times M_0$	Def. 41E.3.6.2
Def. 41E.1.1.1	Def. 41E.3.6.2
$p, q \in D_0 \vdash$ $p\rho_0 q \coloneqq p \sim_{M_0,\star_0,0} q$	Def. 41E.3.6.2

Theorem 41E.3.6.3 (Die Paare Null–Null und Eins–Eins sind verwandt).

Mengen: $M_0,\ D_0$

$$(0,0)\rho_0(1,1)$$

1 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
2 $0 \in M_0$	$\wedge E1(1)$
3 $1 \in M_0$	$\wedge E2(1)$
4 $(0,0)\rho_0(1,1) \leftrightarrow 0 \star_0 1 = 0 \star_0 1$	Th. 41E.3.6.2(2, 2, 3, 3)
5 $0 \star_0 1 = 0 \star_0 1$	$= I$
6 $(0,0)\rho_0(1,1)$	Th. 2.2.4.2(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.6.2
$M_0,\ D_0,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.3.6.2
$a \in M_0,\ b \in M_0,\ c \in M_0,\ d \in M_0 \vdash$ $(a,b)\rho_0(c,d) \leftrightarrow a \star_0 d = b \star_0 c$	Th. 41E.3.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 41E.3.6.4 (Die Paare Eins–Eins und Null–Eins sind verwandt).

Mengen: $M_0,\ D_0$

$$(1,1)\rho_0(0,1)$$

1 $0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
2 $0 \in M_0$	$\wedge E1(1)$
3 $1 \in M_0$	$\wedge E2(1)$
4 $(1,1)\rho_0(0,1) \leftrightarrow 1 \star_0 1 = 1 \star_0 0$	Th. 41E.3.6.2(3, 3, 2, 3)
5 $1 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.4
6 $1 \star_0 0 = 1$	Th. 41E.3.5.3
7 $1 = 1 \star_0 0$	Th. 2.9.1.1(6)
8 $1 \star_0 1 = 1 \star_0 0$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
9 $(1,1)\rho_0(0,1)$	Th. 2.2.4.2(4, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.6.2
$M_0,\ D_0,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.3.6.2
$a \in M_0,\ b \in M_0,\ c \in M_0,\ d \in M_0 \vdash$ $(a,b)\rho_0(c,d) \leftrightarrow a \star_0 d = b \star_0 c$	Th. 41E.3.6.2
Mengen:	Th. 41E.3.5.4
M_0	Th. 41E.3.5.4
$1 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.4
Mengen:	Th. 41E.3.5.3
M_0	Th. 41E.3.5.3
$1 \star_0 0 = 1$	Th. 41E.3.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 41E.3.6.5 (Die Paare Null–Null und Null–Eins sind nicht verwandt).

Mengen: $M_0,\ D_0$

$$\neg\big((0,0)\rho_0(0,1)\big)$$

1	1	$(0,0)\rho_0(0,1)$	A
	2	$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
	3	$0 \in M_0$	$\wedge E1(2)$
	4	$1 \in M_0$	$\wedge E2(2)$
	5	$(0,0)\rho_0(0,1) \leftrightarrow 0 \star_0 1 = 0 \star_0 0$	Th. 41E.3.6.2(3, 3, 3, 4)
1	6	$0 \star_0 1 = 0 \star_0 0$	Th. 2.2.4.1(5, 1)
	7	$0 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.2
	8	$0 \star_0 0 = 0$	Th. 41E.3.5.1
1	9	$1 = 0 \star_0 0$	$= E(7, 6)$
1	10	$1 = 0$	$= E(8, 9)$
1	11	$0 = 1$	Th. 2.9.1.1(10)
	12	$0 \in \mathbb{N} \wedge 1 \in \mathbb{N} \wedge 0 \neq 1$	Th. 41E.3.1.1
	13	$0 \neq 1$	$\wedge E2(\wedge E2(12))$
1	14	$\bot$	$\bot I(11, 13)$
	15	$\neg\big((0,0)\rho_0(0,1)\big)$	$\neg I(1, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.6.2
$M_0,\ D_0,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 41E.3.6.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in M_0,\ b \in M_0,\ c \in M_0,\ d \in M_0 \vdash$ $(a,b)\rho_0(c,d) \leftrightarrow a \star_0 d = b \star_0 c$	Th. 41E.3.6.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 41E.3.5.2
M_0	Th. 41E.3.5.2
$0 \star_0 1 = 1$	Th. 41E.3.5.2
Mengen:	Th. 41E.3.5.1
M_0	Th. 41E.3.5.1
$0 \star_0 0 = 0$	Th. 41E.3.5.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 41E.3.1.1
$0,\ 1$	Th. 41E.3.1.1
$0 \in \mathbb{N} \wedge 1 \in \mathbb{N} \wedge 0 \neq 1$	Th. 41E.3.1.1

3.7 Der Transitivitätswiderspruch

Theorem 41E.3.7.1 (Die Kreuzsummenrelation ist nicht transitiv).

Mengen: $D_0,\ M_0,\ p,\ q,\ r$

$$\neg\forall p \in D_0\, \forall q \in D_0\, \forall r \in D_0 \big((p\rho_0 q \wedge q\rho_0 r) \rightarrow p\rho_0 r \big)$$

1	1	$\forall p \in D_0\, \forall q \in D_0\, \forall r \in D_0\, ((p\rho_0 q \wedge q\rho_0 r) \rightarrow p\rho_0 r)$	A
	2	$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
	3	$0 \in M_0$	$\wedge E1(2)$
	4	$1 \in M_0$	$\wedge E2(2)$
	5	$(0,0) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1(3, 3)
	6	$(1,1) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1(4, 4)
	7	$(0,1) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1(3, 4)
1	8	$(0,0) \in D_0 \rightarrow \forall q \in D_0\, \forall r \in$ $D_0\, (((0,0)\rho_0 q \wedge q\rho_0 r) \rightarrow (0,0)\rho_0 r)$	$\forall E(1)$
1	9	$\forall q \in D_0\, \forall r \in D_0\, (((0,0)\rho_0 q \wedge q\rho_0 r) \rightarrow (0,0)\rho_0 r)$	$\rightarrow E(8,5)$
1	10	$(1,1) \in D_0 \rightarrow \forall r \in$ $D_0\, (((0,0)\rho_0(1,1) \wedge (1,1)\rho_0 r) \rightarrow (0,0)\rho_0 r)$	$\forall E(9)$
1	11	$\forall r \in D_0\, (((0,0)\rho_0(1,1) \wedge (1,1)\rho_0 r) \rightarrow (0,0)\rho_0 r)$	$\rightarrow E(10,6)$

1	12	$(0,1) \in D_0 \to (((0,0)\rho_0(1,1) \wedge (1,1)\rho_0(0,1)) \to (0,0)\rho_0(0,1))$	$\forall E(11)$
1	13	$((0,0)\rho_0(1,1) \wedge (1,1)\rho_0(0,1)) \to (0,0)\rho_0(0,1)$	$\to E(12,7)$
	14	$(0,0)\rho_0(1,1)$	Th. $41E.3.6.3$
	15	$(1,1)\rho_0(0,1)$	Th. $41E.3.6.4$
	16	$(0,0)\rho_0(1,1) \wedge (1,1)\rho_0(0,1)$	$\wedge I(14,15)$
1	17	$(0,0)\rho_0(0,1)$	$\to E(13,16)$
	18	$\neg\big((0,0)\rho_0(0,1)\big)$	Th. $41E.3.6.5$
1	19	$\bot$	$\bot I(17,18)$
	20	$\neg\forall p \in D_0\, \forall q \in D_0\, \forall r \in D_0\, ((p\rho_0 q \wedge q\rho_0 r) \to p\rho_0 r)$	$\neg I(1,19)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.3.1.2
$M_0,\ 0,\ 1$	Th. 41E.3.1.2
$0 \in M_0 \wedge 1 \in M_0$	Th. 41E.3.1.2
Mengen:	Th. 41E.3.6.1
$M_0,\ D_0,\ a,\ b$	Th. 41E.3.6.1
$a \in M_0,\ b \in M_0 \vdash (a,b) \in D_0$	Th. 41E.3.6.1
Mengen:	Th. 41E.3.6.3
$M_0,\ D_0$	Th. 41E.3.6.3
$(0,0)\rho_0(1,1)$	Th. 41E.3.6.3
Mengen:	Th. 41E.3.6.4
$M_0,\ D_0$	Th. 41E.3.6.4
$(1,1)\rho_0(0,1)$	Th. 41E.3.6.4
Mengen:	Th. 41E.3.6.5
$M_0,\ D_0$	Th. 41E.3.6.5
$\neg\big((0,0)\rho_0(0,1)\big)$	Th. 41E.3.6.5

Damit sind sowohl die vollständige Ausgangsstruktur des Beispiels als auch die drei in der Lesefassung benutzten Vergleiche durch Tabellen belegt. Bereits auf diesem Träger scheitert also die Transitivität der unveränderten Kreuzsummenrelation, sobald die Kürzbarkeit fehlt.

Kapitel 4

Notwendigkeit der Voraussetzungen

Die folgenden Tabellen behandeln zunächst Einbettungen in beliebige Gruppen und anschließend Einbettungen in abelsche Gruppen. Die beiden ersten Hilfssätze führen die benötigte Gruppenkürzung unmittelbar auf einen beidseitigen Inversenzeugen zurück.

4.1 Kürzung in der Zielgruppe

Theorem 41E.4.1.1 (Linkskürzung mit einem Inversenzeugen).

Mengen: $G,\ u,\ a,\ b,\ c,\ h$
Funktionen: $\diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ a\in G,\ b\in G,\ c\in G,\\ a\diamond b=a\diamond c\vdash b=c$$

Beweis.

Inversenzeuge und seine Typisierung:

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)$	A
2	2 $a\in G$	A
3	3 $b\in G$	A
4	4 $c\in G$	A
5	5 $a\diamond b=a\diamond c$	A
1,2	6 $\exists h\in G\,(a\diamond h=u\wedge h\diamond a=u)$	Ax. 40.2.1.3(1, 2)
7	7 $h\in G\wedge(a\diamond h=u\wedge h\diamond a=u)$	A
7	8 $h\in G$	$\wedge E1(7)$
7	9 $a\diamond h=u\wedge h\diamond a=u$	$\wedge E2(7)$

7	10 $h \diamond a = u$	$\wedge E2(9)$

Umklammerung, Neutralität und Entladung:

1,2,3,7	11 $(h \diamond a) \diamond b = h \diamond (a \diamond b)$	Th. 40.2.2.3(1, 8, 2, 3)
1,2,3,7	12 $h \diamond (a \diamond b) = (h \diamond a) \diamond b$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,7	13 $h \diamond (a \diamond b) = u \diamond b$	$= E(10, 12)$
1,3	14 $u \diamond b = b$	Th. 40.2.2.5(1, 3)
1,2,3,7	15 $h \diamond (a \diamond b) = b$	$= E(14, 13)$
1,2,4,7	16 $(h \diamond a) \diamond c = h \diamond (a \diamond c)$	Th. 40.2.2.3(1, 8, 2, 4)
1,2,4,7	17 $h \diamond (a \diamond c) = (h \diamond a) \diamond c$	Th. 2.9.1.1(16)
1,2,4,7	18 $h \diamond (a \diamond c) = u \diamond c$	$= E(10, 17)$
1,4	19 $u \diamond c = c$	Th. 40.2.2.5(1, 4)
1,2,4,7	20 $h \diamond (a \diamond c) = c$	$= E(19, 18)$
	21 $h \diamond (a \diamond b) = h \diamond (a \diamond b)$	$= I$
5	22 $h \diamond (a \diamond b) = h \diamond (a \diamond c)$	$= E(5, 21)$
1,2,3,5,7	23 $b = h \diamond (a \diamond c)$	$= E(15, 22)$
1,2,3,4,5, 7	24 $b = c$	$= E(20, 23)$
1,2,3,4,5	25 $b = c$	$\exists E(6, 7, 24)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.3
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 40.2.1.3
Funktionen:	Ax. 40.2.1.3
$\circ$	Ax. 40.2.1.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Ax. 40.2.1.3
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G \vdash$ $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Th. 40.2.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$	Th. 40.2.2.5

Theorem 41E.4.1.2 (Rechtskürzung mit einem Inversenzeugen).

Mengen: $G,\ u,\ a,\ b,\ c,\ h$
Funktionen: $\diamond$

$$\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)\,,\ a \in G,\ b \in G,\ c \in G,\\ b \diamond a = c \diamond a \vdash b = c$$

Beweis.

Inversenzeuge und seine Typisierung:

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)$	A
2	2 $a \in G$	A
3	3 $b \in G$	A
4	4 $c \in G$	A
5	5 $b \diamond a = c \diamond a$	A
1,2	6 $\exists h \in G\,(a \diamond h = u \wedge h \diamond a = u)$	Ax. 40.2.1.3(1, 2)
7	7 $h \in G \wedge (a \diamond h = u \wedge h \diamond a = u)$	A
7	8 $h \in G$	$\wedge E1(7)$
7	9 $a \diamond h = u \wedge h \diamond a = u$	$\wedge E2(7)$
7	10 $a \diamond h = u$	$\wedge E1(9)$

Umklammerung, Neutralität und Entladung:

1,2,3,7	11 $(b \diamond a) \diamond h = b \diamond (a \diamond h)$	Th. 40.2.2.3(1, 3, 2, 8)
1,2,3,7	12 $(b \diamond a) \diamond h = b \diamond u$	$= E(10, 11)$
1,3	13 $b \diamond u = b$	Th. 40.2.2.6(1, 3)
1,2,3,7	14 $(b \diamond a) \diamond h = b$	$= E(13, 12)$
1,2,4,7	15 $(c \diamond a) \diamond h = c \diamond (a \diamond h)$	Th. 40.2.2.3(1, 4, 2, 8)
1,2,4,7	16 $(c \diamond a) \diamond h = c \diamond u$	$= E(10, 15)$
1,4	17 $c \diamond u = c$	Th. 40.2.2.6(1, 4)

1,2,4,7	18 $(c \diamond a) \diamond h = c$	$= E(17, 16)$
	19 $(b \diamond a) \diamond h = (b \diamond a) \diamond h$	$= I$
5	20 $(b \diamond a) \diamond h = (c \diamond a) \diamond h$	$= E(5, 19)$
1,2,3,5,7	21 $b = (c \diamond a) \diamond h$	$= E(14, 20)$
1,2,3,4,5, 7	22 $b = c$	$= E(18, 21)$
1,2,3,4,5	23 $b = c$	$\exists E(6, 7, 22)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 40.2.1.3
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 40.2.1.3
Funktionen:	Ax. 40.2.1.3
$\circ$	Ax. 40.2.1.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Ax. 40.2.1.3
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G \vdash$ $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Th. 40.2.2.3
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6

4.2 Rücktransport der Kürzbarkeit

Theorem 41E.4.2.1 (Linkskürzung aus einer injektiven Einbettung).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G,\ a \in M,\ b \in M,\ c \in M,$$
$$a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Beweis.

Typisierung der Bilder:

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $b \in M$	A
6	6 $c \in M$	A
7	7 $a \star b = a \star c$	A
3	8 $f\colon M \to G$	Def. 6.2.1.1(3)
3,4	9 $f(a) \in G$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
3,5	10 $f(b) \in G$	Th. 5.2.3.9(8, 5)
3,6	11 $f(c) \in G$	Th. 5.2.3.9(8, 6)

Operationserhaltung, Gruppenkürzung und Injektivität:

2,4,5	12 $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$	Ax. 38.2.6.1(2, 4, 5)
2,4,6	13 $f(a \star c) = f(a) \diamond f(c)$	Ax. 38.2.6.1(2, 4, 6)
	14 $f(a \star b) = f(a \star b)$	$= I$
7	15 $f(a \star b) = f(a \star c)$	$= E(7, 14)$
2,4,5,7	16 $f(a) \diamond f(b) = f(a \star c)$	$= E(12, 15)$
2,4,5,6,7	17 $f(a) \diamond f(b) = f(a) \diamond f(c)$	$= E(13, 16)$
1,2,3,4,5, 6,7	18 $f(b) = f(c)$	Th. 41E.4.1.1(1, 9, 10, 11, 17)
1,2,3,4,5, 6,7	19 $b = c$	Ax. 6.2.1.1(3, 5, 6, 18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u,\ x,\ y$	Ax. 38.2.6.1
Funktionen:	Ax. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 38.2.6.1
Mengen:	Th. 41E.4.1.1
$G,\ u,\ a,\ b,\ c,\ h$	Th. 41E.4.1.1
Funktionen:	Th. 41E.4.1.1
$\diamond$	Th. 41E.4.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)\,,\ a \in G,\ b \in G,\ c \in G,$ $a \diamond b = a \diamond c \vdash b = c$	Th. 41E.4.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 41E.4.2.2 (Rechtskürzung aus einer injektiven Einbettung).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G,\ a\in M,\ b\in M,\ c\in M,$$
$$b\star a = c\star a \vdash b = c$$

Beweis.

Typisierung der Bilder:

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
4	4 $a\in M$	A
5	5 $b\in M$	A
6	6 $c\in M$	A
7	7 $b\star a = c\star a$	A
3	8 $f\colon M \to G$	Def. 6.2.1.1(3)
3,4	9 $f(a)\in G$	Th. 5.2.3.9(8, 4)
3,5	10 $f(b)\in G$	Th. 5.2.3.9(8, 5)
3,6	11 $f(c)\in G$	Th. 5.2.3.9(8, 6)

Operationserhaltung, Gruppenkürzung und Injektivität:

2,4,5	12 $f(b\star a) = f(b)\diamond f(a)$	Ax. 38.2.6.1(2, 5, 4)
2,4,6	13 $f(c\star a) = f(c)\diamond f(a)$	Ax. 38.2.6.1(2, 6, 4)
	14 $f(b\star a) = f(b\star a)$	$= I$
7	15 $f(b\star a) = f(c\star a)$	$= E(7, 14)$
2,4,5,7	16 $f(b)\diamond f(a) = f(c\star a)$	$= E(12, 15)$
2,4,5,6,7	17 $f(b)\diamond f(a) = f(c)\diamond f(a)$	$= E(13, 16)$
1,2,3,4,5, 6,7	18 $f(b) = f(c)$	Th. 41E.4.1.2(1, 9, 10, 11, 17)
1,2,3,4,5, 6,7	19 $b = c$	Ax. 6.2.1.1(3, 5, 6, 18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u,\ x,\ y$	Ax. 38.2.6.1
Funktionen:	Ax. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 38.2.6.1
Mengen:	Th. 41E.4.1.2
$G,\ u,\ a,\ b,\ c,\ h$	Th. 41E.4.1.2
Funktionen:	Th. 41E.4.1.2
$\diamond$	Th. 41E.4.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)\,,\ a \in G,\ b \in G,\ c \in G,$ $b \diamond a = c \diamond a \vdash b = c$	Th. 41E.4.1.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 41E.4.2.3 (Die Quelloperation ist linkskürzbar).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{LKürz}(M,\star)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)$	A
2	2	$\mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)$	A
3	3	$f\colon M \rightarrowtail G$	A
4	4	$a \in M$	A
5	5	$b \in M$	A
6	6	$c \in M$	A
7	7	$a \star b = a \star c$	A
1,2,3,4,5,6,7	8	$b = c$	Th. $41E.4.2.1(1,2,3,4,5,6,7)$
1,2,3,4,5,6	9	$a \star b = a \star c \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(7,8)$
1,2,3,4,5	10	$c \in M \rightarrow (a \star b = a \star c \rightarrow b = c)$	$\rightarrow I(6,9)$
1,2,3,4,5	11	$\forall c \in M\,(a \star b = a \star c \rightarrow b = c)$	$\forall I(10)$
1,2,3,4	12	$b \in M \rightarrow \forall c \in M\,(a \star b = a \star c \rightarrow b = c)$	$\rightarrow I(5,11)$
1,2,3,4	13	$\forall b \in M\,\forall c \in M\,(a \star b = a \star c \rightarrow b = c)$	$\forall I(12)$
1,2,3	14	$a \in M \rightarrow \forall b \in M\,\forall c \in M\,(a \star b = a \star c \rightarrow b = c)$	$\rightarrow I(4,13)$
1,2,3	15	$\forall a \in M\,\forall b \in M\,\forall c \in M\,(a \star b = a \star c \rightarrow b = c)$	$\forall I(14)$
1,2,3	16	$\mathsf{LKürz}(M,\star)$	Def. 34.2.1.1(15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.4.2.1
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$	Th. 41E.4.2.1
Funktionen:	Th. 41E.4.2.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.2.1
$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G,\ a \in M,\ b \in M,\ c \in M,$ $a \star b = a \star c \vdash b = c$	Th. 41E.4.2.1
Mengen:	Def. 34.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 34.2.1.1
Linkskürzung:	Def. 34.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a, b, c \in A,\ a \star b = a \star c \vdash b = c$	Def. 34.2.1.1
Neues Symbol	Def. 34.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 34.2.1.1
$\triangleright \mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1
$\mathsf{LKürz}(A, \star)$	Def. 34.2.1.1

Theorem 41E.4.2.4 (Die Quelloperation ist rechtskürzbar).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{RKürz}(M, \star)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $b \in M$	A
6	6 $c \in M$	A
7	7 $b \star a = c \star a$	A
1,2,3,4,5,6,7	8 $b = c$	Th. $41E.4.2.2(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$
1,2,3,4,5,6	9 $b \star a = c \star a \rightarrow b = c$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3,4,5	10 $c \in M \rightarrow (b \star a = c \star a \rightarrow b = c)$	$\rightarrow I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11 $\forall c \in M\,(b \star a = c \star a \rightarrow b = c)$	$\forall I(10)$
1,2,3,4	12 $b \in M \rightarrow \forall c \in M\,(b \star a = c \star a \rightarrow b = c)$	$\rightarrow I(5, 11)$
1,2,3,4	13 $\forall b \in M\,\forall c \in M\,(b \star a = c \star a \rightarrow b = c)$	$\forall I(12)$
1,2,3	14 $a \in M \rightarrow$ $\forall b \in M\,\forall c \in M\,(b \star a = c \star a \rightarrow b = c)$	$\rightarrow I(4, 13)$
1,2,3	15 $\forall a \in M\,\forall b \in M\,\forall c \in M$ $(b \star a = c \star a \rightarrow b = c)$	$\forall I(14)$
1,2,3	16 $\mathsf{RKürz}(M, \star)$	Def. 35.2.1.1(15)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.4.2.2
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$	Th. 41E.4.2.2
Funktionen:	Th. 41E.4.2.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.2.2
$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G,\ a \in M,\ b \in M,\ c \in M,$ $b \star a = c \star a \vdash b = c$	Th. 41E.4.2.2
Mengen:	Def. 35.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzung:	Def. 35.2.1.1
$a,b,c \in A,\ b \star a = c \star a \vdash b = c$	Def. 35.2.1.1
Neues Symbol	Def. 35.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 35.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 35.2.1.1
$\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 35.2.1.1

Theorem 41E.4.2.5 (Eine Einbettung in eine Gruppe erzwingt Kürzbarkeit).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{Kürz}(M,\star)$$

1	1 $\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
1,2,3	4 $\mathsf{LKürz}(M,\star)$	Th. 41E.4.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{RKürz}(M,\star)$	Th. 41E.4.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	Def. 36.2.1.1(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.4.2.3
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$	Th. 41E.4.2.3
Funktionen:	Th. 41E.4.2.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.2.3
$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{LKürz}(M,\star)$	Th. 41E.4.2.3
Mengen:	Th. 41E.4.2.4
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$	Th. 41E.4.2.4
Funktionen:	Th. 41E.4.2.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.2.4
$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{RKürz}(M,\star)$	Th. 41E.4.2.4
Mengen:	Def. 36.2.1.1
A	Def. 36.2.1.1
Linkskürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{LKürz}(A,\star)$	Def. 36.2.1.1
Rechtskürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{RKürz}(A,\star)$	Def. 36.2.1.1
Neues Symbol	Def. 36.2.1.1
Kürzbarkeit:	Def. 36.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{Kürz}(A,\star)$	Def. 36.2.1.1
$\mathsf{Kürz}(A,\star)$	Def. 36.2.1.1

4.3 Rücktransport der Kommutativität

Theorem 41E.4.3.1 (Vertauschbarkeit aus einer injektiven Einbettung).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G,\ a\in M,\ b\in M \vdash a\star b = b\star a$$

Beweis.

Typisierung der Produkte und ihrer Bilder:

1	1 $\mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
4	4 $a\in M$	A
5	5 $b\in M$	A
2	6 $\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Def. 38.2.6.1(2)
2	7 $\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 38.2.1.1(6)
2,4,5	8 $a\star b\in M$	Ax. 28.2.1.1(7, 4, 5)
2,4,5	9 $b\star a\in M$	Ax. 28.2.1.1(7, 5, 4)
3	10 $f\colon M\to G$	Def. 6.2.1.1(3)
3,4	11 $f(a)\in G$	Th. 5.2.3.9(10, 4)
3,5	12 $f(b)\in G$	Th. 5.2.3.9(10, 5)

Kommutativität im Ziel und Gleichheit im Quellmonoid:

2,4,5	13 $f(a\star b)=f(a)\diamond f(b)$	Ax. 38.2.6.1(2, 4, 5)
2,4,5	14 $f(b\star a)=f(b)\diamond f(a)$	Ax. 38.2.6.1(2, 5, 4)
2,4,5	15 $f(b)\diamond f(a)=f(b\star a)$	Th. 2.9.1.1(14)
1,3,4,5	16 $f(a)\diamond f(b)=f(b)\diamond f(a)$	Ax. 41.2.3(1, 11, 12)
1,2,3,4,5	17 $f(a\star b)=f(b)\diamond f(a)$	$=E(16,13)$
1,2,3,4,5	18 $f(a\star b)=f(b\star a)$	$=E(15,17)$
1,2,3,4,5	19 $a\star b=b\star a$	Ax. 6.2.1.1(3, 8, 9, 18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u,\ x,\ y$	Ax. 38.2.6.1
Funktionen:	Ax. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 38.2.6.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 41.2.3
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 41.2.3
Funktionen:	Ax. 41.2.3
$\circ$	Ax. 41.2.3
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Ax. 41.2.3
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 41E.4.3.2 (Eine abelsche Zieleinbettung erzwingt Kommutativität).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{KMon}(M, \star, e)$$

1	1 $\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
4	4 $a \in M$	A
5	5 $b \in M$	A
1,2,3,4,5	6 $a \star b = b \star a$	Th. $41E.4.3.1(1, 2, 3, 4, 5)$
1,2,3,4	7 $b \in M \to a \star b = b \star a$	$\to I(5, 6)$
1,2,3,4	8 $\forall b \in M\,(a \star b = b \star a)$	$\forall I(7)$
1,2,3	9 $a \in M \to \forall b \in M\,(a \star b = b \star a)$	$\to I(4, 8)$

1,2,3	10 $\forall a \in M \, \forall b \in M \, (a \star b = b \star a)$	$\forall I(9)$
2	11 $\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Def. 38.2.6.1(2)
1,2,3	12 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	Def. 38.2.4.2(11, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.4.3.1
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b$	Th. 41E.4.3.1
Funktionen:	Th. 41E.4.3.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.3.1
$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G,\ a \in M,\ b \in M \vdash a \star b = b \star a$	Th. 41E.4.3.1
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

Theorem 41E.4.3.3 (Beide notwendigen Bedingungen einer abelschen Zieleinbettung).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)\,,$$
$$f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$$

1	1 $\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)$	A
2	2 $\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)$	A
3	3 $f\colon M \rightarrowtail G$	A
1	4 $\mathsf{Grp}(G, \diamond, u)$	Ax. 41.2.2(1)
1,2,3	5 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	Th. $41E$.4.2.5(4, 2, 3)
1,2,3	6 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	Th. $41E$.4.3.2(1, 2, 3)
1,2,3	7 $\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	$\wedge I(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Th. 41E.4.2.5
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b,\ c$	Th. 41E.4.2.5
Funktionen:	Th. 41E.4.2.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Grp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{Kürz}(M,\star)$	Th. 41E.4.2.5
Mengen:	Th. 41E.4.3.2
$M,\ G,\ e,\ u,\ a,\ b$	Th. 41E.4.3.2
Funktionen:	Th. 41E.4.3.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.3.2
$\mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{KMon}(M,\star,e)$	Th. 41E.4.3.2

4.4 Charakterisierung durch die Existenz einer Einbettung

Die Existenzaussage quantifiziert den Zielträger, seine Operation, sein neutrales Element und die einbettende Abbildung. Die Struktur- und Homomorphismusbedingungen enthalten deren Typisierungen.

Theorem 41E.4.4.1 (Die Bedingungen liefern eine abelsche Zieleinbettung).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{array}{l}\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\\ \exists G\,\exists\diamond\,\exists u\,\exists f\,\Big(\\ \mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\wedge\big(\\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\wedge\\ f\colon M\rightarrowtail G\big)\\ \Big)\end{array}$$

Beweis.

Daten der kanonischen Einbettung:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1,2	3	$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge$ $\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$ $\wedge\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 41.4.5.4(1, 2)
1,2	4	$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$ $\wedge\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge E2(3)$
1,2	6	$\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Ax. 38.2.6.5(6)

Vier einzelne Existenzeinführungen:

1,2	9	$\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$ $\wedge\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge I(8,7)$
1,2	10	$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge\big($ $\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$ $\wedge\,\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}\big)$	$\wedge I(4,9)$

$$
\begin{array}{lll}
1,2 & 11 & \exists f \Big(\qquad\qquad\qquad\

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 38.2.6.5
$\mathsf{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Ax. 38.2.6.5

Theorem 41E.4.4.2 (Jede abelsche Zieleinbettung liefert beide Bedingungen).

Mengen: $M,\ G,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{array}{l}\exists G\, \exists \diamond\ \exists u\, \exists f \Big(\\ \mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big(\\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge \\ f\colon M \rightarrowtail G\big) \\ \Big) \vdash \mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)\end{array}$$

Beweis.

Zeugen und ihre Strukturbedingungen:

1	1	$\exists G\, \exists \diamond\ \exists u\, \exists f \Big(\\ \mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big(\\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge \\ f\colon M \rightarrowtail G\big) \\ \Big)$	A
2	2	$\exists \diamond\ \exists u\, \exists f \Big(\\ \mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big(\\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge \\ f\colon M \rightarrowtail G\big) \\ \Big)$	A
3	3	$\exists u\, \exists f \Big(\\ \mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big(\\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge \\ f\colon M \rightarrowtail G\big) \\ \Big)$	A

4	4	$\exists f \Big($ $\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big($ $\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge$ $f\colon M \rightarrowtail G\big)$ $\Big)$	A
5	5	$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big($ $\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge$ $f\colon M \rightarrowtail G\big)$	A
5	6	$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge$ $f\colon M \rightarrowtail G$	$\wedge E2(5)$
5	8	$\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)$	$\wedge E1(7)$
5	9	$f\colon M \rightarrowtail G$	$\wedge E2(7)$

Notwendige Bedingungen und vier Zeugenentladungen:

5	10	$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	Th. $41E.4.3.3(6, 8, 9)$
4	11	$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	$\exists E(4, 5, 10)$
3	12	$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	$\exists E(3, 4, 11)$
2	13	$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	$\exists E(2, 3, 12)$
1	14	$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	$\exists E(1, 2, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.4.3.3
$M,\ G,\ e,\ u$	Th. 41E.4.3.3
Funktionen:	Th. 41E.4.3.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.3.3
$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u)\,,\ \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u)\,,$ $f\colon M \rightarrowtail G \vdash \mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	Th. 41E.4.3.3

Theorem 41E.4.4.3 (Genau die kommutativen kürzbaren Monoide sind abelsch einbettbar).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}\big(\mathsf{KMon}(M,\star,e)\wedge\mathsf{Kürz}(M,\star)\big)\leftrightarrow\\ \exists G\,\exists\diamond\ \exists u\,\exists f\,\Big(\\ \mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\wedge\big(\\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\wedge\\ f\colon M\rightarrowtail G\big)\\ \Big)\end{array}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\wedge\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	2	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists G\,\exists\diamond\ \exists u\,\exists f\,\Big(\ \mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\wedge\big(\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\wedge\ f\colon M\rightarrowtail G\big)\ \Big)$	Th. $41E.4.4.1(2,3)$
	5	$\big(\mathsf{KMon}(M,\star,e)\wedge\mathsf{Kürz}(M,\star)\big)\rightarrow\ \exists G\,\exists\diamond\ \exists u\,\exists f\,\Big(\ \mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\wedge\big(\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\wedge\ f\colon M\rightarrowtail G\big)\ \Big)$	$\rightarrow I(1,4)$

Rückrichtung und Äquivalenzschluss:

6	6	$\exists G\,\exists\diamond\ \exists u\,\exists f\,\Big(\ \mathsf{AGrp}(G,\diamond,u)\wedge\big(\ \mathsf{MonHom}(f;M,\star,e;G,\diamond,u)\wedge\ f\colon M\rightarrowtail G\big)\ \Big)$	A
6	7	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\wedge\mathsf{Kürz}(M,\star)$	Th. $41E.4.4.2(6)$

$$
\begin{array}{lll}
8 & \exists G\, \exists \diamond\, \exists u\, \exists f \Big(& \to I(6,7) \\
& \mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big(& \\
& \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge & \\
& f\colon M \rightarrowtail G\big) & \\
& \Big) \to \big(\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)\big) & \\
9 & \big(\mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)\big) \leftrightarrow & \leftrightarrow I(5,8) \\
& \exists G\, \exists \diamond\, \exists u\, \exists f \Big(& \\
& \mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big(& \\
& \mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge & \\
& f\colon M \rightarrowtail G\big) & \\
& \Big) &
\end{array}
$$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41E.4.4.1
$M,\ G,\ e,\ u$	Th. 41E.4.4.1
Funktionen:	Th. 41E.4.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.4.1
$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash$	Th. 41E.4.4.1
$\exists G\, \exists \diamond\, \exists u\, \exists f \Big($	
$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big($	
$\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge$	
$f\colon M \rightarrowtail G\big)$	
$\Big)$	
Mengen:	Th. 41E.4.4.2
$M,\ G,\ e,\ u$	Th. 41E.4.4.2
Funktionen:	Th. 41E.4.4.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 41E.4.4.2
$\exists G\, \exists \diamond\, \exists u\, \exists f \Big($	Th. 41E.4.4.2
$\mathsf{AGrp}(G, \diamond, u) \wedge \big($	
$\mathsf{MonHom}(f; M, \star, e; G, \diamond, u) \wedge$	
$f\colon M \rightarrowtail G\big)$	
$\Big) \vdash \mathsf{KMon}(M, \star, e) \wedge \mathsf{Kürz}(M, \star)$	